

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

**DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA,
TELECOMUNICACIONES Y REDES DE INFORMACIÓN**

**PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE UNA RED 5G EN LAS
BANDAS 3.5/28 GHZ PARA UN OPERADOR LOCAL EN EL ÁREA
METROPOLITANA DEL SECTOR IÑAQUITO DE LA CIUDAD DE
QUITO**

**TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
MAGISTER EN TELECOMUNICACIONES, MENCIÓN COMUNICACIONES**

VALDEMAR RAMÓN FARRÉ GUIJARRO

DIRECTOR: ING. JOSÉ DAVID VEGA SÁNCHEZ, Ph.D.

CODIRECTOR: ING. MARTHA CECILIA PAREDES, Ph.D.

Quito, Mayo 2024

AVAL

Certificamos que el presente trabajo fue desarrollado por Valdemar Ramón Farré Guijarro, bajo nuestra supervisión.

JOSÉ DAVID VEGA SÁNCHEZ
DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

MARTHA CECILIA PAREDES
CODIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo, Valdemar Ramón Farré Guijarro, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración dejo constancia de que la Escuela Politécnica Nacional podrá hacer uso del presente trabajo según los términos estipulados en la Ley, Reglamentos y Normas vigentes.

VALDEMAR RAMÓN FARRÉ GUIJARRO

DEDICATORIA

El presente trabajo de investigación lo dedico primeramente a mi esposa, mi madre, mis hijos y sobre todo a mi Señor y Padre Celestial, a quienes amo mucho y por medio de sus enseñanzas, consejos, amor, paciencia, apoyo, levantamiento y su encantadora compañía, han logrado que todo mi trabajo investigativo haya dado frutos y se haya cosechado mediante la culminación de mis estudios y de la realización de la presente tesis.

AGRADECIMIENTO

Agradezco infinitamente primero a mi Señor y Padre Celestial, que con su amor infinito, gracia, bendición, sabiduría y voluntad ha permitido que se culmine mis trabajos de investigación de tesis, a mi amada esposa que con su constancia, amor, cuidados, consejos, firmeza, dedicación, paciencia, disciplina, positivismo, emprendimiento y entrega incondicional, han permitido que haya iniciado y finalizado el presente trabajo. A mi recordada madre que me amó, cuidó, incentivó y sembró en mí el estudiar, ser Politécnico, y superarme siempre. Y finalmente, mi agradecimiento infinito e inigualable, a todos los Docentes e Investigadores de la Maestría en Telecomunicaciones y la Dra. Martha Paredes por sus conocimientos, profesionalismo, generación de oportunidades de aprendizaje y enseñanzas única e invaluable, especialmente al Dr. David Vega por su excelente tutoría, mentoría, docencia, profesionalidad, que con todos sus grandes consejos, disciplina, calidad, constancia y paciencia permitieron que se desarrolle exitosamente esta tesis.

ÍNDICE DE CONTENIDO

AVAL	I
DECLARACIÓN DE AUTORÍA	II
DEDICATORIA	III
AGRADECIMIENTO	IV
ÍNDICE DE CONTENIDO	V
RESUMEN	XII
ABSTRACT.....	XIII
1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 Objetivo General.....	2
1.2 Objetivos Específicos.....	2
1.3 Marco Teórico.....	3
1.3.1 Evolución de las redes móviles actuales desde 1G hasta 6G	5
1.3.2 5G – New Radio Conceptos Técnicos Fundamentales	7
1.3.3 Escenarios y casos de uso de la tecnología 5G	8
1.3.4 Estándares y capacidades clave de la red 5G	9
1.3.5 Espectro de la red 5G y bandas de frecuencia	10
1.3.6 Arquitectura e Interfaz de red 5G.....	12
1.3.7 Tecnologías clave de la interfaz aire 5G	13
1.3.8 Funcionalidades básicas de la interfaz aire 5G	14
1.3.9 Interfaz Aire - Protocolos e Interfaces	15
1.3.10 Modelos de Propagación	17
1.3.11 Niveles de Cobertura, Calidad y Capacidad de la red 5G	21
1.3.12 Equipos Banda Base y Sistemas Radiantes 5G	24
2. METODOLOGÍA	26
2.1 Metodología para la Planificación de Redes de Radio 5G	27
2.2 Recolección de información inicial y consideraciones previas al diseño y planificación de la red 5G	28
2.2.1 Modelos de Propagación 5G aplicables al área de estudio objetivo.....	32
2.3 Metodología general de diseño y planificación de la red 5G.....	33
2.3.1 Dimensionamiento y Planificación RF de la Red 5G.....	34

2.3.2	Metodología de Planificación de parámetros/features lógicos de la red 5G.....	46
2.4	Diseño y planificación de una red 5G aplicado al área metropolitana del sector Iñaquito de la ciudad de Quito en las bandas 3.5/28 GHz.....	53
2.4.1	Selección de escenarios/objetivos y bandas de frecuencia para la planificación 5G.....	53
2.4.2	Cálculo del link budget y dimensionamiento de cobertura para el diseño 5G.....	54
2.4.3	Cálculo del dimensionamiento de capacidad para la planificación 5G.....	55
2.4.4	Distribución geográfica, configuración inicial de altura, orientación, downtilts y potencias de la señal de los sitios 5G.....	56
2.4.5	Planificación de parámetros RF lógicos y funcionalidades básicas de la red 5G aplicado a la zona objetivo.....	57
2.5	Metodología para la Optimización de la red 5G	61
3.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	64
3.1	Cálculo del link Budget y dimensionamiento de cobertura 5G	64
3.2	Cálculo del dimensionamiento de capacidad 5G.....	65
3.3	Ubicación geográfica de los sitios 5G en las bandas n78 / n257.....	66
3.4	Orientación, alturas, downtilts, y equipos de las antenas 5G	67
3.5	Simulación de cobertura, calidad y capacidad 5G	69
3.6	Escenarios de cobertura AAU para Broadcast Beams red 5G	75
3.7	Análisis de parámetros lógicos PCI, RSI, Vecindades, potencias y features 5G	76
3.8	Resultados de la Optimización del diseño inicial de la red 5G	77
4.	CONCLUSIONES	82
5.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	83

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1	Capacidades claves, escenarios básicos y KPI's para la red 5G.....	7
Figura 1.2	Estructura del espectro de frecuencias disponibles de la tecnología 5G.....	10
Figura 1.3	Anchos de banda 5G según 3GPP para las bandas FR1/FR2.....	11
Figura 1.4	Arquitecturas NSA/SA de la red 5G.....	12
Figura 1.5	Opciones de arquitecturas NSA de la red 5G.....	12
Figura 1.6	Opciones de arquitecturas SA de la red 5G.....	13
Figura 1.7	Interfaces y entidades de la arquitectura de red 5G.....	13
Figura 1.8.	Configuración de la trama flexible, en la red 5G.....	14
Figura 1.9.	Comunicación mMIMO.....	15
Figura 1.10.	Características del feature BF.....	15
Figura 1.11.	Estructura interfaz aire, trama RF.....	16
Figura 1.12.	Escenario de cálculo de distancias d_{2D} y d_{3D}	19
Figura 1.13.	Fórmulas y características del modelo 3GPP UMa.....	20
Figura 1.14.	Fórmulas y características del modelo 3GPP UMi.....	20
Figura 1.15.	Modelos de propagación Ray Tracing.....	21
Figura 1.16.	Arquitectura de hardware BBU-RF-CABINET.....	24
Figura 1.17.	Esquema de interconexión de hardware del gnodeB.....	25
Figura 2.1.	Fases principales de la planificación general de una red 5G.....	27
Figura 2.2.	Diagrama de flujo de la investigación para la planificación específica de nuestra red 5G NR.....	28
Figura 2.3.	Zona geográfica objetivo/clutters.....	29
Figura 2.4.	Áreas potenciales de la red 5G y edificaciones en zona objetivo.....	30
Figura 2.5.	Resumen de las edificaciones y terrenos inspeccionados para brindar cobertura en la zona objetivo.....	30
Figura 2.6.	Niveles de RSRP/SINR/Throughput 4G – zona objetivo.....	31
Figura 2.7.	Aplicaciones de diseño de red en las bandas 5G.....	35
Figura 2.8.	Flujograma del cálculo de link budget de la red 5G.....	36
Figura 2.9.	Cálculo y factores de link budget de la red 5G.....	37
Figura 2.10.	Márgenes de Shadow fading para escenarios O2O/O2I y morfología.....	38

Figura 2.11. Valores experimentales típicos de pérdida por vegetación en la red 5G.....	38
Figura 2.12. Representación del margen de interferencia DL/UL en la red 5G...	39
Figura 2.13. Valores de margen de interferencias en 3.5/28 GHz.....	39
Figura 2.14. Valores de ruido térmico, SINR, data rate DL/UL en borde y nivel RSRP 5G.....	40
Figura 2.15. Flujograma del cálculo de capacidad de la red 5G.....	42
Figura 2.16. Alturas recomendadas de antenas base para la red 5G.....	45
Figura 2.17. Relación entre el azimuth y la ganancia de haz de las celdas 5G...	47
Figura 2.18. Downtilts para traffic beam y common beam de las celdas 5G.....	47
Figura 2.19. Escenarios de cobertura para Broadcast Beams de la red 5G HUAWEI.....	48
Figura 2.20. Selectividad de haces horizontal/vertical para escenarios de cobertura.....	49
Figura 2.21. Formatos de preámbulo versus radio de la celda/frecuencias.....	51
Figura 2.22. Configuraciones en Atoll_diseño Time Slot red 5G n78/n257.....	58
Figura 2.23. Configuraciones Atoll para planificación PCI red 5G_zona objetivo (p1).....	58
Figura 2.24. Configuraciones Atoll para planificación PCI red 5G_zona objetivo (p2).....	59
Figura 2.25. Parámetros y proceso automático para planificación de PRACH en Atoll.....	59
Figura 2.26. Parámetros y proceso automático para planificación de Vecindades en Atoll.....	60
Figura 2.27. Parámetros y proceso para planificación de Potencias de celdas 5G en Atoll n78 y n257.....	60
Figura 2.28. Metodología para la planificación y optimización de la red 5G para 3.5/28 GHz.....	63
Figura 3.1. Distribución sitios 5G en Atoll, bandas n78-n257.....	66
Figura 3.2 Distribución sitios 5G en Winprop, banda n78-n257.....	67
Figura 3.3. Plot de cobertura SS-RSRP 5G en Atoll, banda n78-n257_modelo de propagación 3GPP.....	69

Figura 3.4. Plot de cobertura SS-RSRP 5G en Atoll, banda n78-n257_modelo de propagación Aster.....	70
Figura 3.5. Plot de cobertura RSRP 5G en Winprop, banda n78-n257_modelo de propagación DPM.....	70
Figura 3.6. Plot de calidad SS-SINR 5G en Atoll, banda n78-n257_modelo de propagación 3GPP.....	71
Figura 3.7. Plot de calidad SS-SINR 5G en Atoll, banda n78-n257_modelo de propagación Aster.....	72
Figura 3.8. Plot de calidad DL-SINR 5G en Winprop, banda n78-n257_modelo de propagación DPM.....	72
Figura 3.9. Plot de DL Throughput 5G en Atoll, banda n78_modelos 3G3P-Aster.....	73
Figura 3.10. Plot de DL Throughput 5G en Winprop, banda n78-n257_modelo DPM.....	73
Figura 3.11 Plot de DL Throughput 5G en Atoll, banda n257_modelos 3GPP-Aster.....	74
Figura 3.12 Plot de UL Throughput 5G en Atoll, banda n257_modelos 3GPP-Aster.....	75
Figura 3.13. Sectorización de los escenarios de cobertura 5G en Atoll, banda n78/n257.....	76
Figura 3.14 Plot de Optimización de cobertura 5G en Atoll, banda n78_modelos 3GPP.....	78
Figura 3.15 Plot de Optimización de calidad 5G en Atoll, banda n78_modelos 3GPP.....	79
Figura 3.16 Plot de Optimización de cobertura 5G en Atoll, banda n78_modelos 3GPP.....	80
Figura 3.17 Plot de Optimización de calidad 5G en Atoll, banda n257_modelos 3GPP.....	80

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1. Requerimientos de desempeño técnico mínimos de la red 5G, IMT-2020.....	8
Tabla 1.2. Cuadro del rango de frecuencias de la tecnología 5G (FR1/FR2)	10
Tabla 1.3. Cuadro de frecuencias y técnicas de duplexión red 5G (Banda C).....	11
Tabla 1.4. Cuadro de frecuencias y técnicas de duplexión 5G (mmWave).....	11
Tabla 1.5. Bandas de frecuencias versus SCS en la red 5G	14
Tabla 1.6. Modelos de propagación más comunes en herramientas de planificación.....	18
Tabla 1.7. Escenarios y modelos de propagación 3GPP para las redes 5G.....	18
Tabla 1.8. Contadores de predicción de cobertura, calidad y capacidad en DL/UL.....	24
Tabla 2.1. Características observadas e investigadas de la zona objetivo.....	29
Tabla 2.2. Situación espectral 5G, estadísticas 4G y objetivos de cobertura potenciales.....	31
Tabla 2.3. Features básicos gnodeb red 5G CNT. (operador local CNT).....	32
Tabla 2.4. Resumen de modelos de propagación 5G disponibles para el diseño.....	32
Tabla 2.5. Resumen de escenarios, servicios, y objetivos de velocidad de red 5G.....	35
Tabla 2.6. Esquema de configuración elegible en las bandas FR1/FR2 de la red 5G.....	35
Tabla 2.7. Valores de pérdidas por bloqueo de cuerpo en la red 5G.....	38
Tabla 2.8. Resumen de escenarios, objetivos de velocidad aplicados a la zona objetivo para el diseño 5G.....	53
Tabla 2.9. Resumen de valores de los parámetros principales de cobertura para cálculo de link budget para el diseño 5G.....	54

Tabla 2.10.	Resumen de parámetros del cálculo de link budget del dimensionamiento 5G.....	54
Tabla 2.11.	Resumen de parámetros del dimensionamiento de capacidad 5G por celda.....	55
Tabla 2.12.	Configuraciones de parámetros RF lógicos banda n78/n257.....	57
Tabla 2.13.	Configuraciones sugeridas de Time slots red 5G_zona objetivo.....	58
Tabla 2.14.	Planificación potencias de celdas 5G n78 y n257.....	60
Tabla 3.1.	Resumen de resultados del dimensionamiento de cobertura 5G por celda.....	64
Tabla 3.2.	Resumen de resultados del dimensionamiento de capacidad 5G por celda.....	65
Tabla 3.3.	Configuraciones iniciales de parámetros RF físicos_red 5G banda n78.....	68
Tabla 3.4.	Configuraciones de parámetros lógicos_red 5G banda n78/n257.....	77

RESUMEN

Este trabajo de titulación tiene como propósito diseñar y optimizar una red 5G-NSA (del inglés, fifth-generation Non Stand Alone) en el área metropolitana del sector Iñaquito de la ciudad de Quito considerando las bandas de frecuencia de 3.5 / 28 GHz. Con la red 5G-NSA se mejorará significativamente el desempeño de red actual 4G (del inglés, fourth-generation) en términos de cobertura, calidad, capacidad y otorgamiento de nuevos servicios para los usuarios de la zona mencionada. Para tal propósito, como primera instancia, se realiza una introducción en la tecnología 5G sobre sus tipos de arquitecturas, interfaz aire, casos de uso, funcionalidades y recurso espectral. Luego, se realiza la evaluación local de los parámetros necesarios para el diseño de la red 5G, es decir, frecuencias disponibles, arquitecturas, equipamiento, sistema de antenas, demanda de tráfico y throughputs de capacidad. Posteriormente, se detalla la metodología de dimensionamiento y planificación mediante el uso de modelos de propagación 3D actualizados. Para este fin, se considerarán los siguientes factores: parámetros de red, casos de uso, aplicación de toda la información de entrada en la zona objetivo, considerando las redes 4G existentes, con el fin de extraer los resultados numéricos del proceso y las simulaciones de cobertura, capacidad, calidad y propagación de la señal. En particular, para el diseño y optimización de la red 5G en el área bajo estudio se hará uso de los programas comerciales de alto nivel, a saber, Atoll y Winprop. A través de resultados numéricos de métricas relativas al desempeño de la red 5G, se realiza una discusión sobre los indicadores (por ejemplo, data rate, throughput) en los cuales la red 5G planificada mejora con respecto a su predecesora, la red 4G, que está actualmente operando en la zona de Iñaquito.

PALABRAS CLAVE: 5G, NSA, Diseño, Optimización, Atoll, Simulación.

ABSTRACT

This work aims to design and optimize a 5G-NSA (fifth-generation Non-Stand Alone) network in the metropolitan area of the Iñaquito sector of the city of Quito, considering the 3.5 / 28 GHz frequency bands. The 5G-NSA network will significantly improve the performance of the current 4G (fourth-generation) network in terms of coverage, quality, capacity, and provision of new services for users in the aforementioned area. For this purpose, as a first instance, an introduction to 5G technology is carried out on its architecture, air interface, use cases, functionalities and spectral resources. Then, the local evaluation of the parameters necessary for the design of the 5G network is carried out, i.e., available frequencies, architectures, equipment, antenna system, traffic demand, and capacity throughputs. Then, subsequently, the sizing and planning methodology is detailed using updated 3D propagation models. For this purpose, the following factors will be considered: network parameters, use cases, application of all the input information in the target area considering the existing 4G networks in order to extract the numerical results of the process and the coverage simulations, signal capacity, quality, and propagation. In particular, for designing and optimizing the 5G network in the area under study, use will be made of high-level commercial programs, namely Atoll/Winprop. Through numerical results of metrics related to the performance of the 5G network, a discussion is carried out on the indicators (e.g., data rate, throughput) in which the planned 5G network improves concerning its predecessor to the 4G network, which is currently operating on the Iñaquito area.

KEYWORDS: 5G, NSA, Design, Optimization, Atoll, Simulation.

1. INTRODUCCIÓN

La implementación de la tecnología de quinta generación 5G (del inglés, fifth-generation) en Ecuador, específicamente en Quito, representa una transformación en términos socio-económicos y tecnológicos. Varios estudios realizados desde el año 2019, sugieren que el despliegue de la red 5G, sea basado en la arquitectura NSA (del inglés, Non Stand Alone) y SA (del inglés, Stand Alone) para la primera y segunda fase, respectivamente, de la red 5G en Ecuador [1].

El despliegue de las redes 5G en América Latina ha experimentado avances en los últimos años, especialmente en países que cuentan con la infraestructura y la inversión adecuada. Por ejemplo, en Chile, la implementación de la red 5G se ha convertido en un pilar esencial hacia la transformación digital y la adopción de la economía digital 4.0, siendo el primer país latinoamericano en lograr este hito. Este avance se ha llevado a cabo mediante la licitación del espectro¹, donde empresas como Movistar, Entel, y Claro han adquirido frecuencias para desplegar infraestructuras 5G [2]. Así mismo, en Brasil también se ha iniciado despliegues de la red 5G a través de inversiones y asociaciones con proveedores de telecomunicaciones. En particular, se han llevado a cabo pruebas piloto y despliegues comerciales en diferentes ciudades para evaluar el rendimiento y la viabilidad de esta nueva tecnología. Este avance se debe a la colaboración de investigadores brasileños y europeos para mejorar las redes inalámbricas, especialmente en áreas rurales, consiguiendo pruebas exitosas de transmisión a larga distancia y alta velocidad (de hasta 2 Gigabits por segundo-Gbps) [3]. Considerando estos avances en países vecinos, se hace evidente la importancia de iniciar implementaciones similares en otros países de la región, como Ecuador. La adopción temprana de la red 5G en países vecinos resalta la necesidad de que Ecuador comience a planificar y ejecutar estrategias para la implementación exitosa de esta tecnología, considerando las lecciones aprendidas y las mejores prácticas de países que ya han avanzado en este aspecto.

Basado en lo anterior, en nuestro ámbito local, para que las grandes expectativas apuntadas para 5G sean una realidad, algunos desafíos, especialmente en planeamiento y optimización de red deben ser abordados. Por lo que, a continuación, se han identificado algunos problemas que necesitan ser tratados para que la red 5G comience a operar en Ecuador [4]:

- Poca evolución tecnológica de los operadores móviles públicos y privados locales.

¹ Espectro: rango de frecuencias de radio utilizadas para transmitir voz y datos inalámbricos.

- Desinformación y desconocimiento de los casos de uso potenciales de la red 5G.
- Limitaciones de cobertura y penetración de usuarios 5G.
- Necesidad de equipamiento y nuevas tecnologías específicas adaptadas a 5G.
- Operadores con despliegues iniciales de red 5G ineficientes, inadecuada optimización de la misma y fallas de interacción con las redes pre-existentes 4G (del inglés, fourth-generation).

En base a lo expuesto, existe la necesidad de planificar y optimizar la red 5G en la ciudad de Quito, en particular, en aquellas bandas de frecuencia ya especificadas a nivel mundial en el estándar 3GPP (del inglés, 3rd Generation Partnership Project). Específicamente, 3GPP establece para América Latina el uso de frecuencias en el rango de 3.3-3.8 GHz para la red 5G-NSA y 26.5-29.5 GHz para la red 5G-SA [5-6].

El despliegue de la red 5G deberá ser planeada para dar servicio a zonas claves de negocios, usuarios con tráfico demandante, e industrias en el área metropolitana del sector Iñaquito de la ciudad de Quito. Para este propósito, desafíos técnicos tales como: garantizar niveles de cobertura, calidad y capacidad de red, modelado y simulación precisos durante la planificación de la red 5G, y una optimización de los resultados del diseño de red, deben ser tomados en cuenta para que la red 5G se integre eficientemente con 4G en los operadores móviles locales [7].

1.1 Objetivo General

Diseñar una red 5G en las bandas de frecuencia de 3,5 GHz/28 GHz con ayuda de las herramientas de software de simulación especializadas asumiendo aspectos técnicos del estándar 3GPP para un operador local en el área metropolitana del sector Iñaquito de la ciudad de Quito.

1.2 Objetivos Específicos

- Recolectar información técnica previo a la planificación de la red 5G, identificando parámetros y características sobre planificación aplicables al diseño en la zona objetivo.
- Realizar un estudio teórico de especificaciones técnicas del estándar 3GPP, tales como arquitectura, interfaz de aire, modelos de propagación para el diseño y planificación de una red 5G en zonas urbanas.
- Investigar metodologías adecuadas para el diseño y optimización de una red 5G para el área metropolitana del sector Iñaquito de la ciudad de Quito.

- Diseñar la red 5G tomando en consideración aspectos técnicos del estándar 3GPP con respecto a modelos de propagación, configuración de antenas, especificación de frecuencias de operación y realizando procesos de optimización de sus resultados.
- Generar las simulaciones de la red 5G planificada empleando las herramientas de software licenciado Atoll²/Winprop³, en términos de propagación de cobertura, calidad y tasas de velocidad de la red.

1.3 Marco Teórico

Para satisfacer la creciente demanda actual de ancho de banda, extremas velocidades, enorme cantidad de tráfico de datos y la necesidad de una conectividad más rápida, es necesario un diseño/optimización de la red 5G que se base en los fundamentos teóricos de tecnologías habilitantes de la red 5G [5]. Dentro de estas tecnologías, es de importancia investigar: MIMO (del inglés, multiple-input multiple-output), BF (del inglés, beamforming⁴), full-dúplex⁵, celdas pequeñas, ya que la convergencia de todas estas técnicas, habilitará aplicaciones avanzadas tales como realidad virtual, automatización de procesos, telemedicina, entre otras que mejorará la calidad de vida de las personas [6].

Además, para el diseño y optimización de una red 5G se requiere el estudio y análisis del uso del estándar 3GPP para la selección de modelos de propagación, así como también la generación de simulaciones de la red 5G mediante herramientas de planificación de radio. 3GPP proporciona los fundamentos básicos para el correcto diseño teórico de la arquitectura 5G-NSA con las funcionalidades necesarias para la integración e interacción con la red 4G [7]. Así, podemos determinar que todos los aspectos teóricos antes mencionados tienen relación directa con el tema de investigación planteado. Su uso permitirá lograr que los operadores de red móvil dispongan de una planificación y optimización confiables de una red 5G. De esta forma, al momento de realizar el diseño de la red 5G se garantizará niveles de cobertura, y capacidad de red adecuados, cumpliendo los requisitos del estándar 3GPP sobre una zona objetivo de interés comercial e industrial [8].

La metodología tradicional utiliza métodos de planificación de red de radio que se enfocan principalmente en la cobertura geográfica y la capacidad de la red, usando modelos de

² Atoll: Es una herramienta de planificación de redes inalámbricas, perteneciente al fabricante Forsk.

³ Winprop: es una herramienta de modelado de canales inalámbricos, perteneciente al fabricante Altair.

⁴ Beamforming: técnica utilizada en comunicaciones inalámbricas para dirigir de manera precisa las señales de radiofrecuencia entre un transmisor y un receptor, existen 2 tipos: analógico y digital.

⁵ Full-duplex: capacidad de un dispositivo de comunicación para transmitir y recibir datos simultáneamente en ambos sentidos, es decir, en ambas direcciones del canal de comunicación al mismo tiempo.

propagación teóricos y de tipo 2D⁶. Además, dichas metodologías no tienen en cuenta un detalle de las redes existentes, en términos de condiciones reales del entorno, comportamiento de propagación en presencia de obstrucciones 3D⁷, ni abarca los efectos de la difracción, refracción y reflexión de la señal de radio. Todo esto conduce a resultados imprecisos en el diseño y dimensionamiento de la red 5G; varios estudios han abordado este problema [6], [36]–[39]. Motivado por lo anterior, y en base a una búsqueda exhaustiva de nuevas metodologías en la planificación de redes 5G, se ha identificado una metodología válida para resolver el problema planteado en este trabajo de investigación [9]. En particular, dicha metodología abarca no solo los aspectos geográficos para brindar cobertura y una alta capacidad de datos, sino también incluye el detalle de todos los parámetros y aspectos técnicos de la tecnología 5G. En particular, se toma en cuenta las características del interfaz aire según el estándar 3GPP, así como el uso de modelos 3D para propagación de la señal tales como: Ray Tracing⁸, Dominant Path Model⁹ y 3GPP para garantizar el despliegue de una red 5G con cobertura, calidad y capacidad óptima. Este trabajo se desarrolla para resolver de manera eficiente la necesidad de planificación y optimización de la red 5G, así como también para cumplir con los altos requerimientos de cobertura, calidad de señal y capacidad de datos de usuarios y empresas en el área metropolitana del sector Lñaquito de la ciudad de Quito. Los principales beneficiarios de la planificación y optimización de la red 5G, son los operadores locales de telecomunicaciones, que tienen proyectado diseñar, desplegar y optimizar en los próximos años la red 5G en todo el Ecuador.

Los beneficios que se esperan con una planificación óptima de la red 5G incluyen [5]:

- Garantizar a los operadores móviles locales que sus futuros despliegues de red tengan una capacidad mejorada, con velocidades de datos más rápidas y una menor latencia en sus servicios para zonas similares, respecto a la red 4G.
- Eficiencia en el uso espectral para garantizar cobertura 5G en zonas urbanas y rurales.
- Oportunidad de ofrecer una mayor variedad de servicios que aporten al giro de negocio de los operadores móviles locales, respecto a lo que ofrece la red 4G.

⁶ 2D: Dos dimensiones

⁷ 3D: Tres dimensiones

⁸ Ray Tracing: o trazado de rayos, es una técnica avanzada utilizada en gráficos por computadora para renderizar imágenes y escenas tridimensionales con un alto grado de realismo.

⁹ Dominant Path Model: es un enfoque teórico utilizado en la comunicación inalámbrica para comprender y modelar la propagación de señales inalámbricas en entornos como redes celulares, redes inalámbricas locales (WLAN) o cualquier otro sistema de comunicación inalámbrica.

- Posibilidad de ofrecer servicios y aplicaciones eficientes, que cubran las necesidades y demandas del usuario.

Cabe mencionar que, a diferencia de las investigaciones desarrolladas sobre planificación y optimización de una red 5G en los enfoques dados propuestos en [4-6], este trabajo toma en cuenta aspectos técnicos en modelos de propagación 3D de releases recientes del estándar 3GPP para la planificación y optimización de la red 5G. Además, este trabajo aborda el desarrollo de simulaciones del posible despliegue/planificación de la red 5G en la ciudad de Quito, en las herramientas Atoll/Winprop asumiendo frecuencias en banda C¹⁰ y banda de ondas milimétricas (del inglés, millimeter Wave-mmWave¹¹).

1.3.1 Evolución de las redes móviles desde 1G hasta 6G

Durante el desarrollo de la red 1G (del inglés, first-generation) introducida en 1980, se marcó un punto de inflexión en la evolución de las comunicaciones móviles. 1G se basó en tecnologías de comunicación analógica, proporcionando canales de tráfico analógicos, empleando frecuencias portadoras de anchos de banda de alrededor de 60 KHz/canal dúplex y limitándose a servicios de llamadas de voz [8]. La red de segunda generación 2G (del inglés, second-generation) marcó el inicio de la era de la comunicación móvil digital, esta tendencia mejoró significativamente la calidad de las comunicaciones y el nivel de seguridad, gracias al poder de los sistemas digitales, teniendo menores requisitos de energía en la transmisión digital. Siendo el primer estándar del 2G, el Sistema Global para Comunicaciones Móviles (del inglés, Global System for Mobile communications o GSM) en el que se admitía una velocidad de datos de 9.6 Kbps¹² [8]. Antes de la introducción de la red 3G (del inglés, third-generation), existieron el 2.5G o Servicio General de Radio por Paquetes (del inglés, General Packet Radio Service-GPRS) y el 2.75G o Servicio con Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución de GSM (del inglés, Enhanced Data for Global Evolution-EDGE). Cabe mencionar que, 2.5G y 2.75G proporcionaban velocidades de datos máximas de 40 y 384 Kbps, respectivamente. En la red 3G se utilizaban técnicas de acceso múltiple por división de códigos en banda ancha (del inglés, Wideband Code Division Multiple Access-WCDMA) y de acceso múltiple por división de código con multiplexación síncrona por división en el tiempo (del inglés, Time-Division Synchronous Code Division Multiple Access-TD_SCDMA). Con la introducción de 3G, fue el inicio de la

¹⁰ Banda C: porción específica del espectro electromagnético con un rango de 3.4 a 4.2 GHz, utilizada en comunicaciones inalámbricas, para aplicaciones de telecomunicaciones, servicios satelitales, Internet de banda ancha y comunicaciones móviles.

¹¹ mmWave: millimeter wave u ondas milimétricas que tiene un rango de 24 a 300 GHz.

¹² Kbps: Kilo bit por segundo o 10³ bits por segundo.

era de Internet móvil, siendo una gran innovación, el uso de tecnologías de comunicación basadas en paquetes de datos. La velocidad de datos máxima era de aproximadamente 2 Mbps¹³. Los dispositivos 3G expandieron las capacidades de servicio de los sistemas de comunicación móvil, con acceso a Internet móvil, Internet inalámbrico fijo y videollamadas. Más tarde, se introdujo las mejoras mediante los releases de 3.5G y 3.75G, que tienen velocidades de datos más altas de hasta 42 y 100 Mbps respectivamente [5]. La tecnología 4G, agregó una mejora en la velocidad de datos y estimuló nuevos servicios, incluyendo juegos móviles en tiempo real y televisión móvil de alta definición o HD¹⁴. 4G es completamente IP¹⁵, las tecnologías principales para mejorar las tasas de datos fueron la de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA, del inglés orthogonal frequency-division multiple access) y la tecnología MIMO [16]. Estas dos tecnologías claves OFDMA/MIMO cambiaron fundamentalmente los principios de diseño de los sistemas celulares, para superar los obstáculos de desvanecimiento de canal e interferencia en entornos inalámbricos [8]. En la red 5G, la tecnología de acceso inalámbrico se conoce como 5G New Radio (5G NR), la cual ha sido desarrollada por el 3GPP con el objetivo de abordar una variedad de escenarios habilitados por futuras tecnologías móviles mejoradas. En comparación con 4G, 5G NR presenta beneficios adicionales, tales como:

- Explotación de bandas de frecuencia más altas para lograr mejores velocidades.
- Diseño ultra eficiente para mejorar el rendimiento energético de la red.
- Soporte de múltiples espaciados de subportadoras.
- Compatibilidad futura para habilitar nuevos servicios.
- Baja latencia para mejorar el rendimiento.
- Diseño centrado en haces o beams¹⁶.

Las compañías de telefonía celular comenzaron a implementar la red 5G a nivel global a fines de la segunda década del siglo XXI. Si bien 5G se encuentra en su fase de implementación y explotación hoy en día, la discusión sobre la tecnología 6G (del inglés, sixth-generation) está ganando impulso de manera lenta pero segura, y se espera que surja para el año 2030. Algunos casos de usos interesantes van desde aplicaciones de XR¹⁷, e-salud y la interacción cerebro-computadora hasta vehículos voladores o UAVs¹⁸ y la conducción autónoma conectada. Todas estas aplicaciones podrían convertirse en una

¹³ Mbps: Mega bit por segundo (10^6 bits por segundo o 10^6 bps)

¹⁴ HD: High Density

¹⁵ IP: Internet Protocol

¹⁶ Beams: En el contexto de las telecomunicaciones y la tecnología inalámbrica, se refiere a una corriente o dirección específica de ondas electromagnéticas, particularmente en la transmisión o recepción de señales inalámbricas.

¹⁷ XR: Realidad extendida, engloba diversas tecnologías inmersivas, Realidad Virtual, Realidad Aumentada y Mixta.

¹⁸ UAV: "Unmanned Aerial Vehicle" o "Vehículo Aéreo No Tripulado"

realidad en el futuro gracias a 6G, que tiene como objetivo transformar la evolución de las comunicaciones celulares inalámbricas, pasando de "cosas conectadas" a "inteligencia conectada" con indicadores clave de rendimiento más rigurosos [8]. 6G hará obligatorio explotar frecuencias más allá del rango de GHz¹⁹ o THz²⁰. La aparición de 6G, proporcionará una mejora múltiple en la tasa de datos, la latencia, la capacidad de usuarios y la cobertura tridimensional. Integrará varias líneas de uso verticales, como la detección, comunicación, computación, posicionamiento, navegación e imágenes.

1.3.2 5G – New Radio Conceptos Técnicos Fundamentales

La tecnología 5G ha sido desarrollada por el 3GPP durante los últimos años mediante el estándar IMT-2020 con el objetivo de abordar una variedad de escenarios que son posibles, gracias a las varias tecnologías móviles mejoradas y desarrolladas recientemente respecto a la red 4G, la cual se basó en el estándar IMT-Advanced. Las redes 5G se las consideran de tipo emergentes, en respuesta al crecimiento explosivo del tráfico de datos móviles, de las conexiones masivas de dispositivos, y debido a los nuevos servicios y aplicaciones establecidas. La ITU-R (del inglés, International Telecommunications Union - Radiocommunications) definió 3 tipos de casos de uso de la red 5G como son: enhanced mobile broadband (eMBB), ultra reliable low latency communications (uRLLC), y massive machine type communications (mMTC). Así como también, varios tipos de requerimientos de capacidades de red, incluyendo mejoramiento de throughputs²¹, menor latencia, mayor densidad de conexiones, y mayor eficiencia espectral. Las redes 5G han venido soportando ya los escenarios típicos de aplicación antes mencionados, para cumplir con los requerimientos de las capacidades y convergencia de la red, como se ilustra en la Figura 1.1.

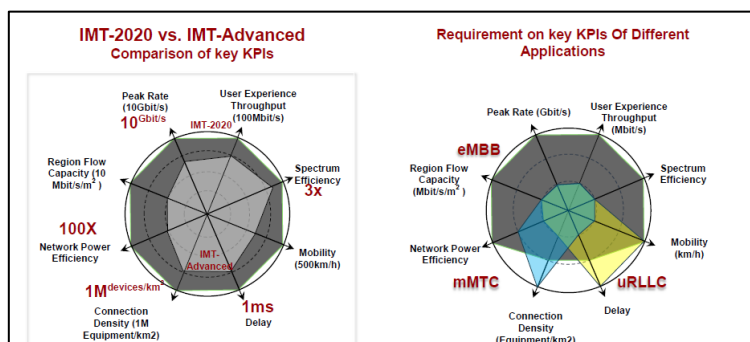


Figura 1.1. Capacidades claves, escenarios básicos y KPI's²² para la red 5G [12].

¹⁹ GHz: Giga Hertz o 10^9 Hz.

²⁰ THz: Tera Hertz o 10^{12} Hz.

²¹ Throughput: se refiere a la cantidad de datos o información que se puede transferir con éxito a través de un sistema, red, canal de comunicación o dispositivo durante un período de tiempo específico, en bits por segundo (bps).

²² KPIs: Key performance indicators

Respecto a la red 4G, en la red 5G, se logrará obtener hasta 10 veces más velocidad pico de datos, 100 veces más eficiencia de energía, 3 veces más eficiencia espectral, 10 veces menor latencia y 1000 veces más el número de usuarios por área, según la Figura 1.1.

Las capacidades requeridas para la tecnología 5G se resumen en la Tabla 1.1:

Tabla 1.1. Requerimientos de desempeño técnico mínimos de la red 5G, IMT-2020 [22].

Parámetro	Requerimiento mínimo de Desempeño Técnico
Tasa de Datos Pico	DL ²³ : 20 Gbps UL ²⁴ : 10 Gbps
Eficiencia Espectral Pico	DL 30 bit/s/Hz UL 15 bit/s/Hz
Tasa de Datos experimentada por el usuario	DL: 100 Mbps UL: 50 Mbps
Capacidad de tráfico por área	10 Mbps/m ² (indoor hotspot para eMBB)
Latencia en el plano de usuario	4 ms para eMBB 1 ms para URLLC
Latencia en el plano de control	20 ms
Densidad de conexiones	1,000,000 dispositivos por Km ²
Eficiencia de energía	Transmisión eficiente de datos en caso de alta carga. Bajo consumo de energía cuando no existen datos, hay alta tasa de descanso de la red y prolongada duración de descanso de la red.
Confiabilidad	Probabilidad de falla 1×10^{-5} para transmitir a nivel de capa 2, un Protocol Data unit (PDU) de 32 bytes en 1 ms, en el borde de cobertura en ambiente Macro Urbano para uRLLC.
Movilidad	1.5 bit/s/Hz a 10 Km/h para indoor hotspot y eMBB 1.12 bit/s/Hz a 30 Km/h para dense urban y eMBB 0.8 bit/s/Hz a 120 Km/h para rural y eMBB 0.45 bit/s/Hz a 500 Km/h para rural y eMBB
Tiempo de interrupción de movilidad	0 ms
Ancho de banda	Al menos 100 MHz y hasta 1 GHz en bandas de alta frecuencia. Anchos de banda escalables serán soportadas, para bandas bajas y de mediana frecuencia.

1.3.3 Escenarios y casos de uso de la tecnología 5G

Según los estándares 3GPP, se pueden mencionar brevemente las características de los 3 escenarios claves de la red 5G [11]:

- **eMBB:** incluye aplicaciones de servicios que requieren altas tasas de transmisión de datos, tales como AR²⁵, VR²⁶, y transmisión en vivo en calidad HD de video.
- **uRLLC:** orientado a aplicaciones de servicios que tengan la funcionalidad de tener rápidas respuestas, alta seguridad y confiabilidad de la red, tales como los escenarios de manejo autónomo, control remoto y telemedicina. En estos escenarios, una gran cantidad de datos necesita ser procesada instantáneamente

²³ DL: Downlink

²⁴ UL: Uplink

²⁵ AR: Augmented reality o realidad aumentada

²⁶ VR: Virtual reality o realidad virtual

y las decisiones necesitan ser rápidas, requiriéndose extensiones de cobertura pequeñas y grandes, y con latencias ultra bajas, comparado con la red 4G.

- **mMTC**: soporta aplicaciones que consumen baja energía, pero tienen una alta densidad de conexiones, tales como las aplicaciones de los servicios de medición de agua, lámparas de calles, y cámaras en IoT²⁷, la extensión de cobertura es amplia, con anchos de banda y latencias flexibles, mejorando lo ofrecido por 4G.

5G NR está diseñado específicamente para coexistir con 4G y utilizar la estructura celular existente, mejorando el rendimiento general de la red al reducir la interferencia, tener baja latencia y utilizar BF/MIMO [13]. Las mejoras significativas en las características de 5G NR, respecto a 4G, son las siguientes:

- Mejoras en MIMO mediante massive MIMO (mMIMO) y BF.
- Compartición dinámica del espectro (del inglés, Dynamic Spectrum Sharing-DSS).
- Conectividad Dual (del inglés, EUTRAN - New Radio Dual connectivity – EN DC) desde la EUTRAN²⁸ a New Radio y la funcionalidad de CA (del inglés, Carrier Aggregation).
- Ahorro de energía en el terminal de usuario.

1.3.4 Estándares y capacidades clave de la red 5G

El Radio Access network (RAN) de la red 5G adquirió el nombre de 5G-NR, mientras que la parte de Core se llamó 5G-NC (del inglés, 5G Next Generation Core) [11]. Un documento fundamental en la definición de IMT-2020 es la Recomendación M.2083 de la ITU-R, las dos principales contribuciones de esta recomendación son un conjunto de valores objetivo para capacidades clave y una definición de escenarios de uso, junto con los requisitos mínimos para cada capacidad, revisados anteriormente en la Tabla 1.1 [10].

Las redes 5G iniciaron sus operaciones desde el año 2018 y su estandarización con la fase 1 en el release 15, cuyo despliegue inicial fue desarrollado por varios países europeos y asiáticos. Para tal despliegue se aplicó la arquitectura NSA con el escenario de eMBB en sus etapas iniciales, para luego dar paso a la arquitectura SA, después del 2019.

A continuación en la fase 2, la especificación en el release 16, permitió el despliegue mixto de los escenarios eMBB y uRLLC, donde ya varios países a nivel mundial adoptaron el uso comercial del estándar IMT-2020 [11]. Dentro de la estandarización 3GPP las versiones 15 y 16 se encuentran en estado Frozen (liberadas), por lo que los releases 17

²⁷ IoT: Internet of the things o Internet de las cosas.

²⁸ EUTRAN: Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

y 18 se encuentran en desarrollo; la versión del release 15 se la denominó la versión básica y a la release 16 se lo denominó versión evolucionada. El siguiente paso importante hacia las redes móviles 6G se llama 5G-Advanced, fundamentado en la sólida base de 5G, y que se desarrollará en el 2024.

1.3.5 Espectro de la red 5G y bandas de frecuencia

El 3GPP definió las bandas de operación FR1 y FR2, correspondientes a diferentes rangos de frecuencia para DL y UL. El mayor ancho de banda de 5G es de 1 GHz, considerando la condición actual de asignación de bandas, es necesario utilizar frecuencias altas para la comunicación 5G. 3GPP define las bandas de sub-3 GHz, la banda C y las bandas de ondas mmWave, como el espectro objetivo para 5G [12] :

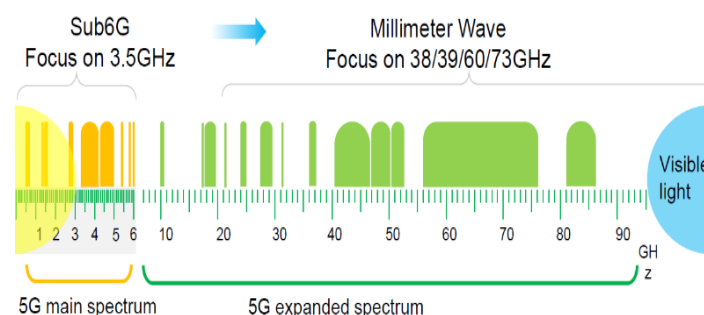


Figura 1.2. Estructura del espectro de frecuencias disponibles de la tecnología 5G.

Como se puede observar en la Figura 1.2, en FR1²⁹, se encuentran las bandas bajas que se usaban en las redes de 2G, 3G y 4G. La diferencia de FR1 con respecto a FR2, es la nomenclatura de la banda 5G, el modo de duplexión FDD (del inglés, Frequency division duplex) o TDD (del inglés, Time Division Duplex), y el aumento espectral de las bandas entre 3 y 6 GHz, con anchos de banda entre 10 MHz y 100 MHz. Se puede observar los rangos de frecuencia, a continuación, en la Tabla 1.2:

Tabla 1.2. Cuadro del rango de frecuencias de la tecnología 5G (FR1/FR2) [12].

Clasificación de frecuencia	Rango de frecuencia
FR1	410 MHz - 7125 MHz
FR2	24250 MHz - 52600 MHz

Los recursos del espectro 5G definidos en el 3GPP indican como ya hemos mencionado, que FR1 o bandas sub-6GHz, son las bandas de frecuencia primarias para 5G, a las bandas por debajo de 3 GHz se les llama sub-3GHz y las demás son referidas como banda

²⁹ FR1 consiste en frecuencias sub-6 GHz, mientras que FR2 comprende frecuencias de onda milimétrica (mmWave).

C. Mientras que FR2 son las bandas mmWave sobre los 6GHz, son las bandas extendidas para 5G con recursos abundantes del espectro. Lo mencionado anteriormente, se puede observar en la Tabla 1.3 y Tabla 1.4 [12]:

Tabla 1.3. Cuadro de frecuencias y técnicas de duplexión red 5G (Banda C).

Banda de Operación NR	Rango de frecuencias	Modo duplex
n77	3.3-4.2GHz	TDD
n78	3.3-3.8GHz	TDD
n79	4.4-5.0GHz	TDD

Tabla 1.4. Cuadro de frecuencias y técnicas de duplexión 5G (mmWave).

Banda de Operación NR	Rango de frecuencias	Modo duplex
n257	26500 MHz – 29500 MHz	TDD
n258	24250 MHz – 27500 MHz	TDD
n260	37000 MHz – 40000 MHz	TDD
n261	27500 MHz – 28350 MHz	TDD

Considerando la cobertura y capacidad de la red, los operadores de teléfonos móviles regularmente prefieren adaptarse a las bandas sub-6GHz, mientras que la banda de mmWave es usada como frecuencia suplementaria, para aplicaciones de hotspots en pequeñas zonas de cobertura [11]. 5G generalmente no utiliza un ancho de banda de celda menor de 5 MHz. El espectro Sub-1 GHz se va a utilizar para extender la cobertura de banda ancha 5G a través de todas las áreas (urbanas, suburbanas, rurales) y ayudar a respaldar los servicios de IoT. La banda de 1-6 GHz proporcionará una combinación de cobertura y capacidad para 5G, mientras que, el espectro por encima de 6 GHz o mmWave, se utilizará para banda ancha móvil de ultra alta velocidad y aplicaciones de bajas latencias. Para ambas bandas, se observa una amplia mejora del espectro comparado a la red 4G en la que se tenían anchos de banda entre 3 y 20 MHz máximo. Los anchos de banda para cada porción espectral, se visualizan en la Figura 1.3:

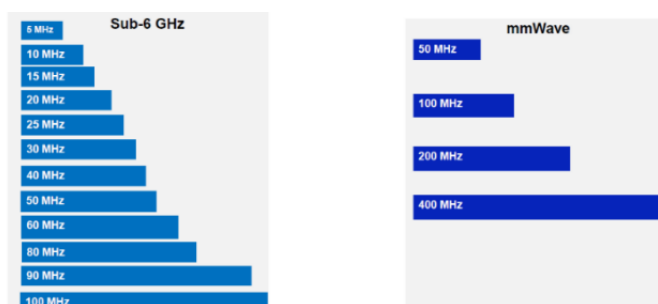


Figura 1.3. Anchos de banda 5G según 3GPP para las bandas FR1(izq.) /FR2 (der.)[12].

1.3.6 Arquitectura e Interfaz de red 5G

Como ya se había indicado antes, existen 2 arquitecturas de la red 5G: modo SA y modo NSA. En el modo NSA, la red 5G se construye sobre la red 4G existente, es decir, enodeBs³⁰ de la red 4G y gnodesBs³¹ de la red 5G, coexisten en la misma RAN y el EPC³² junto con el 5GC (del inglés, 5G Core) son usados como el Core network; mejorando de esta forma las características de experiencia del usuario y diversidad de servicios ofrecidos. En modo SA, los gnodeBs son usados en la RAN y 5GC es usado como Core network. Siendo esta arquitectura, el objetivo final en la evolución de la red 4G hacia la 5G, superando totalmente las características de desempeño respecto a la red 4G. Esto se observa en la Figura 1.4.

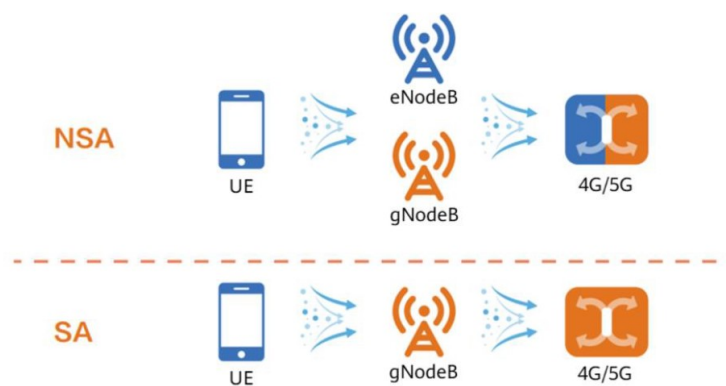


Figura 1.4. Arquitecturas NSA/SA de la red 5G [14].

Dentro de la multiplicidad de opciones en la arquitectura de la red 5G NSA tenemos las siguientes opciones: 3, 3a, 3x, 7, 7a y 7x; como se puede observar en la Figura 1.5.

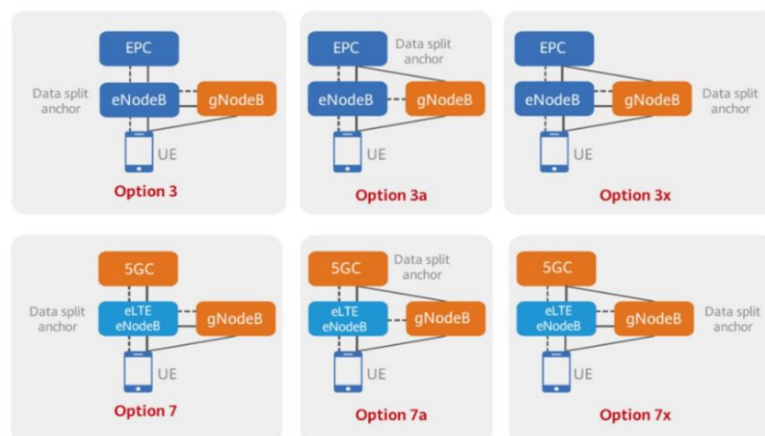


Figura 1.5. Opciones de arquitecturas NSA de la red 5G [14].

³⁰ enodeB: es un componente clave en las redes de comunicaciones móviles LTE, siendo la estación base 4G.

³¹ gnodeB: componente clave en las redes de comunicación móvil 5G. Representa la estación base en una red 5G

³² EPC: Evolved Packet Core, es la entidad Core para la red 4G.

Para la arquitectura SA, hay las opciones 1,2,5 y 6, que se observan en la Figura 1.6:

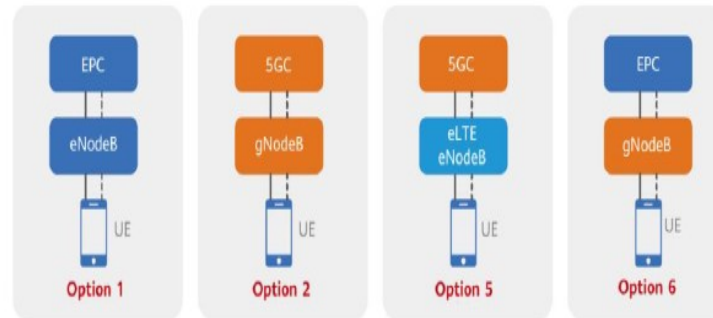


Figura 1.6. Opciones de arquitecturas SA de la red 5G [14].

En resumen, se tiene la siguiente estructura e interfaces en la 5G RAN y Core [12]:

- NG-RAN: consiste de uno o más gnodeBs interconectadas.
- gnodeB: next generation nodeB, es la estación base de la red 5G.
- NGC: next generation core, la cual consiste de AMF³³, UPF³⁴ y SMF³⁵.
- Ng o NG-C/U: interface entre los gnodeB y el Core, similar a interfaz S1 del LTE.
- Uu: interfaz inalámbrica entre el terminal de usuario y la red de acceso 5G.
- Xn: interfaz entre gnodeB y gnodeB
- S1-U: interfaz entre plano de usuario de la red LTE y el core network.
- X2: interfaz entre enodeB y gnodeB y entre enodeBs.

Además, la arquitectura de la 5G RAN y NGC, es mostrada en la Figura 1.7.

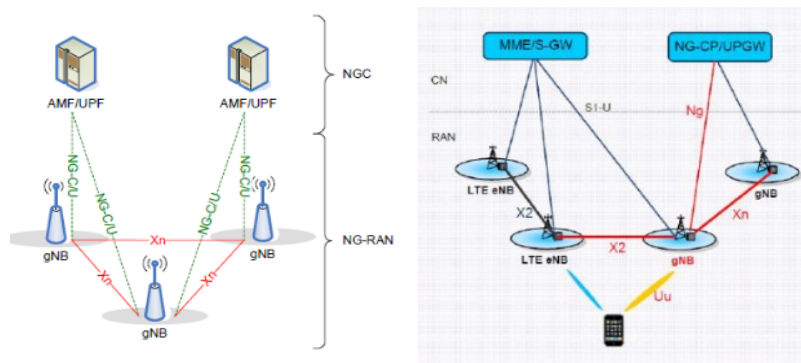


Figura 1.7. Interfaces y entidades de la arquitectura de red 5G [12].

1.3.7 Tecnologías clave de la interfaz aire 5G

Entre las tecnologías y características clave de la red 5G tenemos [11]:

- Mejoras en el espectro 5G, en la cobertura y en las velocidades de datos

³³ AMF: Access and Mobility Management Function.

³⁴ UPF: User Plane Function.

³⁵ SMF: Session Management Function.

- Reducción de la latencia y uso de las técnicas de antena mMIMO y BF.
- Estructura de trama y numerología flexibles (mayor ancho de banda que 4G).
- Anchos de banda de canal más amplios e introducción del feature de CA.
- Codificación de canal, Beam Management³⁶, acceso inicial a la red y movilidad.

1.3.7.1 Numerología

El formato de trama versátil se refiere a la configuración flexible de un grupo de parámetros, tales como el espaciamiento de sub-portadora (del inglés Subcarrier Spacing-SCS), en 5G, la longitud del símbolo y una longitud de preámbulo cíclico (del inglés, Cyclic Prefix-CP). Así, la estructura de la configuración de la trama flexible se puede verificar en la Figura 1.8.

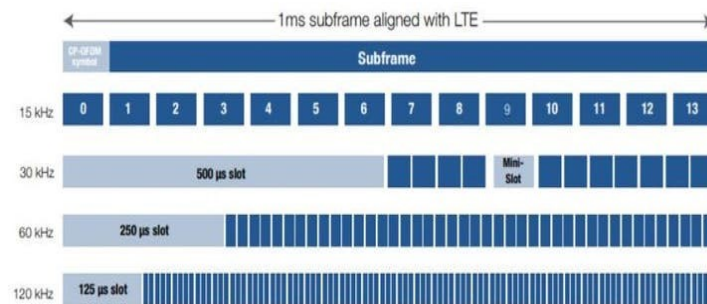


Figura 1.8. Configuración de la trama flexible, en la red 5G [14].

Según los estándares 3GPP, el SCS admitido por numerología flexible es de 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz y 240 kHz. El SCS de 240 kHz se utiliza únicamente para enviar señales de sincronización de enlace DL. La Tabla 1.5, a continuación enumera el SCS por bandas de frecuencia:

Tabla 1.5. Bandas de frecuencias versus SCS en la red 5G [15].

Banda de Frecuencia	SCS soportado
Menor a 1 GHz	15 kHz, 30 kHz
1 GHz a 6 GHz	15 kHz, 30 kHz, 60 kHz
24 GHz a 52.6 GHz	60 kHz, 120 kHz

1.3.8 Funcionalidades básicas de la interfaz aire 5G

1.3.8.1 mMIMO y BF

La técnica mMIMO es también llamado MIMO de dimensión completa, la cual posee arreglos de antenas mayores a 16 elementos, comparado con el MIMO tradicional de la

³⁶ Beam Management: gestión y control de los haces de señales en un sistema de comunicación inalámbrica que utiliza la técnica de beamforming.

red 4G. Además, mMIMO introduce la tecnología BF, la cual es una técnica avanzada de transmisión de datos. BF y mMIMO pueden ser usadas en ambas redes 4G y 5G, en donde el número de antenas y puertos de las estaciones base 5G, se incrementará ampliamente [11]. De igual forma, los arreglos a larga escala con cientos de antenas y docenas de puertos de antenas, pueden ser ampliamente configuradas. Se puede apreciar una representación de mMIMO, en la Figura 1.9:

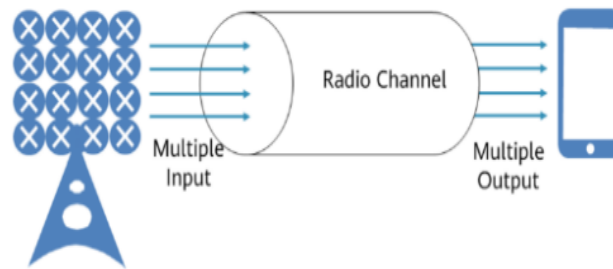


Figura 1.9. Comunicación mMIMO [11].

En cuanto al BF en DL, el principio de interferencia se aplica a la formación de haces, donde respecto a la red 4G, se mejora la ubicación del pico y la cresta de la onda, y se debilita la superposición entre la onda y la cresta invertida, según lo observable en la Figura 1.10.

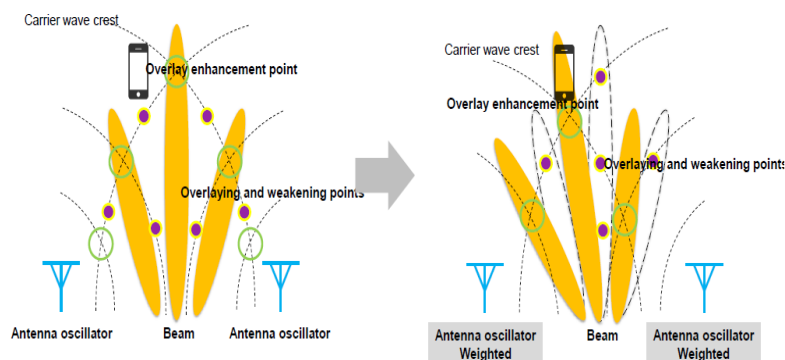


Figura 1.10. Características del feature BF [12].

Dentro de los beneficios de mMIMO en la red, tenemos: coberturas de celdas y experiencia de usuario mejoradas, e incremento de la capacidad del sistema respecto a la red 4G. A mayor número de capas o layers, mayor es la ganancia.

1.3.9 Interfaz Aire - Protocolos e Interfaces

Se tienen esencialmente 3 layers o capas en el interfaz aire:

- **Layer 1:** es la capa física, provee recursos de radio y procesamiento de capa física para datos de las capas más altas.

- **Layer 2:** interactúa con los datos de la capa 1 y 3, y provee diferentes servicios.
- **Layer 3:** capa en la que actúa el usuario de servicios de la interfaz aire, eso es, señalización de Control de Conexión de Radio (RRC, del inglés, Radio Resource Connection) y datos de plano de usuario.

1.3.9.1 Unidad de recursos básicos en el dominio de la frecuencia

- Resource Element (RE): Un RE es una unidad que corresponde a una subportadora en un símbolo OFDM. El espaciamiento de subportadoras que corresponde a cierto valor de μ , se puede visualizarlo en la ecuación 1.1 [15]:

$$SCS = 2^\mu \times 15 \text{ kHz}, \quad (1.1)$$

donde:

μ es el índice de numerología usada (0,1,2,3,4).

- Resource Block (RB): Un RB consiste en 12 REs consecutivos en el dominio de frecuencia.
- Control Channel Element (CCE): Un CCE equivale a 6 REs, o 6 PRBs (del inglés, Physical Resources Blocks) o bloques de recursos de frecuencia.

La Figura 1.11 muestra un resumen de los recursos de frecuencia 5G:

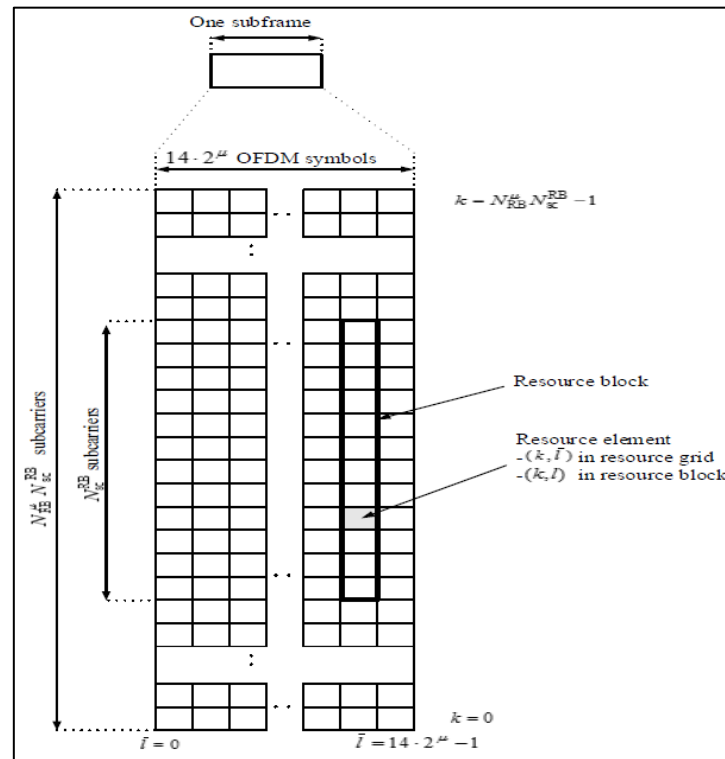


Figura 1.11. Estructura interfaz aire, trama RF³⁷, RB, RE y símbolos OFDM [15].

³⁷ RF: del inglés, Radio Frequency.

1.3.9.2 Gestión de los canales del Interfaz Aire 5G

Un canal se utiliza para la comunicación entre la RAN y un UT³⁸. Estos pueden ser:

- Canal lógico: Utiliza su identificador para distinguir el contenido transmitido, disponibles entre la capa MAC (del inglés, Medium Access Control) y RLC (del inglés, Radio link control).
- Canal de transporte: Indica el modo de transmisión, disponibles entre la capa MAC y capa física.
- Canal físico: es un canal para transmitir señales en el aire, asignado a un recurso específico de tiempo y frecuencia, realizan la codificación, modulación, procesamiento de múltiples antenas y asignación de señales a dichos recursos.

Entre los canales más esenciales tenemos los siguientes [10]:

- PDSCH (DL): Transporta datos de usuario, mensajes de control, SIBs³⁹ y paging, es llamado también Physical Dedicated Shared Channel.
- PBCH (DL): Transporta parte de la información del sistema necesaria para que un UT se conecte a un gnodeB. Es llamado también Physical Broadcast Channel.
- Physical Random Access Channel (PRACH) UL: Se utiliza para el acceso al canal.
- PUSCH (UL): Transporta datos de aplicaciones, lleva mensajes de señalización de RRC e información de control de UL (del inglés, Uplink control information-UCI), con formato flexible. Es llamado también Physical Uplink Shared Channel.
- Dedicated Control Channel (DCCH) o canal dedicado de control común.
- Dedicated Traffic Channel (DTCH) o canal dedicado de tráfico.

1.3.10 Modelos de Propagación

Los modelos de propagación establecen una base para la planificación de celdas de las redes de comunicación móvil, ya que la potencia de la señal es atenuada entre el transmisor (Tx) y el receptor (Rx) [17], a lo largo de un trayecto. Diferentes modelos de propagación, adecuados para ciertas condiciones, frecuencias y tecnologías de radio, están disponibles en las herramientas de planificación como Atoll, Winprop, entre otros; para los respectivos cálculos de pérdida de trayecto. En particular, el modelo de propagación estándar SPM (del inglés, Standard Propagation Model) y el modelo de propagación Aster son los modelos disponibles en la herramienta Atoll. La Tabla 1.6 resume el uso recomendado para estos modelos de propagación [4]:

³⁸ UT: User terminal o terminal de usuario, también denominado UE (del inglés, User equipment).

³⁹ SIB: System Information Block

Tabla 1.6. Modelos de propagación más comunes en herramientas de planificación.

Modelo de Propagación	Rango de frecuencias (GHz)	Tecnología de red	Datos geográficos que se toman en cuenta	Uso recomendado
Modelo de Propagación estándar-SPM	0.15 - 3.5	4G	Perfil del terreno, clutter estadístico.	$1 < d < 20$ Km
Aster/DPM	0.15 - 60	4G/5G	Perfil del terreno estadístico o clutter ⁴⁰ determinístico, edificaciones 3D y vectores lineales.	Todo tipo de ambientes, particularmente áreas denso urbanas, celdas pequeñas, micro y macro celdas.
Okumura-Hata	0.15 – 1.5, 1.5-3.0	4G	Perfil del terreno, clutter estadístico.	$1 < d < 20$ Km

El SPM se basa en las fórmulas de Hata y es adecuado para escenarios en el rango de 150 a 3500 MHz a lo largo de extensas distancias, pero es mayormente usado en las redes 4G. Por otro lado, el modelo de propagación Aster, es un modelo de propagación basado en trazado de rayos (Ray Tracing) que admite todas las tecnologías de acceso a radio y es adecuado para entornos urbanos y densamente poblados. Su capacidad de trazado de rayos permite agregar los efectos de difracción y reflexión horizontales, usando modelos 3D de mapas digitales de terreno, obstrucciones y edificaciones [2]. A continuación describiremos otros modelos de propagación frecuentemente usados para las redes 5G.

1.3.10.1 Modelos de Propagación 5G definido por 3GPP

Estos modelos corresponden al estándar 3GPP 36.873 para 2GHz - 6GHz, y al estándar 3GPP 38.900/38.901 para 0.5–100 GHz. El estándar 3GPP 38.900 define el modelo de propagación 5G mayormente usado. Siendo un escenario de propagación O2O (del inglés, Outdoor to Outdoor), en el estándar 3GPP TR 36.873, se definen varios modelos de propagación 3D que soportan rangos de frecuencia entre 0.5 GHz y 6 GHz, estos modelos son: UMa (del inglés, Urban Macro), UMi (del inglés, Urban Micro), y RMa (del inglés, Rural Macro), y sus escenarios de aplicación, los cuáles se resumen en la Tabla 1.7 [17]:

Tabla 1.7. Escenarios y modelos de propagación 3GPP para las redes 5G

Modelo de propagación	Escenario	Alturas típicas
UMa	Macro estación base: Denso urbano, urbano, y área suburbana.	10 – 25 m
RMa	Macro estación base: área rural.	10 m
UMi	Micro estación base: Denso urbano, urbano, área suburbana.	2 – 3 m (Techos y paredes) 10 m (Estructuras)

⁴⁰ Clutter: tipo de terreno o morfología.

Se ofrecen diferentes opciones en cada escenario, basadas en los siguientes factores:

- Frecuencias menores de 6 GHz o mayores de 6 GHz
- Trayectoria con línea de vista (LoS, del inglés, Line of Sight) o sin línea de vista (NLoS, del inglés, Non Line of Sight)
- Tipo de sitio local o remoto (principalmente 6 GHz) y outdoors (exteriores).
- Escenarios indoor, como salas de oficina, centros comerciales, coliseos, fábricas.

La geometría y relación entre las distancia y altura entre el gnodeB y el UT, se lo puede observar en la Figura 1.12 [17]:

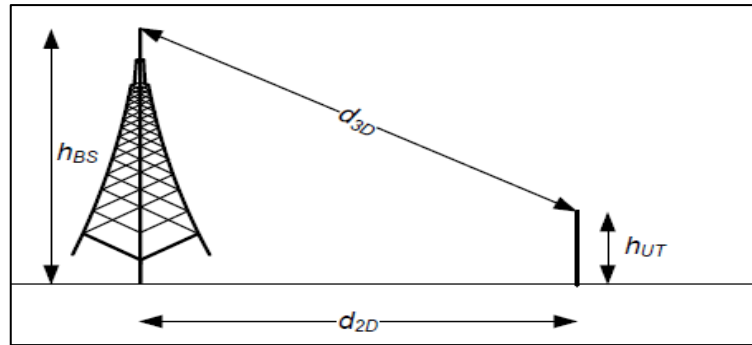


Figura 1.12. Escenario de cálculo de distancias d_{2D} y d_{3D} .

Para el cálculo de la d_{3D} en la Figura 1.13, se puede emplear la ecuación 1.2 [17]:

$$d_{3D} = \sqrt{(d_{2D})^2 + (h_{BS} - h_{UT})^2}, \quad (1.2)$$

donde:

d_{3D} es la distancia 3D, como resultado de la distancia entre h_{BS} y h_{UT} , en metros.

h_{BS} es la altura del gnodeB, en metros.

h_{UT} es la altura del UT, en metros.

1. MODELO 3GPP UMa

Se usará este modelo principalmente para escenarios urbanos y denso urbanos, debiendo considerarse como una distancia máxima de altura del usuario h_{UT} de 22.5m, de acuerdo a la Figura 1.13.

Urban Macro UMa		Fórmula	Shadow Fading (dB)	Condiciones
UMa	LOS	$PL_{UMa-LOS} = \begin{cases} PL_1 & 10m \leq d_{3D} \leq d'_{BP} \\ PL_2 & d'_{BP} \leq d_{3D} \leq 5km, \text{ see note 1} \end{cases}$ $PL_1 = 28.0 + 22 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c)$ $PL_2 = 28.0 + 40 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c) - 9 \log_{10}((d'_{BP})^2 + (h_{BS} - h_{UT})^2)$	$\sigma_{SF} = 4$	$1.5m \leq h_{UT} \leq 22.5m$ $h_{BS} = 25m$
	NLOS	$PL_{UMa-NLOS} = \max(PL_{UMa-LOS}, PL'_{UMa-NLOS})$ for $10m \leq d_{3D} \leq 5km$ $PL'_{UMa-NLOS} = 13.54 + 39.08 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c) - 0.6(h_{UT} - 1.5)$	$\sigma_{SF} = 6$	$1.5m \leq h_{UT} \leq 22.5m$ $h_{BS} = 25m$ Explanations: see note 3
		Optional $PL = 32.4 + 20 \log_{10}(f_c) + 30 \log_{10}(d_{3D})$	$\sigma_{SF} = 7.8$	

Figura 1.13. Fórmulas y características del modelo 3GPP UMa [17].

2. MODELO 3GPP UMi

Este modelo es para alturas de usuarios hasta 22.5m, con alturas de la antena de 10m típico, en ambientes smallcell y micro celda, para clutter denso urbano, urbano y suburbanos, se lo puede observar en la Figura 1.14.

Urban Micro UMi		Fórmula	Shadow Fading (dB)	Condiciones
UMi - Street Canyon	LOS	$PL_{UMi-LOS} = \begin{cases} PL_1 & 10m \leq d_{3D} \leq d'_{BP} \\ PL_2 & d'_{BP} \leq d_{3D} \leq 5km, \text{ see note 1} \end{cases}$ $PL_1 = 32.4 + 21 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c)$ $PL_2 = 32.4 + 40 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c) - 9.5 \log_{10}((d'_{BP})^2 + (h_{BS} - h_{UT})^2)$	$\sigma_{SF} = 4$	$1.5m \leq h_{UT} \leq 22.5m$ $h_{BS} = 10m$
	NLOS	$PL_{UMi-NLOS} = \max(PL_{UMi-LOS}, PL'_{UMi-NLOS})$ for $10m \leq d_{3D} \leq 5km$ $PL'_{UMi-NLOS} = 35.3 \log_{10}(d_{3D}) + 22.4 + 21.3 \log_{10}(f_c) - 0.3(h_{UT} - 1.5)$	$\sigma_{SF} = 7.82$	$1.5m \leq h_{UT} \leq 22.5m$ $h_{BS} = 10m$ Explanations: see note 4
		Optional $PL = 32.4 + 20 \log_{10}(f_c) + 31.9 \log_{10}(d_{3D})$	$\sigma_{SF} = 8.2$	

Figura 1.14. Fórmulas y características del modelo 3GPP UMi [17].

1.3.10.2 Modelo de Trazado de Rayos (Ray Tracing)

Las ventajas del modelo de trazado de rayos son las siguientes:

- Mayor precisión en las simulaciones de cobertura y calidad.
- Mejoramiento en el modelado para mMIMO.

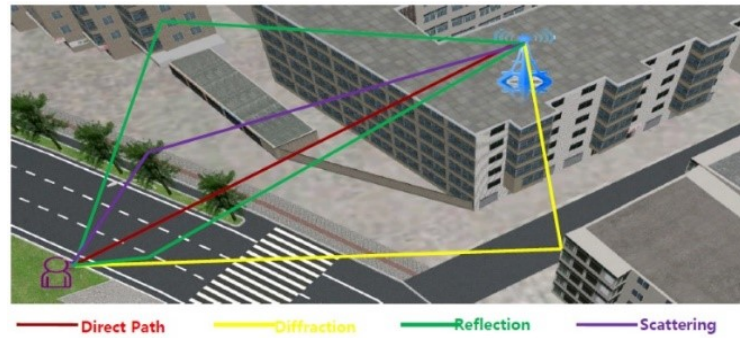


Figura 1.15. Modelos de propagación Ray Tracing [18].

Se observa en la Figura 1.15 un ejemplo de la simulación 5G con modelo de propagación de Ray Tracing, la cual es más precisa, que con los de los modelos estándares anteriormente usados en las redes 4G, tales como SPM y Okumura-Hata. Para el modelado 3D en Ray Tracing, se usan mapas electrónicos 3D, para realizar trazados y calcular diferentes trayectos de propagación de las señales, en escenarios 5G [18].

1.3.11 Niveles de Cobertura, Calidad y Capacidad de la red 5G

A medida que se despliega la red celular 5G y se interconecta con las redes 4G LTE (del inglés, Long Term Evolution) ya existentes, se tienen en cuenta a continuación, las terminologías de tipo de señal y su rango de valores válidos para comprender el desempeño de la señal 5G.

1.3.11.1 Niveles de cobertura 5G

1. Reference signal Received Power (RSRP)

Según el estándar del 3GPP 36.214, la RSRP se define como la media lineal de las contribuciones de potencia de los elementos de recursos que contienen señales de referencia específicas de la celda dentro del ancho de banda de frecuencia de medición deseado. Los valores típicos de nivel de señal RSRP son: mayor a -80 dBm (Excelente); entre -80 dBm a -90 dBm (Bueno); entre -90 dBm a -100 dBm (Regular a Malo); menores -100 dBm (Sin Señal/Desconexión) [19].

2. Indicador de Fuerza de Señal Recibida (del inglés, Received Signal Strength Indicator - RSSI)

El RSSI se define como la potencia total recibida, incluyendo la potencia deseada de la celda de servicio, además de la potencia de las celdas co-canal y otras fuentes de ruido. Los rangos típicos de calidad de señal del RSSI son mayor a -65 dBm (Excelente); entre -65 dBm a -75 dBm (Bueno); entre -75 dBm a -85 dBm (Regular); entre -85 dBm a -95 dBm (Malo); menores a -95 dBm (Sin Señal/Desconexión) [19].

1.3.11.2 Niveles de Calidad 5G

1. Calidad de Señal Recibida de Referencia (del inglés, Reference Signal Received Quality - RSRQ)

Indica la calidad de la señal de referencia recibida. Los rangos típicos de calidad de señal de RSRQ son > -10 dB (Excelente); -10 dB a -15 dB (Bueno); -15 dB a -20 dB (Regular a Malo); < -20 dB (Sin Señal/Desconexión).

2. Relación señal a ruido más interferencia (del inglés, Signal to Interference plus Noise Ratio - SINR)

Indica la capacidad de rendimiento del canal. Representa la relación entre la potencia de la señal recibida y la suma de la potencia de la interferencia y el ruido. Los valores típicos en su rango son > 20 dB (Excelente); 13 dB a 20 dB (Bueno); 0 dB a 13 dB (Regular a Malo); < 0 dB (Sin Señal/Desconexión) [9].

1.3.11.3 Niveles de capacidad 5G

La capacidad de un sistema puede definirse como la tasa de datos agregada máxima, según la ley de Shannon⁴¹, en el que la capacidad del sistema es una magnitud que es directamente proporcional al valor del ancho de banda del sistema, al número de antenas

⁴¹ Ley de Shannon: establece la relación entre la capacidad máxima de transmisión de información a través de un canal de comunicación y la cantidad de ruido o interferencia presente en dicho canal.

y sus features, y directamente proporcional de forma logarítmica con la calidad de la señal (SINR). Los factores limitantes para la capacidad en la red 5G son [20]:

- Banda de frecuencia de operación, a mayor frecuencia se tendrá mayor capacidad de ancho de banda.
- Disponibilidad del ancho de banda espectral, dependerá de las regulaciones estatales.
- Cobertura, se tiene que un buen nivel de RSRP, corresponde a un buen nivel de capacidad.
- Capacidad de procesamiento del hardware correspondiente al canal de banda base.
- Uso de mMIMO y BF: estas funcionalidades reducen las interferencias, incrementan la relación SINR, incrementan la capacidad, ahorran energía, dan buena cobertura para nivel del suelo y edificaciones altas; respecto a lo que se tenía en la red 4G.

1.3.11.4 Simulaciones de niveles de cobertura, calidad y capacidad

Las predicciones de cobertura de 5G NR en Atoll y Winprop, analizan los niveles efectivos de señal, la calidad de la señal y el rendimiento, donde cada píxel del mapa se considera como un usuario no interferente, con un servicio definido, tipo de movilidad y terminal. Atoll y Winprop también son capaces de estudiar la capacidad de la red utilizando una distribución realista de usuarios y demandas de tráfico a través de simulaciones. Una simulación, corresponde a una distribución dada de usuarios 5G en un tiempo determinado, es decir, es una instantánea de la red 5G. El proceso de simulación en 5G consta de los siguientes pasos:

- Generación y distribución de dispositivos móviles, simulaciones Monte Carlo.
- Determinación del mejor servidor o best server.
- Cálculos en el enlace DL y UL (link Budget⁴²).

Finalmente, podemos verificar los diferentes plots de cobertura, calidad y capacidad, listados en la Tabla 1.8 [20].

⁴² Link Budget: Presupuesto de enlace, estimación de todas las ganancias y pérdidas de señal en un enlace de comunicación entre un transmisor y un receptor.

Tabla 1.8. Contadores de predicción de cobertura, calidad y capacidad en DL/UL.

Categoría	Contador de predicción de cobertura	Descripción
Nivel de Señal (DL)	BEST SERVER	Celda con el nivel de recepción más fuerte en la señal SSS ⁴³ .
	SS ⁴⁴ BLOCK RSRP	Nivel de recepción de cada RE del SSS-DL y en la celda servidora principal.
C/(I+N) ⁴⁵ level (DL)	SS BLOCK SINR	Nivel de SINR-DL de la SSS en la celda principal.
Throughput (DL)	PDSCH MAC Peak Throughput	Tasa de datos pico en la capa MAC del canal PDSCH en la celda principal.
C/(I+N) level (UL)	PUSCH SINR	Nivel de Calidad SINR del canal PUSCH recibido por la celda servidora principal.
Throughput (UL)	PUSCH MAC Peak Throughput	Tasa de datos pico en la capa MAC del canal PUSCH en la celda principal.

1.3.12 Equipos Banda Base y Sistemas Radiantes 5G

El hardware de la estación base 4G existente consta principalmente del gabinete, la unidad de banda base BBU (del inglés, Base Band Unit) y el módulo de RF. Su arquitectura se observa en la Figura 1.16.

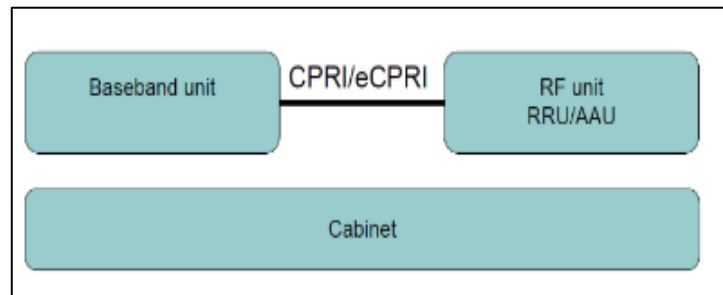


Figura 1.16. Arquitectura de hardware BBU-RF-CABINET [21].

El escenario de despliegue 5G es de acuerdo a la Figura 1.17, de la cual se tiene que:

- El sistema radiante o de procesamiento RF comprende la Remote Radio Unit (RRU) el cual es ampliamente usado en 4G y el sistema de antenas activo unificado AAU (del inglés, Active antenna Unit) que es usado principalmente en 5G.
- La interfaz que conecta el sistema radiante con el sistema de banda base es la interfaz CPRI/eCPRI⁴⁶ usado para 4G/5G.

⁴³ SSS: Secondary Synchronization Signal

⁴⁴ SS: Synchronization Signal

⁴⁵ C/(I+N): Carrier to Interference plus Noise ratio, equivalente a SINR en 5G.

⁴⁶ CPRI/eCPRI: CPRI (Common Public Radio Interface) y eCPRI (enhanced Common Public Radio Interface) son estándares de interfaz de radio comúnmente utilizados en sistemas de comunicación móvil.

- El sistema de banda base para 4G/5G comprende el hardware de procesamiento de banda base o BBU, sistema de energía, de transmisión o backhaul, de sincronismo, finalmente el sistema de energía y de ventilación [21].

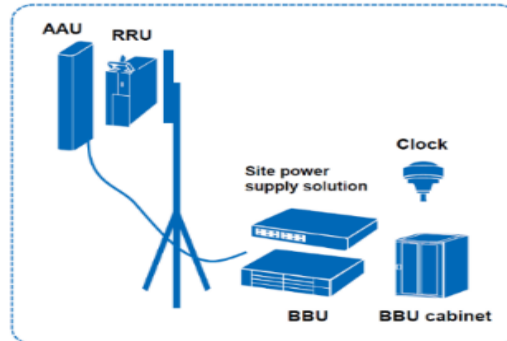


Figura 1.17. Esquema de interconexión de hardware del gnodeB.

Se debe tener en cuenta que el equipamiento en hardware de la red 5G ha evolucionado respecto al de la red 4G, ya que en vez de tenerse 2 elementos de RF como son la antena y el módulo RRU, ahora estos se integran en un solo elemento que es el AAU, suprimiéndose la interfaz del cable coaxial o feeder entre RRU-antena, teniéndose por ende menores pérdidas en la señal de Tx/Rx y mayor eficiencia en cobertura.

Dentro de la evolución de las redes típicas 5G y sus sitios gnodesB, se tiene como recomendación que en la fase inicial preferentemente el despliegue de servicios sea con el escenario eMBB y el caso de uso FWA (del inglés, Fixed Wireless Access) en áreas denso urbanas con frecuencias en Banda C/mmWave, mientras que en las áreas urbanas se desplegaría en la banda C. En áreas suburbanas/rurales se desplegaría en frecuencias menores de 3 GHz como por ejemplo: 700MHz, 850MHz , 1700/2100 MHz o banda AWS (del inglés, Advanced Wireless Services), 1900 MHz y en 2.6 GHz.

2. METODOLOGÍA

Nuestro enfoque será de tipo mixto, es decir, tanto cualitativo como cuantitativo; el tipo de investigación aplicada para este trabajo es:

- exploratoria,
- descriptiva,
- experimental.

Nuestra técnica de recolección de información fue por medio de:

- Análisis documental, con información existente del operador local.
- Inspección visual en la zona, inspección geográfica, fotografías de campo, observaciones objetivas.
- Drive test de recolección de señal 4G y post-procesamiento de resultados, toma de muestras.

Las muestras vendrían a ser los potenciales usuarios de la red 5G, los objetivos de cobertura de la zona objetivo y los casos de uso que se aplicarán para nuestro diseño. La metodología tradicional de dimensionamiento, diseño y planificación de redes inalámbricas ha conducido a resultados imprecisos y fallidos en el diseño de redes 5G reales, porque no puede adaptarse a las complejidades y requerimientos específicos de las ondas de muy alta frecuencia y milimétricas de 5G [6]. A diferencia de las tecnologías celulares anteriores, el diseño de redes 5G requiere una representación 3D integral del entorno y datos geoespaciales precisos, lo cual no se logra con las herramientas tradicionales diseñadas para el espectro 4G [36]. Además, un mal diseño de infraestructura puede convertir una red 5G de alta calidad en una red mediocre o incluso inútil, especialmente en redes críticas [37]. La simple expansión de cobertura sin un enfoque analítico resulta ineficiente y puede llevar a un aumento de costos y pérdida de clientes debido a errores de planificación [38]. Para lograr una red 5G eficiente, es esencial integrar todos los datos geoespaciales y de infraestructura existentes en un solo sistema, permitiendo una planificación más efectiva y una mejor optimización del diseño [39]. Por lo que, nuestra metodología, no solo considera aspectos geográficos para la determinación de la cobertura, calidad y capacidad de la red, sino que también incluye parámetros técnicos fundamentales y en detalle de la tecnología 5G, tomando en consideración, el estándar 3GPP del interfaz aire y empleando modelos 3D de propagación de señales como Ray Tracing (Aster), Dominant Path Model (DPM) y 3GPP. De esta forma se garantiza un despliegue óptimo de la red 5G con los parámetros de señal ajustados a la realidad. Los procedimientos empleados para la obtención, análisis y procesamiento de la información de nuestra tesis, se detallan a continuación.

2.1 Metodología General para la Planificación de Redes de Radio 5G

La metodología general se centra en la planificación de la cobertura y de la capacidad de una red 5G NR, desde el punto de vista de que un sitio puede servir con sus recursos a los usuarios. La planificación de la red de radio 5G incluye: el cálculo del presupuesto de enlace, las pérdidas de trayectoria, los rangos de cobertura y la capacidad, así como las atenuaciones y pérdidas entre el UT y el gnodeB, la determinación de los parámetros RF físicos/lógicos y las funcionalidades básicas [25]. Estos cálculos revelan cómo se comporta la señal en el canal inalámbrico y muestran las distancias máximas para un radio de cobertura completa o rango de la señal desde un gnodeB. Hemos considerado como zona objetivo, el área metropolitana de Iñaquito en la ciudad de Quito, en donde se contempla el ambiente urbano, denso urbano, y el cual tiene un área aproximada de 6.72 Km². En este contexto, el esquema de nuestra planificación y diseño de radio 5G-NR en las frecuencias de 3.5/28 GHz, se muestran en las Figuras 2.1 y 2.2 [23].

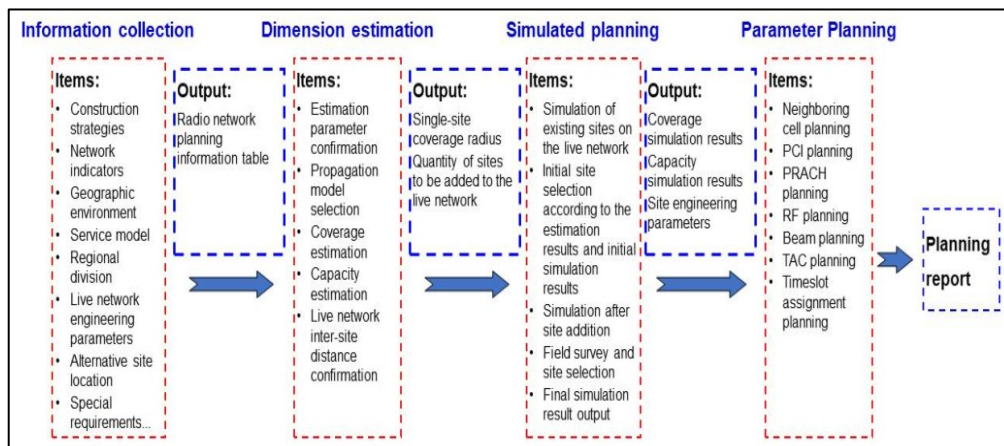


Figura 2.1. Fases principales de la planificación general de una red 5G [17].

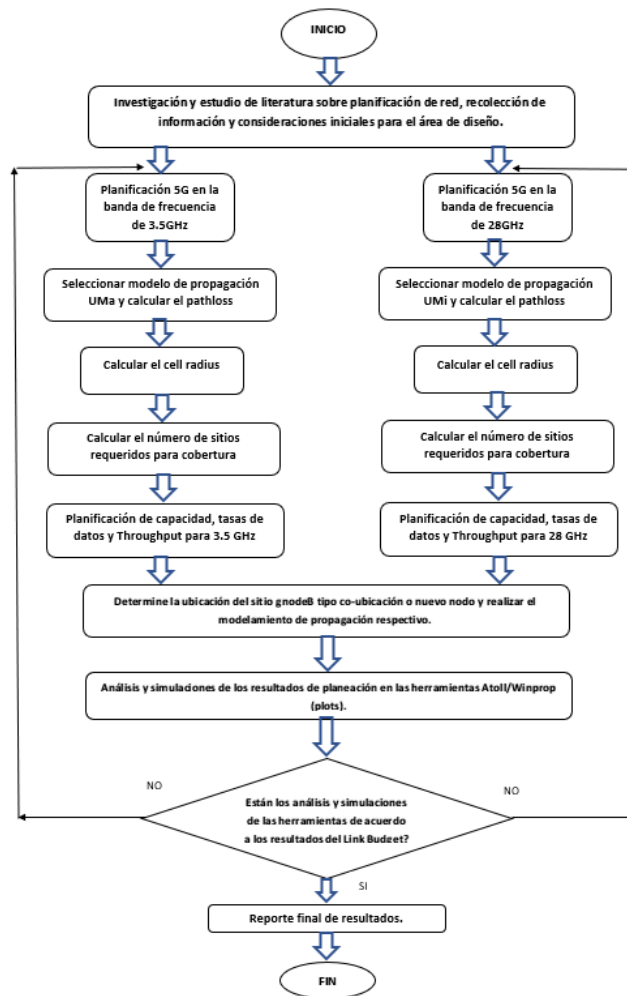


Figura 2.2. Diagrama de flujo de la investigación para la planificación específica de nuestra red 5G NR [23].

Los resultados de las simulaciones de la red, son la parte esencial de este trabajo, porque los gráficos resultantes muestran las situaciones de cobertura, calidad y capacidad. Esto nos permite comparar lo calculado teóricamente en el dimensionamiento, con lo que se muestra en las simulaciones experimentales obtenidas de las herramientas de software [27].

2.2 Recolección de información inicial y consideraciones previas al Diseño y Planificación de la Red 5G

Aquí, se ha tomado en cuenta la información de la zona objetivo y se ha seleccionado realizar nuestro trabajo sobre el operador local de red móvil de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), con un resumen de la información de los parámetros RF, funcionalidades, huellas de cobertura/calidad/capacidad y estadísticas principales de la red 4G existente.

En este contexto, la ubicación geográfica de la zona objetivo, se muestra en la Figura 2.3 (Atoll).



Figura 2.3. Zona geográfica objetivo/clutters (Open Street Maps/GoogleEarthPro/Atoll).

Conforme a lo realizado en las inspecciones físicas e investigaciones efectuadas sobre la zona objetivo mediante exploración en campo, verificación documental y en herramientas geográficas, se ha obtenido el siguiente resumen informativo dado en la Tabla 2.1 y Figuras 2.4-2.5.

Tabla 2.1. Características observadas e investigadas de la zona objetivo.

Ítem	Detalle de observaciones realizadas
Tipo de terreno/morfología (clutter)	Comprende en su mayoría áreas urbanas residenciales, comerciales, y denso urbanas, zonas abiertas de vegetación/bosque, parques grandes y pequeños, zonas abiertas, y alturas entre 2~50 m de árboles. Ver Figura 2.3 y 2.5.
Edificaciones/estructuras (objetos 3D)	Existen edificaciones medianamente altas y altas en la zona comercial de entre 5~75 m de altura. Estructuras de concreto y bloque con interiores de acero, y con ventanas de vidrio/puertas de hierro y madera. Ver Figura 2.3, 2.4 y 2.5.
Ambientes de Propagación	Entre los ambientes de propagación que existen en la zona objetivo tenemos: con LoS y NLoS, multirayecto o multipath, denso urbano en un 37% y urbano en 21%. (datos de mapa digital clutter, ver Figura 2.3)
Escenario de Propagación 5G posibles	Escenarios con celdas mmWave para cobertura corta/capacidad ultra alta, tipo denso urbanos/urbanos, y celdas Sub 6GHz para cobertura/capacidad intermedia. Existen 16 escenarios posibles con anchos de haz horizontal/vertical variables [23]. Ver Figuras 2.3 y 2.4.
Factores climáticos influyentes en las bandas de propagación 5G	En la zona objetivo tenemos: lluvia, niebla y temperaturas medianamente altas y bajas [35].
Ubicación geográfica y estratégica de sitios potenciales 5G	La ubicación potencial serían las co-ubicaciones con los sitios 4G existentes, y de acuerdo, a los resultados del dimensionamiento y diseño de la red, los objetivos potenciales 5G, serían las de mayor demanda de tráfico, áreas estratégicas-hot spots, y las áreas esenciales para eMBB. Ver Figuras 2.4 y 2.5.

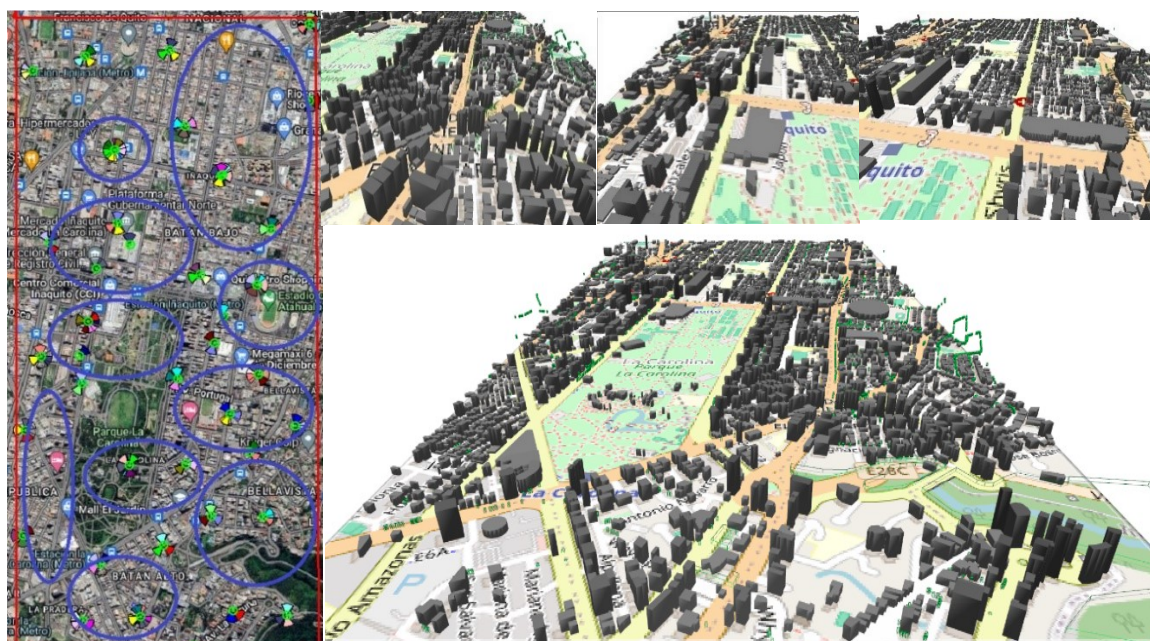


Figura 2.4. Áreas potenciales de la red 5G y edificaciones en zona objetivo (Atoll/Winprop).



Figura 2.5. Resumen de las edificaciones y terrenos inspeccionados para brindar cobertura en la zona objetivo (fotos dic.2023).

En lo referente a la situación actual del espectro 5G en Ecuador, las estadísticas de tráfico/velocidades 4G de datos, cantidad de usuarios y objetivos claves de cobertura 5G en la zona objetivo, se tiene el siguiente cuadro resumido con la información investigada en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2. Situación espectral 5G, estadísticas 4G y objetivos de cobertura potenciales.

Item	Detalle y descripción
Espectro 5G en Ecuador	Rango de frecuencias de 3.3 a 3.8 GHz para 5G, 228.5 MHz libres, por lo que se hará uso de la banda de 3.5 GHz [28]. Se adquirirá posteriormente el espectro de 25-28 GHz, 2024-2026 [29]. Según GSMA y para eMBB se tienen entre 1GHz – 6GHz (3.3 a 3.8 GHz); mMTC frecuencias Sub 1GHz y para uRLLC Sub 6 GHz (2.4-5.8GHz) [30].
Estadísticas promedio de tráfico y velocidades de datos, cantidad de usuarios en la red 4G medidos del operador local en la zona objetivo.(por día, últimos 8 meses 2023)	Tráfico promedio de datos 4G DL: 18 GB total / 450 MB por enodeB
	Tráfico promedio de datos 4G UL: 1.63 GB total / 40.75 MB por enodeB
	Throughput máximo/promedio DL: 40.73/20.55 Mbps
	Throughput máximo/promedio UL: 8.43/2.10 Mbps
Objetivos de cobertura 5G principales en la zona, referente al caso de uso eMBB mediante FWA.	# de usuarios máximo/promedio: 519/33
	# de usuarios conectados simultáneos por enodeB: 560 máx./ 61 promedio
	# PRBs promedio/pico: 6.3/52.7 DL – 6.9/36.5 UL.

A continuación, en la Figura 2.6, se observan las muestras obtenidas de las huellas de cobertura, que reflejan los niveles de cobertura/calidad/throughput, mediante drive test realizados en campo en el mes de diciembre 2023. Para la toma de muestras en rutas de avenidas/calles con equipos de medición, alrededor de la zona objetivo.

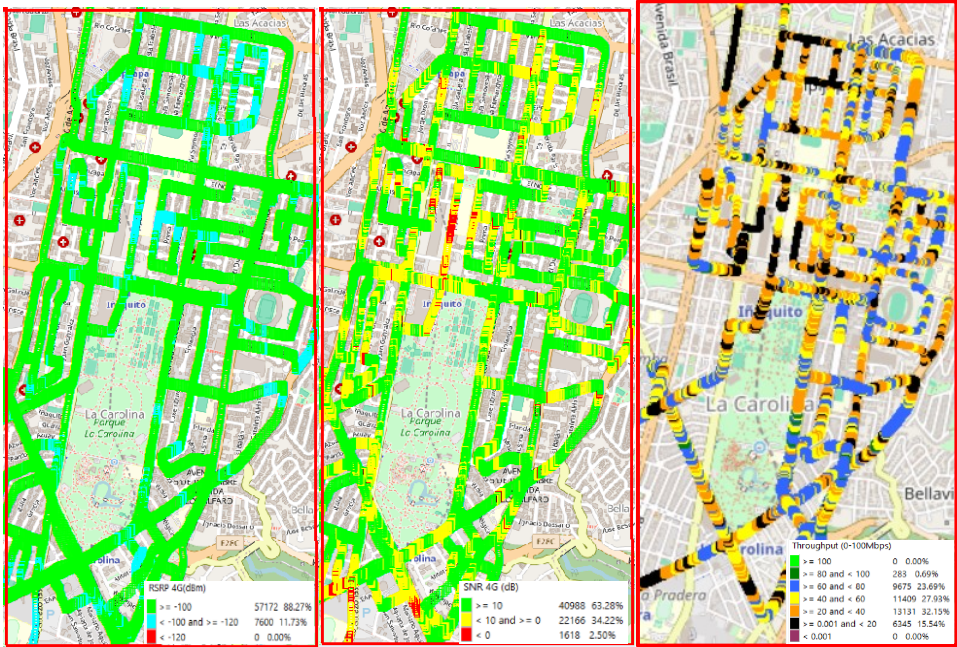


Figura 2.6. Niveles de RSRP/SINR/Throughput 4G – zona objetivo (izq./centro/der.)

Dentro de la arquitectura de la red 5G existente en CNT, la misma es una arquitectura de tipo NSA con la opción 3X, y el anclaje principal lo realiza el enodeb Iñaquito conectado con el EPC mediante el MME de la central Iñaquito, en Quito. Las principales funcionalidades básicas 4G/5G de la red existente se resume en la Tabla 2.3:

Tabla 2.3. Features básicos gnodeb red 5G CNT. (Datos del operador local CNT)

Features	enodeB – red LTE (relevantes)	gnodeB – red 5G
4G/5G	LTE FDD and NR Uplink Spectrum Sharing(LTE FDD)/ LTE FDD and NR Flash Dynamic Spectrum Sharing(LTE FDD)	LTE FDD and NR Uplink Spectrum Sharing (NR)
	CA - DL 3 Carrier Component in 60MHz(FDD)/ CA - UL 2 Carrier Component (FDD)	UL and DL Decoupling (NR)
	Básicas: CSFB, SRVCC,VOLTE,MU-MIMO, SU-MIMO, DL 256 QAM-UL 64 QAM, LTE-A Pro.	EN-DC Performance Enhancement (NR)
5G	-	mMIMO DL/UL 2-Layers license (NR)/ SU-MIMO
		mMIMO Multimode License RF Module (NR)
		DL 256QAM (NR)
		RE License (NR)
		RRC Connected User License (NR)
		RF Spectrum Sharing License (NR)
		mMIMO 20W Power License RF module (NR)
		mMIMO Multi-band License RF Module (NR)

2.2.1. Modelos de Propagación 5G aplicables al área de estudio objetivo

En base al estándar 3GPP, en la Tabla 2.4 se muestran los modelos disponibles en Atoll y Winprop.

Tabla 2.4. Resumen de modelos de propagación 5G disponibles para el diseño [4]-[6].

Modelo de Propagación 5G	Frecuencia (GHz)	Características	Escenarios aplicables
Aster de la herramienta Atoll.	0.15-60	Perfil del terreno, clutter estadístico o determinístico, edificaciones 3D y vectores lineales. Considera propagación en mapas 3D.	Ideal para todos los tipos de ambientes, principalmente áreas denso urbanas, urbanas, small cells, macro cells y micro cells.
Ray Tracing – Dominant Path Model (DPM) de la herramienta Winprop.	0.15 – 100	Determina exactamente la ruta dominante entre el Tx y cada píxel del Rx. El tiempo de cálculo en comparación con el trazado de rayos se reduce significativamente. Considera propagación en mapas 3D.	Ideal para todos los tipos de ambientes. La precisión es casi idéntica al Ray Tracing. Considera propagación en mapas 3D).
3GPP (TS 38.901) de la herramienta Atoll.	0.15 – 100	Usa mapas digitales 2D/3D: 3D – UMa para 3 a 6 GHz / 6 a 30 GHz. 3D – UMi para 3 a 30 GHz [16].	Para ambientes denso urbano urbano, suburbano, rural, macro, micro y small cells; con LoS y NLoS.

Según las pruebas y simulaciones experimentales realizadas usando varios modelos de propagación tales como: 3GPP, Aster, DPM y Knife Edge diffraction model (KEM) en 3.5/28 GHz para planificación 5G, asumiendo eMBB/uRLLC con FWA; los resultados más

favorables; fueron para los modelos 3GPP/Aster en Atoll y para DPM en Winprop [24]. Por lo tanto, desde el punto de vista de niveles de cobertura/calidad/throughput y de la precisión de los plots de propagación de la señal generados, los modelos mencionados anteriormente, fueron los escogidos para este trabajo, por ser los más convenientes y comúnmente usados en las bandas C y mmWave, para el diseño 5G a nivel global [24].

2.3 Metodología general de Diseño y Planificación de la red 5G

El propósito del diseño y la planificación de RF es determinar los parámetros de ingeniería tales como ubicación de sitios, altura de los sitios, azimuth, tilt eléctricos/mecánicos, configuraciones de beams y potencia de la señal, y finalmente realizar las simulaciones respectivas. Después de la planificación y simulación de RF, se determinan los diseños para las configuraciones específicas de los parámetros lógicos y funcionales de las celdas 5G.

La metodología de diseño/planificación de la red 5G es similar a la de las redes preexistentes 3G/4G, así, los principales procesos que se deben realizar para el diseño/planificación 5G son:

- Recolección de información o Input inicial: la cual se ha desarrollado en el numeral 2.2, siendo esta la etapa inicial de este trabajo. Aquí, se requiere determinar las ubicaciones de cada sitio para la planificación de la red 5G NR que se puede implementar en la zona objetivo. Los datos con los cuales trabajaremos son: indicadores de red, ambiente geográfico, niveles de señal, parámetros RF/lógicos principales, ubicación de sitios potenciales 5G y 4G existentes, edificaciones y morfología, entre otros. Esto nos ayuda a obtener una tabla informativa para la planificación de la red 5G. Además, para calcular la clasificación de servicios, se requieren datos sobre la densidad de población de la zona [25].
- Dimensionamiento inicial de la red: en esta fase, se obtendrá una estimación inicial de la cobertura, capacidad, y de distancias inter-gnodesB de la red, con los resultados del radio de cobertura, capacidad por sitio, número requerido de sitios y la configuración básica del gnodeB. Se pueden usar herramientas ofimáticas para los cálculos. En esta fase, identificamos los valores de pérdida de trayectoria utilizando los modelos de propagación UMa/UMi recomendados en 3GPP 38.901; y calculamos el valor del radio de celda, el cual se estima como la distancia máxima entre gnodeB y UT. El valor del radio de celda identificado se utiliza para calcular el

área de cobertura del sitio y determinar el número de sitios necesarios en la zona objetivo, como resultado final de este cálculo de planificación de cobertura [26]. La siguiente parte de la planificación consiste en calcular el rendimiento de la velocidad de datos y la capacidad del número de usuarios para cada sitio y caso de uso.

- Planificación RF/Simulación de la red: en base a los resultados del dimensionamiento inicial de la red en cobertura/capacidad, se obtendrán los parámetros RF físicos de los sitios, y la selección de las ubicaciones geográficas e infraestructura de los gnodesB. En esta fase, se analizan las simulaciones sobre cobertura, calidad y capacidad basadas en los datos obtenidos en el presupuesto de enlace y los diseños previos en torno a los resultados del cálculo. La entrada de datos y los parámetros necesarios se procesan utilizando las herramientas de planificación/simulaciones disponibles, siendo estas: la versión 3.4.0 de Atoll y la versión 2021 de Winprop.
- Planificación de parámetros lógicos de radio de la red: en base a los resultados anteriores, se obtendrán con ayuda de las herramientas de simulación, las planificaciones nominales de los parámetros/funcionalidades de radio 5G tales como: vecindades, PCIs (del inglés, Physical Cell Identity), timeslots, y de PRACH, para las celdas diseñadas de la red.

La nueva red 5G es desplegada mediante el upgrade de la red 4G existente, por lo que se considerará prioridad, el desplegar sitios nuevos 5G sobre sitios existentes 4G (co-site) [17].

2.3.1 Dimensionamiento y Planificación RF de la Red 5G

Nuestra metodología consiste en usar la información recolectada en el ítem 2.2 para: seleccionar los escenarios de cobertura y objetivos de planificación, realizar la planificación de frecuencia y modelamiento de antenas mMIMO/BF, y seguir los procedimientos específicos del dimensionamiento de la cobertura/capacidad de la red y de la planificación RF [18].

2.3.1.1 Escenarios y objetivos de planificación de cobertura 5G

Los objetivos de planificación de cobertura serán los determinados en la recolección de información inicial o inputs de entrada, considerando los escenarios de aplicación, eMBB, uRLLC y eMTC. En la Tabla 2.5, se muestra el resumen de las aplicaciones, servicios y requerimientos de velocidad recomendados, centrados en el caso de uso elegido eMBB [18].

Tabla 2.5. Resumen de escenarios, servicios, y objetivos de velocidad de red 5G.

Escenario para eMBB	Tipo de aplicación (3GPP TS 22.261)	Tasa de datos de experiencia DL - UL
VR/AR / Immersive VR/AR	Deportes/juegos en vivo, video juegos, comunicación de videos de entrenamiento y social, turismo en estado real, educación-entrenamiento, salud militar, compras caseras de showroom, diagnostico en vivo en AR.	50 Mbps - 5 Mbps / 240 Mbps - 25 Mbps
Hotspot	FWA para ambiente denso urbano, estadios, shopping mall, paradas del Metro, aeropuertos. Estaciones de emergencia.	240 Mbps - 25 Mbps
In Car entertainment	Navegación en AR, charging, video 4K, oficina móvil, actualización mapas en tiempo real, diagnóstico remoto, mantenimiento y parqueo de carros.	50 Mbps - 5 Mbps
Urban Macro	FWA, Internet, Smart Home, Smart school, e-health.	50 Mbps - 25 Mbps
Denso Urbano – broadband live video	FWA, Smart office, combinación de VR/AR, internet.	100~300 Mbps - 30~50Mbps
Broadcast-Live Str	Transmisión en vivo de canales de TV.	200 - 5~50 Mbps/ canal
Tren a alta velocidad (Metro)	FWA, Smart office, combinación de VR/AR, internet. 500Km/h rapidez	50 Mbps - 25 Mbps
Autonomía vehicular	Velocidades por demanda, video HD, bajo delay. 1080p/4K/8K	50 Mbps - 50 Mbps
Video HD / UAV	FWA para carga y descarga de videos. Control de UAVs. 1080p/4K/8K-UAV	13/50/450 - 20Mbps
CLOUD VR	Similar a servicios de VR pero con ultra banda ancha. 2K-4K/4K-8K/ 12K, bajo delay.	100Mbps/500Mbps/ 1Gbps – 1Gbps

2.3.1.2 Estrategia de planificación de frecuencia y espectro 5G

De acuerdo al numeral 1.3.5 y la Tabla 2.6 se tienen las siguientes porciones de espectro disponibles, tomando en cuenta la experiencia de los operadores a nivel mundial, para la futura red 5G.

Tabla 2.6. Esquema de configuración elegible en las bandas FR1/FR2 de la red 5G.

Banda NR	Banda de frecuencia de operación UL	Banda de frecuencia de operación DL	Modo duplex	Ancho de banda en común
n78	3300-3800 MHz	3300-3800 MHz	TDD	20, 50, 80, 90, 100 MHz
n257	26500 MHz – 29500 MHz	26500 MHz – 29500 MHz	TDD	50, 100, 200, 400 MHz

Resumiendo las aplicaciones de diseño en las bandas 5G según la prioridad, sea cobertura, capacidad o híbrida serían las de la Figura 2.7.

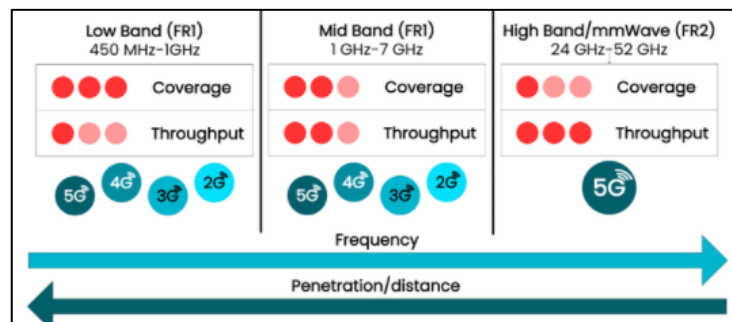


Figura 2.7. Aplicaciones de diseño de red en las bandas 5G [17].

2.3.1.2.1 Dimensionamiento de cobertura de la red 5G mediante Link Budget

Los objetivos de la estimación de cobertura mediante link Budget son: la determinación del radio de celda, la velocidad en borde de la celda y el cálculo de la cantidad de sitios requerida, para cubrir el área objetivo. El link Budget es el cálculo que involucra las ganancias, pérdidas y potencias de transmisión a lo largo del trayecto entre el UT y el gnodeB. Se tienen las siguientes consideraciones [18]:

- Definiendo A_{ch} como el área de cobertura teórica de una celda hexagonal tri-sectorial, la misma, se puede expresar mediante la ecuación 2.1:

$$A_{ch} = 1.949 \times R^2, \quad (2.1)$$

donde:

R es el radio de cobertura de la celda.

- Y la distancia inter-celda, denotada por d_{IC} , se expresa en la ecuación 2.2:

$$d_{IC} = 1.5 \times R. \quad (2.2)$$

El procedimiento del link Budget se puede observar en la Figura 2.8 [18].

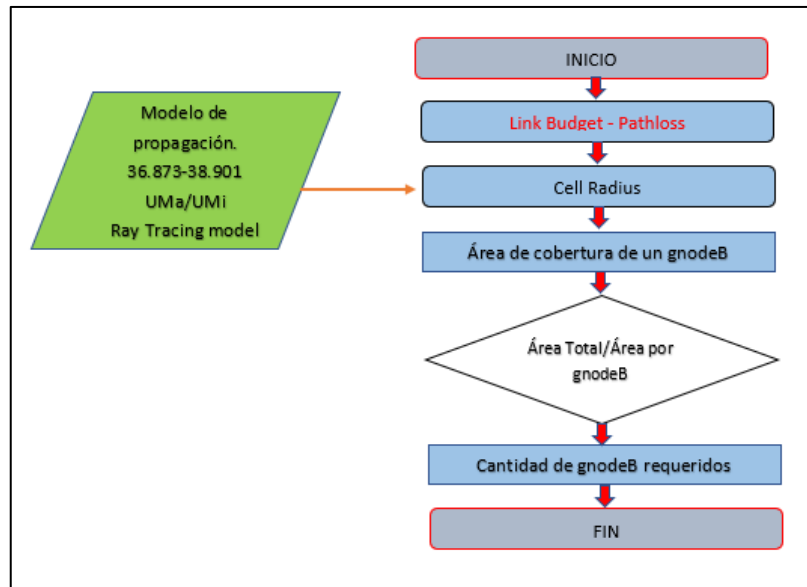


Figura 2.8. Flujograma del cálculo de link budget de la red 5G.

A continuación, la ecuación 2.3, representa el valor de pathloss y sus factores [18]:

$$Pathloss(dB) = a - 10 \log b + c - d - e - f - g - h - i - j + k - l - m - n, \quad (2.3)$$

donde:

a : Potencia de Tx del gnodeB (dBm)

b : Cantidad de subportadoras

c : Ganancia de antena gnodeB / BF (dBi/dB)

- d : Pérdida de cable gnodeB (dB)
- e : Pérdida por penetración (dB)
- f : Pérdida por vegetación (dB)
- g : Pérdida por bloqueo de cuerpo (dB)
- h : Margen de Interferencia (dB)
- i : Margen por lluvia/hielo (dB)
- j : Margen de Slow Fading (dB)
- k : Ganancia de antena de UT (dB)
- l : Potencia de ruido térmico (dBm)
- m : figura de ruido del UT o NF (del inglés, Noise figure) (dB)
- n : Umbral de demodulación - SINR (dB)

Se puede observar los factores de cálculo del link Budget en la Figura 2.9.

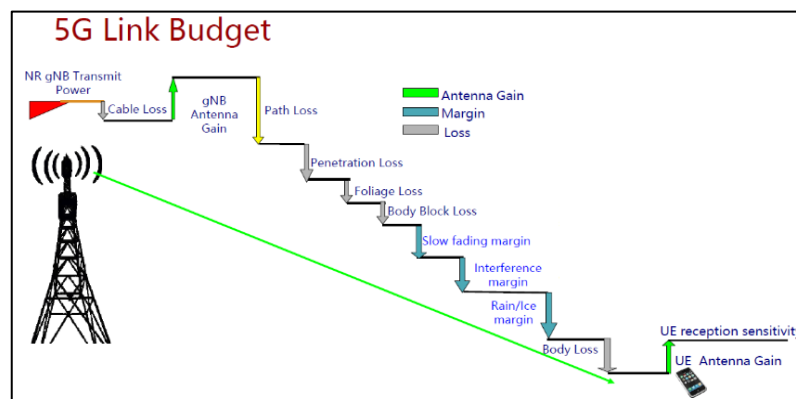


Figura 2.9. Cálculo y factores de link budget de la red 5G [18].

Entre los factores principales que influyen en el resultado del link Budget tenemos:

- Cobertura: dependerá del caso de uso, las velocidades objetivo, y el tipo de sitio si es macro o micro, esto está relacionado con, los márgenes de slow fading, de interferencia, el modelo de propagación y la pérdida de cuerpo. Se elegirán los anchos de banda, frecuencia, duplexión, potencias y figuras de ruido del gnodeB/UT y la numerología más adecuada.
- Potencia de Tx/ganancia de antenas: dependerá del equipo/fabricante seleccionado y sus características técnicas de potencia de salida, ancho de banda, capacidad mMIMO, y banda de frecuencias soportada.
- Margen de Shadow Fading: La Figura 2.10 enumera los valores típicos del margen de desvanecimiento por sombreado o slow Fading, con una probabilidad de

cobertura del 95% para los modelos UMa/UMi con LoS y NLoS para los escenarios típicos de O2O y outdoor to indoor (O2I):

Scenario	Dense Urban Area	Urban Area	Suburban Area	Rural Area	LOS
O2I	9	8	6	5	5
O2O	8	6	5	4	4

Figura 2.10. Márgenes de Shadow fading para escenarios O2O/O2I y morfología.

- Pérdida por vegetación: variará dependiendo de la densidad de árboles, hierba, extensión de bosques y altura de los mismos; especialmente en mmWave, la atenuación causada por la sombra de los árboles es muy importante, el valor típico recomendado de atenuación es de 17 dB, esto se observa en la Figura 2.11.

Vegetation Loss			
Scenario	Sketch Map	Expected (refer to industry experience)	Typical Value
One sparse tree		5~10dB	8dB
One dense tree		15dB	11dB (Lower part of the tree) 16dB (Tree crown)
Two trees (one treetop + one tree crown)		15~20dB	19dB
Three trees (two treetop + one tree crown)		20~25dB	24dB

Figura 2.11. Valores experimentales típicos de pérdida por vegetación en la red 5G [18].

- Pérdida por bloqueo de cuerpo: estas pérdidas se ven afectadas por factores como personas, receptores, posición relativa en la dirección de transmisión de la señal y diferencia de altitud entre el Rx y el Tx. Cuanto mayor sea la proporción de bloqueo del cuerpo humano, más grave será la pérdida. En la Tabla 2.7 se muestran los valores típicos y sus escenarios:

Tabla 2.7. Valores de pérdidas por bloqueo de cuerpo en la red 5G.

Bandas de frecuencia	Pérdida por bloqueo de cuerpo	Escenario de bloqueo
Sub-6GHz	3 dB	outdoor
mmWave	15 / 8 dB	NLoS/LoS típico
	5 / 15 dB	leve/ grave – LoS indoor
	18/ 21/ 40 dB	moderado/grave/muy grave LoS - outdoor

- Margen de interferencia: En la red real al contar con varios sitios, existirá interferencia DL/UL en la red, por lo tanto, es necesario reservar un cierto margen para la interferencia en el presupuesto de enlace según lo visto en la Figura 2.12. Generalmente, cuanto menor sea la distancia entre sitios, mayor será el margen de

interferencia y a mayor carga en la red, mayor margen de interferencia. Estos valores se aprecian en las Figuras 2.12- 2.13.

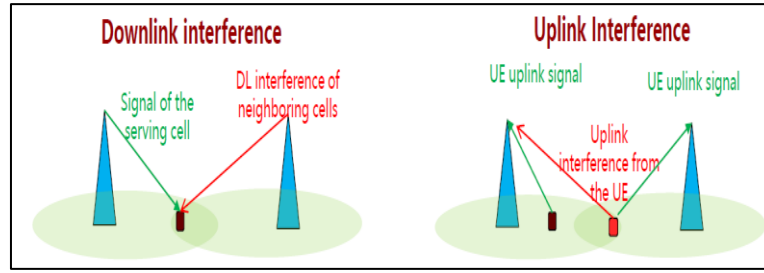


Figura 2.12. Representación del margen de interferencia DL/UL en la red 5G [18].

Frequency (GHz)	3.5				28			
Scenario	O2O		O2I		O2O		O2I	
	UL	DL	UL	DL	UL	DL	UL	DL
Dense Urban	2	17	2	7	0.5	1	0.5	1
Urban	2	15	2	6	0.5	1	0.5	1
Suburban	2	13	2	4	0.5	1	0.5	1
Rural	1	10	1	2	0.5	1	0.5	1

Figura 2.13. Valores de margen de interferencias en 3.5/28 GHz (red continua/no continua).

- Nivel mínimo de señal de Rx: Matemáticamente se lo calcula a través de la ecuación 2.4, que implica la dependencia de los valores de densidad de ruido térmico, figura de ruido, SINR mínimo, por recurso:

$$\text{Min Rx level} \geq \text{SINR} + \text{Thermal Noise} + \text{NF}, \quad (2.4)$$

donde:

Min Rx level es el nivel mínimo de señal de Rx dado en dBm, *Thermal Noise* es la potencia de ruido térmico, calculada a través de la ecuación 2.5:

$$\text{Thermal Noise} = \text{Thermal Noise density} + 10\log_{10}(BW) \quad (2.5)$$

y *Thermal Noise density* es la densidad de la potencia de ruido térmico, dada en la ecuación 2.6:

$$\text{Thermal Noise density} = 10\log_{10}(K \times T \times BW), \quad (2.6)$$

donde:

K es la constante de Boltzman, 1.380649×10^{-23} (J/°K), T es la temperatura en grados Kelvin, BW es el ancho de banda de subportadora del recurso RB/RE o del total del canal y NF es en DL, valor típico 7 dB.

Por otro lado, la relación entre SINR y MCS (del inglés, Modulation & Codification Scheme) se establece a través de la capacidad de la celda en borde, por ejemplo, si la capacidad es de 100 Mbit/s, la SINR podría estimarse mediante simulación, en

un valor de 5 dB. A continuación se aprecian ejemplos de valores de nivel mínimo de señal vs. SINR/ Data rate en la Figura 2.14.

Power Item	Value	CSI-RSRP	Downlink Rate	SRS-RSRP	Uplink Rate
Thermal noise/Hz	-174dBm	-125 dBm	10Mbps	-110dBm	2Mbps
Thermal noise/RE	-126.2dBm	-123dBm	20Mbps	-107dBm	5Mbps
Thermal noise/RB	-115.4dBm	-120dBm	50Mbps	-104dBm	10Mbps
Thermal noise/100MHz	-94dBm	-119dBm	60Mbps	-101dBm	20Mbps
Noise figure (downlink)	7dB	-118dBm	85Mbps		
SINR	5dB	-117dBm	100Mbps		
Minimum level/RE	-114.2dBm	-115dBm	140Mbps		
		-112dBm	200Mbps		
		-106dBm	300Mbps		

Figura 2.14. Valores de ruido térmico, SINR, data rate DL/UL en borde y nivel RSRP 5G.

A continuación, a fin de obtener el valor de la distancia d_{3D} definido en el Capítulo 1, mediante las Ecuaciones 2.7, 2.8 y 2.9, se expresan los valores que necesitarán ser calculados según el estándar 3GPP TS 38.901:

$$h'_{BS} = h_{BS} - h_E \quad (2.7)$$

$$h'_{UT} = h_{UT} - h_E \quad (2.8)$$

$$d'_{BP} = (4 \times h'_{BS} \times h'_{UT} \times f_c)/c, \quad (2.9)$$

donde:

f_c es la frecuencia de operación (GHz).

c es la velocidad de la luz (3×10^8 m/s).

h_E es la corrección de altura del UT con valor de 1 metro (3GPP TS 38.901).

d'_{BP} es la distancia de break point en metros.

h'_{BS} es la altura del gnodeB corregida, en metros.

h'_{UT} es la altura del UT corregida, en metros.

En los modelos de propagación 3GPP UMa/UMi en escenarios LoS/NLoS, se dispone de las siguientes formulaciones para el pathloss específicas, según las ecuaciones 2.10 y 2.11 [23]:

$$Lp_1 = 28 + 22 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c), \quad (\text{UMa con LoS}) \quad (2.10)$$

$$Lp_2 = 32.4 + 21 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c), \quad (\text{UMi con LoS}), \quad (2.11)$$

donde:

Lp_1 es el valor de pathloss (dB) para escenario LoS y modelo UMa.

Lp_2 es el valor de pathloss (dB) para escenario LoS y modelo UMi.

Por otro lado para el modelo de propagación con escenario NLoS, se establecen las siguientes ecuaciones 2.12 y 2.13:

$$Lp_3 = 13.54 + 39.08 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c) - 0.6(h_{UT} - 1.5) \quad (\text{UMa con NLoS}), \quad (2.12)$$

$$Lp_4 = 22.34 + 35.3 \log_{10}(d_{3D}) + 21.3 \log_{10}(f_c) - 0.3(h_{UT} - 1.5), \quad (\text{UMi con NLoS}), \quad (2.13)$$

donde:

Lp_3 es el valor de pathloss (dB) para escenario NLoS y modelo UMa.

Lp_4 es el valor de pathloss (dB) para escenario NLoS y modelo UMi.

Luego, obtenemos el valor de d_{3D} (outdoor) mediante el cálculo de pathloss del modelo de propagación, como lo muestran las ecuaciones 2.14, 2.15, 2.16 y 2.17:

$$d_{3D} = 10^{((Pathloss-28-20 \log(f_c))/22)} \quad \text{para UMa/LoS} \quad (2.14)$$

$$d_{3D} = 10^{((Pathloss-32.4-20 \log(f_c))/21)} \quad \text{para UMi/LoS} \quad (2.15)$$

$$d_{3D} = 10^{((Pathloss-13.54-20 \log(f_c)+0.6(h_{UT}-1.5))/39.08)} \quad \text{para UMa/NLoS} \quad (2.16)$$

$$d_{3D} = 10^{((Pathloss-22.34-21.3 \log(f_c)+0.3(h_{UT}-1.5))/35.3)}. \quad \text{para UMi/NLoS} \quad (2.17)$$

Posteriormente, se obtiene el valor de d_{2D} (outdoor) en la ecuación 2.18, que es el radio de la celda, la cual se la obtiene de la ecuación 1.2:

$$\text{Radio de la celda } (d_{2D}) = \sqrt{(d_{3D}^2 - (h_{BS} - h_{UT})^2)}. \quad (2.18)$$

Considerando que $10 \text{ m} < d_{2D} < d'_{BP}$, el área de cobertura de un gnodeB puede ser calculada, a partir del radio de la celda, usando la ecuación 2.19, para un modelo tri-sectorial visto anteriormente:

$$C_A = 2.6 \times d_{2D}^2, \quad (2.19)$$

donde:

C_A es el área de cobertura de un gnodeB (Km^2)

Finalmente, para determinar el número de sitios requeridos en el área objetivo para cobertura, se utiliza la ecuación 2.20 [23]:

$$N_{gnodeB} = \frac{A_T}{C_A}, \quad (2.20)$$

donde:

N_{gnodeB} es el número de sitios requeridos para cobertura.

A_T es el área de cobertura total de la zona objetivo (Km^2).

Para el cálculo en detalle del link Budget, el radio de la celda y el número de sitios requeridos, se procederá mediante el uso de las fórmulas vistas anteriormente (Ecuaciones 2.4 a 2.20), usando el modelo de propagación 3GPP: UMa para 3.5 GHz y UMi para 28 GHz. Para los escenarios LoS/NLoS para las morfologías dense urban/urban, se utiliza la herramienta de cálculo en Excel, con las fórmulas ingresadas y los valores de entrada necesarios.

2.3.1.2.2 Dimensionamiento de capacidad de la red 5G

Los valores de tendencias de capacidad, se utilizan para determinar el número de celdas según los requisitos de tráfico y luego proporcionar la escala inicial del sitio. El dimensionamiento de la red de radio se utiliza principalmente en la licitación de mercado, la comunicación con el cliente y la planificación previa de la red. Esta es una fase importante en la etapa inicial de la construcción de la red de radio. Los objetivos de la estimación de capacidad son: la cantidad de gnodesB requeridos, número de usuarios soportados por celda, throughputs objetivo promedio y pico en borde de la celda. Estos resultados se contrastarán con los resultados del dimensionamiento por cobertura, para elegir el de mayor valor de gnodesB. El proceso detallado para esto se lo puede apreciar en la Figura 2.15.

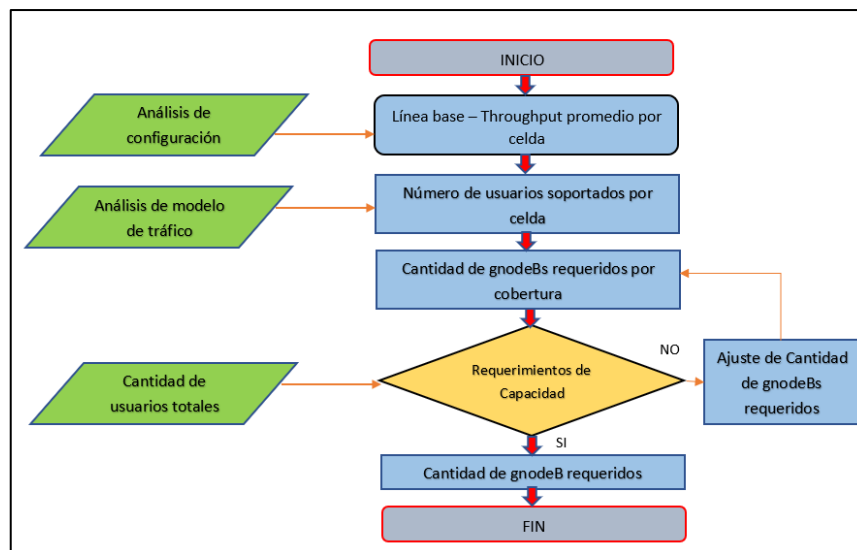


Figura 2.15. Flujograma del cálculo de capacidad de la red 5G [18].

La tasa de datos del usuario en 5G está relacionada con la capacidad del UT y las condiciones del canal. La tasa de datos pico teórica en el enlace DL/UL, se basa en la fórmula definida en el estándar 3GPP 38.306, tomando en cuenta que en el estándar 3GPP 38.211, el UT puede soportar: 4 capas UL y 8 capas DL. El cálculo del throughput pico en 5G, es dado por la ecuación 2.21 [23]:

$$P_D_R = 10^{-6} \sum_{j=1}^j \left(V_{Layers}^{(j)} Q_m^{(j)} \times f^{(j)} \times R_{max} \times \frac{N_{PRB}^{BW(j),\mu} \times 12}{T_S^\mu} (1 - OH^{(j)}) \right), \quad (2.21)$$

donde:

P_D_R es el Throughput pico de datos, en Mbps.

j es el número de portadoras componentes o carrier components en la banda de frecuencia.

R_{max} es igual a una constante equivalente a 948/1024.

$V_{Layers}^{(P)}$ es el máximo número de capas MIMO (8 DL/ 4 UL).

$Q_m^{(j)}$ es el orden de modulación máxima (2-QPSK, 4-16QAM, 6-64QAM, 8-256QAM).

$f^{(j)}$ es el factor de escalamiento dado por 1, 0.8, 0.75, 0.4.

μ es el valor de la numerología.

T_S^μ es el número de símbolos OFDM.

$N_{PRB}^{BW(j),\mu}$ es el número máximo de PRBs (3GPP 38.104) para un ancho de banda, frecuencia y numerología seleccionada por portadora.

$OH^{(j)}$ es el factor de Overhead por el rango de frecuencia (0.14 DL/0.08 UL – FR1, 0.18 DL/0.10 UL – FR2).

BW es el ancho de banda del canal.

Como siguiente paso procedemos a calcular el número de suscriptores máximos por celda, usando datos de la capacidad de la red, velocidad de experiencia del usuario y modelo de tráfico, en base a la ecuación 2.22 [17].

$$Sub_max = \frac{Thr_cell \times U_overl}{Thr_user \times RRC_Conn_R \times D_R}, \quad (2.22)$$

donde:

Sub_max es la cantidad de suscriptores máximo por celda.

Thr_cell es el throughput promedio por celda.

U_overl es el umbral de overload.

Thr_user es el throughput promedio por usuario en la hora ocupada (BH, del inglés busy hour).

RRC_Conn_R es el RRC connected ratio.

D_R es el duty ratio.

Para la capacidad de la celda se considerará: banda de frecuencia, ancho de banda, arreglo mMIMO DL-UL, umbral de overload (por ejemplo 0.7) y throughput promedio por

celda objetivo. Para la velocidad promedio de experiencia del usuario en la BH, será extraído de la proyección de tráfico 4G, visto en el numeral 2.2.

El modelo de tráfico, se basará en los valores recomendados de RRC connected ratio (50%) y duty ratio (10-15%) [17]. Finalmente, calcularemos el número de usuarios por servicio, con el uso de la ecuación 2.23 [23]:

$$\# users_{p_u DL/UL} = \frac{P_D_Rate (Mbps) DL/UL}{Thr_serv_per user (Mbps)}, \quad (2.23)$$

donde:

$\# users_{p_u DL/UL}$ es el número de usuarios por caso de uso DL/UL.

$P_D_Rate (Mbps) DL/UL$ es la velocidad pico 5G, (700~1500Mbps/100~200Mbps).

$Thr_serv_per user (Mbps)$ es el throughput requerido para los distintos servicios (eMBB).

2.3.1.2.3 Planificación de parámetros RF físicos y Simulación de la red 5G

La planificación RF consiste básicamente en usar los resultados del dimensionamiento, y determinar manualmente/automáticamente, lo siguiente:

- Ubicación geográfica: se posiciona cada gnodeB, en base a los objetivos de cobertura/escenarios/capacidad investigados en la zona objetivo.
- Altura de las antenas/AAUs: realizado en base a los resultados del radio de cobertura de la celda, el modelo de propagación y escenario seleccionado, el espaciamiento y factibilidad en la estructura de sitio 4G existente o en sitio nuevo, para cumplir los objetivos de cobertura.
- Orientación de antenas o azimuth: se lo desarrolla en base al apuntamiento efectivo hacia los objetivos de cobertura y capacidad y el criterio de LoS, prevalecer la continuidad de cobertura entre varias celdas y evitar solapamiento excesivo y sin degradar la calidad de la señal SINR en la red.
- Downtilts o tilts eléctricos/digitales/mecánicos: se lo ejecuta en cada una de las antenas o AAUs, en base a los objetivos de cobertura, de calidad SINR, y continuidad de la red.
- Planificación de Beams de apertura: es el criterio de seleccionar el ancho de haz vertical/horizontal de las AAUs, en base a los escenarios de cobertura.
- Potencias de la Señal de Referencia: calculado en base a valores recomendados de redes desplegadas comercialmente y en base a los objetivos de cobertura/capacidad.

Cada uno de estos parámetros nominales son obtenidos para cada banda de frecuencia, con el soporte de la herramienta de planificación Atoll y Winprop. Estos resultados se

complementan con posibles surveys o inspecciones de sitios, para las decisiones finales de la selección de sitios 5G. En cuanto al proceso de selección de la ubicación del sitio y alturas de las antenas, este debe basarse en los objetivos de cobertura/capacidad de la red, el anillo de búsqueda no debe ser mayor a $1/8$ del radio de la celda y se debe evitar terrenos irregulares (altos/bajos) [31].

Para lograr una cobertura óptima, la antena debe tener una vista despejada a 50-100 metros. La altura recomendada de las antenas se puede observar en la Figura 2.16:

	Relative Height to the Surrounding Buildings		Relative Height to the ground		
	Recommended	Maximum	Minimum	Recommended	Maximum
Dense urban	1 m	2 m	15 m	20 m	25 m
Urban	2 m	4 m	20 m	25 m	30 m

Figura 2.16. Alturas recomendadas de antenas base para la red 5G [31].

Los principios de cálculo para las simulaciones de propagación, tienen las siguientes fases:

- Modelamiento de propagación, usando 3GPP, Aster y DPM.
- Uso de antenas mMIMO para generar plots con beams de canal estático y dinámico.
- Modelamiento del interfaz aire 5G, usando los parámetros de desempeño de demodulación, estructura de trama, PRBs, overhead, numerología, etc.

Los contadores de predicción de cobertura, calidad y capacidad son los revisados en el capítulo 1, siendo los más importantes los siguientes:

- Para cobertura de señal DL: SS-RSRP, CSI-RSRP, Best server.
- Para cobertura de señal UL: PUSCH signal level.
- Para calidad DL: SS-SINR, CSI-RS SINR.
- Para calidad UL: PUSCH SINR.
- Para capacidad DL/UL: PDSCH MAC Throughput / PUSCH MAC Throughput.
- Para mMIMO: plot de Static Beams/Dynamic beams.

Los 2 tipos de plots de simulación más usados para representar los dimensionamientos de cobertura y calidad son:

- Potencia de Señal Recibida de Referencia de 5G NR (SS-RSRP): es el nivel promedio de la señal de sincronización secundaria recibida. Este parámetro compara las intensidades de señal de las celdas individuales en una red 5G; SS-RSRP es equivalente al parámetro RSRP en las redes 4G LTE [32].
- Relación Señal-Ruido e Interferencia de 5G NR (SS-SINR): Este parámetro es el valor promedio de la contribución de potencia en vatios (W) o dBW de los elementos

de recurso que llevan la SSS dividido por el promedio lineal del ruido y las contribuciones de potencia de ruido en W o dBW, respectivamente. En la red 5G, el UT mide la fuerza de la señal aceptada en la SSS para el Tx de celda más cercano.

Se utilizan dos tipos de mapas para la simulación de 5G: mapas electrónicos en 3D que contienen vectores, altura de edificios, morfología o clutter y altura de obstrucciones y mapas electrónicos en 2D, que contienen altura de edificios, morfología y altura de obstrucciones. Los mapas 3D se utilizan para la simulación del modelo Ray Tracing, Aster y DPM, mientras que los mapas en 2D, se utilizan para la simulación del modelo empírico 3GPP y SPM. Las resoluciones requeridas para estos mapas son de 2 a 5 metros, respectivamente. La precisión de los mapas electrónicos afecta la racionalidad de los resultados de planificación, por lo tanto, se debe verificar el mapa digital usado, comparando puntos de referencia y edificios con la información en Google Earth.

2.3.2 Metodología de Planificación de parámetros/features lógicos de la red 5G

Tomando en consideración la recolección de información de entrada del numeral 2.2 y los resultados obtenidos en los dimensionamientos de cobertura/capacidad y la planificación RF física, a continuación se realiza la planificación de los parámetros RF y funcionalidades lógicas de radio siguientes:

- Azimuth y downtilts lógicos de las celdas
- Escenarios de cobertura (anchos de haces vertical/horizontal de las antenas/AAU).
- Time Slots en la trama de radio.
- PCI de las celdas.
- Parámetros del canal PRACH, Root Sequence Index (RSI).
- Relaciones de Vecindades intra/inter frecuencias de las celdas.

2.3.2.1 Planificación de Azimuth digitales de celdas 5G

El azimuth es la orientación o dirección de la línea media en el ancho de haz de 3dB de la envoltura del lóbulo externo para el plano de cruce seccional de la línea normal vertical. De la antena, se debe considerar que los sitios 5G no pueden solamente adoptar el valor de los azimuths 4G existentes. Los azimuths de haces estrechos del canal de broadcasting (azimuth preestablecido), se pueden ajustar completamente en granularidad de 1°, y el azimuth del haz dentro del rango de la envolvente se puede ajustar utilizando el ángulo de downtilt digital. Esto se aprecia en la Figura 2.17.

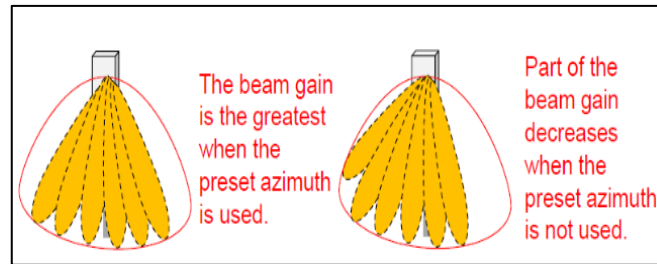


Figura 2.17. Relación entre el azimuth y la ganancia de haz de las celdas 5G [33].

2.3.2.2 Planificación de Downtilt de celdas 5G

Se tienen las siguientes consideraciones para su diseño [33]:

- El downtilt de la celda 5G usando mMIMO es dividido en 3 partes: downtilt mecánico, downtilt eléctrico preestablecido y downtilt eléctrico ajustable; el downtilt final es la combinación de los 3.
- El downtilt de los haces estrechos del canal de señalización (common beams), está determinado por el downtilt mecánico y el downtilt eléctrico ajustable. El ajuste del mismo, afecta a la cobertura de los canales de señalización, por tanto, afecta al acampamiento del UT en la red.
- El downtilt de los haces amplios del canal de tráfico (traffic beams), está determinado por el downtilt mecánico y el downtilt eléctrico preestablecido. El ajuste del mismo, afecta a los niveles de cobertura RSRP del UT y a la velocidad de los datos 5G.

Estas explicaciones, se las puede apreciar en la Figura 2.18.

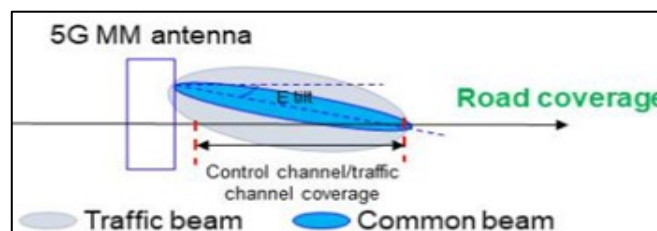


Figura 2.18. Downtilts para traffic beam y common beam de las celdas 5G [33].

- El downtilt mecánico es la inclinación física de toda la antena, lo cual implica que afectará el ajuste de los common beams y traffic beams, causando distorsión de señal. Ocupa valores entre -20° a 20° .
- El downtilt eléctrico preestablecido, soporta un rango amplio de escenarios de cobertura, por lo general su valor recomendado es 6° . En el canal de broadcast o common beams, este downtilt afecta el rango del downtilt eléctrico ajustable y la

ganancia máxima, mientras que para los traffic beams se afecta solo la ganancia máxima.

- El downtilt eléctrico ajustable es aplicable para ser modificado solo en los canales de control para los common beams, con granularidad de 1°, teniéndose que puede ser ajustado remotamente o físicamente.
- El downtilt digital controla el downtilt general del lóbulo de la señal, solo para broadcast beams.

2.3.2.3 Diseño del escenario de cobertura y AAUs de las celdas 5G

Las fases de la selección del escenario de cobertura son los siguientes:

- Definición del objetivo de cobertura de las celdas 5G.
- Determinar mediante cálculos geométricos, el alcance de los anchos de haz vertical y horizontal.
- Aproximar los escenarios de cobertura más elegibles para los criterios de haces horizontal y vertical.
- Selección del escenario de cobertura que cumpla ambos criterios y que se aproxime al objetivo, los datos correspondientes se los pueden observar en la Figura 2.19.

Scenario ID	Coverage Scenario	Scenario Description	Horizontal 3 dB Beamwidth	Vertical 3 dB Beamwidth	Tilt Adjustment Range
SCENARIO_1	Square	Non-standard 3-sector networking is used to provide wide horizontal coverage. This type of configuration is suitable for public squares or large buildings. The horizontal coverage in this scenario is better than that in SCENARIO_2. The coverage near the cell center in this scenario is slightly poorer than that in SCENARIO_2.	110°	6°	-2° to +9°
SCENARIO_2	Interference	Non-standard 3-sector networking is used. When there are strong interference sources in neighboring cells, the horizontal coverage of a cell can be reduced to mitigate the interference from neighboring cells. This configuration is suitable for lower-floor coverage because the vertical coverage angle is the smallest.	90°	6°	-2° to +9°
SCENARIO_3			65°	6°	-2° to +9°
SCENARIO_4			45°	6°	-2° to +9°
SCENARIO_5	Building	This configuration is for low-rise buildings and hotspot coverage.	25°	6°	-2° to +9°
SCENARIO_6	Mid-rise coverage and public square	Non-standard 3-sector networking is used to provide coverage for mid-rise buildings. This configuration provides the best horizontal coverage.	110°	12°	0° to 6°
SCENARIO_7	Mid-rise coverage with interference	Non-standard 3-sector networking is used. When there are strong interference sources in neighboring cells, the horizontal coverage of a cell can be reduced to mitigate the interference from neighboring cells. This configuration is suitable for covering mid-rise buildings as the vertical coverage angle is larger than that in SCENARIO_1 to SCENARIO_5.	90°	12°	0° to 6°
SCENARIO_8			65°	12°	0° to 6°
SCENARIO_9			45°	12°	0° to 6°
SCENARIO_10	Mid-rise building	This configuration is for mid-rise buildings and hotspot coverage.	25°	12°	0° to 6°
SCENARIO_11			15°	12°	0° to 6°
SCENARIO_12	Public square and high-rise building	Non-standard 3-sector networking is used to provide coverage for high-rise buildings and the best horizontal coverage. This configuration is recommended when broadcast channels are required to reflect the coverage of data channels.	110°	25°	6°
SCENARIO_13	High-rise coverage with interference	Non-standard 3-sector networking is used. When there are strong interference sources in neighboring cells, the horizontal coverage of a cell can be reduced to mitigate the interference from neighboring cells. This configuration is suitable for high-rise coverage as the vertical coverage angle is the largest.	65°	25°	6°
SCENARIO_14	High-rise building	This configuration is for high-rise buildings and hotspot coverage.	45°	25°	6°
SCENARIO_15			25°	25°	6°
SCENARIO_16			15°	25°	6°

Figura 2.19. Escenarios de cobertura para Broadcast Beams de la red 5G HUAWEI [33].

Finalmente, seguir las siguientes recomendaciones para configuraciones de broadcast beams [33]:

- Al haber solo edificaciones bajas, usar el ancho de haz vertical de 6° y seleccionar escenarios 1 al 5.
- Cuando hay edificios de altura media. Usar haz vertical de 12° y escoger escenarios del 6 al 11.

- Cuando hay edificaciones de gran altura. Usar haz vertical de 25° y escoger escenarios del 12 al 16.
- Cuando los requisitos para cobertura horizontal son para áreas abiertas o amplias, los escenarios 1, 6 o 12 son escogidos.
- Cuando exista fuente de interferencia fija en borde de celdas, los escenarios 2,3,7, 8 o 13 son usados.
- Cuando existan solo edificaciones aisladas, los escenarios 4,5,9,10,11,14,15 o 16 son recomendados, estos escenarios no son seleccionables para continuidad de cobertura.

Se tiene en la Figura 2.20, un ejemplo de lo indicado anteriormente:

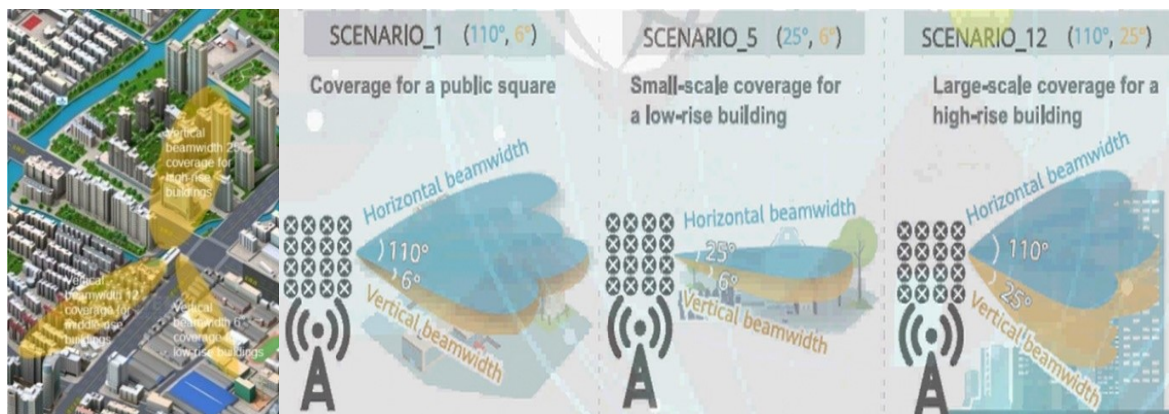


Figura 2.20. Selectividad de haces horizontal/vertical para escenarios de cobertura [17].

2.3.2.4 Planificación de asignación de Time Slot de la red 5G

La configuración de timeslot define la asignación de recursos de radio de enlace UL, DL y flexible (S). El 5G con el equipamiento HUAWEI en la RAN admite los siguientes tres tipos de configuración de timeslot:

- 4:1 DL-DL-DL-S-UL (Sub-6GHz, Above-6GHz) período único de 2.5ms.
- 8:2 DL-DL-DL-DL-DL-DL-DL-S-UL-UL (solo compatible con Sub-6GHz) período único de 5ms.
- 7:3 DL-DL-DL-S-UL-DL-DL-S-UL-UL (compatible solo con Sub-6GHz) período dual de 2.5ms.

Siendo las configuraciones 4:1 y 8:2, las más adoptadas a nivel comercial [31].

2.3.2.5 Planificación de PCI de la red 5G

El PCI es un parámetro crucial en una celda 5G, cada celda 5G tiene asignado uno, el cual se utiliza para distinguirse entre ellas en el lado de la RAN. El PCI desempeña un papel

fundamental en la sincronización del enlace DL, la demodulación y el handover. Contar con un PCI apropiado para la celda 5G es crucial para el despliegue y optimización de la red 5G. El PCI consta de dos partes: el SSS, cuyo rango de valores va desde 0 hasta 336 y el código de sincronización primario (del inglés, Primary Synchronization signal - PSS), cuyo valor puede ser 0, 1 o 2. El principio de diseño de PCI se basa en evitar la colisión y confusión de PCIs entre celdas 5G.

- Principio de no colisión de celdas: las celdas vecinas no pueden tener asignado el mismo PCI que la celda local. Si se asigna el mismo PCI a celdas vecinas, el UT no podrá detectar las mismas en áreas de cobertura superpuestas, lo que afectaría a las velocidades de datos y la conexión a la red.
- Principio de no confusión de celdas: no se puede asignar el mismo PCI a las celdas vecinas en la misma frecuencia. Si se asigna el mismo PCI, cuando el UT informa el PCI de la celda vecina a la gnodeB fuente, esta no puede determinar la celda de transferencia objetivo basada en el PCI.

Una de las técnicas para la planificación de PCI es la reutilización de PCIs, este término se relaciona con la distancia de reutilización que viene a ser la distancia entre dos celdas que utilizan el mismo PCI debiendo cumplir con la distancia mínima de reutilización; para estos procedimientos, se puede utilizar la herramienta de planeación Atoll.

2.3.2.6 Planificación de parámetros PRACH de la red 5G

El acceso aleatorio se utiliza para establecer o restaurar la conexión física entre el UT y el lado de la red (establecer conexión, transferencia y recuperación de conexión). El UT envía un preámbulo en el canal PRACH para iniciar un procedimiento de acceso aleatorio: desencadena al gnodeB para programar recursos de enlace DL/UL para el UT. El gnodeB evalúa el retardo de enlace UL del UT y obtiene el Timing Advance (TA) que será utilizado por el UT para la sincronización en el enlace UL. En 5G, se admiten los formatos de preámbulo 0 y C2, el formato del preámbulo está relacionado con los factores tales como: el espaciado de subportadoras PRACH, el modo dúplex, la proporción de subtramas, el espaciado de subportadoras PUSCH y el radio de celda, según se muestra en la Figura 2.21.

Format	RA-SCS	Frequency Band	Duplex mode	Subframe ratio	PUSCH SCS	Cell radius
C2	60kHz	Above 6G	TDD	DDDSU(4:1)	120KHz	<=2.4km
C2	15kHz	Sub6G	TDD	DDDSU(4:1) DDDSUDDSUU(7:3) DDDDDDDSUU(8:2)	30 kHz	<=9.65km
0	1.25kHz	Sub6G	TDD	DDDSUDDSUU(7:3) DDDDDDDSUU(8:2)	30 kHz	<=14.5km

Figura 2.21. Formatos de preámbulo versus radio de la celda/frecuencias [18].

Finalmente, el proceso de la asignación del RSI es mediante la herramienta Atoll y su módulo de automatización de parámetros lógicos AFP (del inglés, Automatic Fast Planning), para la asignación automática del RSI en todas las celdas.

2.3.2.7 Planificación de Vecindades en las celdas de la red 5G

En el despliegue inicial de una red, es necesaria la planificación de vecindades de las celdas, ya que las mismas son usadas en la movilidad de los usuarios y las funcionalidades relativas al EN-DC. A diferencia del 4G, 5G tiene diferentes modos de red sea NSA o SA, y de acuerdo a las especificaciones 3GPP, en escenarios NSA opción 3X, EN-DC/intra-NR CA son soportadas y LTE será siempre la portadora primaria y 5G será la portadora secundaria. De acuerdo a lo anteriormente mencionado y centrándonos en la arquitectura NSA, las relaciones de vecindades se pueden resumir en [34]:

- Vecindades LTE-LTE: una celda LTE puede tener otra sea intra-frecuencia o Inter frecuencia.
- Vecindades LTE-5G: una celda LTE puede tener una celda 5G en calidad de vecindad tipo EN-DC, que puede ser agregada a través de la configuración del interfaz X2.
- Vecindades 5G-5G: puede ser usada para cambiar la celda SCG (del inglés, Secondary Cell group) primaria.

La planificación de vecindades se lo realiza mediante el módulo automático AFP en Atoll. En etapas futuras, se recomienda el uso del feature Automatic Neighbour Relation (ANR) para la optimización relacionada con las vecindades.

2.3.2.8 Planificación de las potencias de radio en las celdas de la red 5G

La potencia de una celda 5G se comparte entre múltiples canales, y la asignación de potencia en cada canal afecta en gran medida el rendimiento de la cobertura de la celda. Se deben considerar dos factores al planificar la potencia de la celda NR: la cobertura de los canales/señales y la potencia máxima de las celda y módulos RF.

La potencia de referencia de celda se diseña siguiendo estos pasos según el estándar 3GPP TS 38.104:

- Basándose en la estrategia de asignación de potencia, determinar la potencia máxima de transmisión de la celda, asignando la potencia total del AAU.
- Basándose en el número de canales del AAU, calcular la potencia máxima de cada canal de transmisión (M_Tx_Pwr) de la celda.
- Basándose en el número de subportadoras de la celda del gnodeB, se puede calcular la potencia de referencia de la celda. La fórmula de cálculo según la ecuación 2.24 es:

$$Ref_Pwr = M_Tx_Pwr - 10 \log_{10}(RBcell \times 12), \quad (2.24)$$

donde:

$RBcell$: es el número de PRBs de la celda.

Ref_Pwr : es la potencia de la señal de referencia.

- La potencia máxima de la antena AAU se calcula de acuerdo a la ecuación 2.25:

$$MaxPwr = M_Tx_Pwr - 10 \log_{10}(\# \text{ of antennas o } \# TxRx), \quad (2.25)$$

donde:

$MaxPwr$: es la potencia máxima del equipo AAU,

$\# TxRx$: es la cantidad de Tx o Rx, en la configuración NTN. (ejemplo: 64T64R)

2.4 Diseño y Planificación de una Red 5G aplicado al área metropolitana del sector Iñaquito de la ciudad de Quito en las bandas 3.5/28 GHz

2.4.1 Selección de escenarios/objetivos y bandas de frecuencia para la planificación 5G

Tomando en cuenta la información recolectada en el numeral 2.2, se tiene el siguiente resumen de escenarios en la Tabla 2.8.

Tabla 2.8. Resumen de escenarios, objetivos de velocidad aplicados a la zona objetivo para el diseño 5G.

Escenario para eMBB	Tasa de datos de experiencia DL - UL	Factor de Actividad	Objetivo
VR/AR / Immersive VR/AR	50 Mbps - 5 Mbps / 240 Mbps - 25 Mbps	20%	Centros comerciales, Negocios industriales, Oficinas de tecnología.
Hotspot	240 Mbps - 25 Mbps	20%	Estadios, plazas, centros comerciales, centro de negocios, lugares eventos masivos.
In Car entertainment	50 Mbps - 5 Mbps	10%	Avenidas, calles, áreas abiertas no densas.
Urban Macro	50 Mbps - 25 Mbps	20%	Hogares, centros urbanos, edificios, parques, boulevards, entradas externas al Metro, museos, vivariums.
Denso Urbano – broadband live video	300 Mbps - 50Mbps	10%	Oficinas, centros comerciales, estadios, centros de negocios, edificios denso-urbanos, empresas del Estado, plataformas.
Video HD / UAV	50 - 20Mbps	Dinámico	Hogares, centros urbanos, edificios, parques
CLOUD VR	1Gbps-1Gbps	Dinámico	Centros comerciales, Negocios industriales, Oficinas de tecnología.

Por lo que se tiene previsto 2 layers de frecuencia: 3.5/28 GHz, por el ancho de banda a ofrecerse. Para lo referente a la frecuencia, tomando en cuenta el equipamiento a seleccionarse, la regulación estatal planificada por los entes regulatorios y la banda de frecuencia que tiene CNT asignada/reservada como es la banda de Wimax; se ha seleccionado las bandas NR: n78 con $BW = 100MHz$, $f_c = 3.5GHz$ y la banda n257 con $BW = 200MHz$, $f_c = 28GHz$, con modo de duplexión TDD en ambas bandas. La banda n78 atenderá los objetivos de cobertura de alta prioridad y capacidad baja/media prioridad, mientras que la banda n257 proveerá servicios con capacidad alta/muy alta con cobertura limitada y para hotspots. En lo referente al uso de antenas mMIMO/BF usaremos la antena con arreglo de 64T64R mediante el equipo AAU (8 veces mejor que el arreglo máximo en 4G), para la banda C y para mmWave usaremos el arreglo 8T8R.

2.4.2 Cálculo del link budget y dimensionamiento de cobertura para el diseño 5G

De acuerdo a lo visto en el numeral 2.2, se tiene el siguiente resumen de los factores principales y de los parámetros necesarios elegidos para el cálculo del link Budget, dado en las Tablas 2.9 y 2.10. Se debió asumir en el caso de la banda crítica n257, una potencia de Tx equivalente aproximadamente a los 2/3 del valor especificado en el equipo, debido a que se debe resguardar una tercera parte de la potencia total de Tx para la señalización y broadcast beams, debido a la alta densificación de sitios que causan valores altos de interferencia y pérdidas de niveles de calidad que afectan el desempeño de la señal en 28 GHz, siendo este valor también recomendado como valor típico por el fabricante.

Tabla 2.9. Resumen de valores de los parámetros principales de cobertura para cálculo de link budget para el diseño 5G.

Factor de Link Budget	Banda n78	Banda n257
Cobertura	Caso de uso: eMBB	
	Data rate/AB de acuerdo a 2.4.1-LoS/NLoS/O2O	
	Potencia Tx UT:23 dBm	
	Figura de ruido UT:7dB	
	Equipo: AAU 64T64R	Equipo: HAAU 8T8R
	Potencia Tx gnodeB:320W	
	Figura de ruido gnodeB:7dB	
	SCS=30 KHz	SCS=60 KHz
Potencia Tx/Ganancia de antenas/ganancia BF/pérdida de cable	53 dBm / 13 dBi / 14 dB / 0 dB	36.5 dBm / 28 dBi / 5.5dB / 0 dB
Margen de Shadow Fading (O2O)	Dense urban: 8 dB Urban: 6 dB	
Pérdida por vegetación (escenario 1-2 árboles/3 árboles)	12 - 24dB	
Pérdida por bloqueo de cuerpo	>3dB	8-15 dB típico / 18 – 40 dB (moderado)
Margen de interferencia – O2O	17 / 2 dB – DL/UL 15 / 2 dB – DL/UL	1 / 0.5 dB – DL/UL 1 / 0.5 dB – DL/UL
Nivel mínimo de señal de Rx	-117 dBm / -110 dBm -DL/UL	-112 dBm / -107 dBm – DL/UL

Tabla 2.10. Resumen de parámetros del cálculo de link budget del dimensionamiento 5G.

Parámetros para el dimensionamiento de cobertura			
Parámetro	Notación	DL-UL	DL-UL
		Banda 3.5 GHz – n78	Banda 28 GHz – n257
Potencia Tx gnodeB (dBm)	a	53	36.5
SCS (KHz)/ BW (MHz)	-	30/100	60/200
Bloque de recursos (3GPP TS 38.101-1, 38.101-2)	PRB	273	264
Total de subportadoras. (# subpT = PRB × #subp/PRB)	b	3276	3168
Ganancia de antena gnodeB (dBi) + Ganancia de BF(dB)	c	27	33.5

Pérdida de cable gnodeB(dB)	d	0	0
Pérdida por penetración (dB)	e	23	23
Pérdida por vegetación (dB)	f	12	15
Pérdida por bloqueo de cuerpo (dB)	g	5	8
Margen de interferencia (dB)	h	17 DL - 2 UL	1 DL - 0.5 UL
Margen por lluvia/hielo (dB)	i	0	3
Margen de Slow Fading (dB)	j	7	6
Ganancia de antena UT (dB)	k	0	0
Ancho de banda de ruido (SCS_{ruido} – MHz)	B	0.03	0.03
Constante de Boltzmann ($J/^{\circ}K \times Hz$)	K	1.38×10^{-23}	1.38×10^{-23}
Temperatura ($^{\circ}K$)	T	293 (20°C)	293 (20°C)
Potencia de ruido térmico	l	-129.1592799	-126.14898
Figura de ruido UT= NF (dB)	m	7	7
Umbral de demodulación-SINR(dB)	n	5	-1
Área de planificación (Km^2)	A	6.72	6.72
SCS – PRBs $BW = 100MHz @ n78$ $BW = 200MHz @ n277$	-	30 KHz-273 60 KHz -135	60 KHz-264 120 KHz-132
Modelo de propagación	-	3GPP-UMa	3GPP-UMi

2.4.3 Cálculo del dimensionamiento de capacidad para la planificación 5G

Tomando en cuenta las ecuaciones 2.21-2.23, así como también los datos de entrada del numeral 2.2, en cuanto a los parámetros de tráfico y velocidades 4G de la red existente, se puede finalmente dimensionar la capacidad de la red 5G. Se tiene el siguiente resumen de los parámetros de entrada necesarios para el dimensionamiento de capacidad 5G de nuestro diseño, según la Tabla 2.11.

Tabla 2.11. Resumen de parámetros del dimensionamiento de capacidad 5G por celda.

Parámetro	Escenario 1: 3.5 GHz (banda n78)	Escenario 2: 28 GHz (banda n257)	Observación
j	1	1	Cantidad de Carriers agregados
$V_{Layers}^{(P)}$ - DL	8	8	máximo número de layers - DL
$V_{Layers}^{(P)}$ - UL	4	4	máximo número de layers - UL
$Q_m^{(j)}$ - DL	8	8	máximo número de modulación - DL
$Q_m^{(j)}$ - UL	8	8	máximo número de modulación - UL

$f^{(j)}$	1	1	factor de escalación
R_{max}	0.92578125	0.92578125	valor constante
μ	1	2	valor de numerología
BW	100MHz	200MHz	Ancho de Banda
T_S^μ	0.000357143 s	0.000178571 s	duración promedio del símbolo OFDM
$N_{PRB}^{BW(j),\mu}$	273	264	máximo número de PRBs por numerología
$OH^{(j)}$ - DL	0.14	0.18	Overhead DL
$OH^{(j)}$ - UL	0.08	0.1	Overhead UL
Throughput promedio 4G por celda $\times 10$	205.5 Mbps/celda(DL) 21 Mbps/celda(UL)	407.3 Mbps/celda(DL) 84.3 Mbps/celda(UL)	Valor promedio/máximo por un factor de 10 (n78) y (n257). (proyección inicial)
Umbral de Overload	0.9	0.9	Valor típico
Throughput promedio por usuario en BH	59.02 Mbps/usuario (DL) 5.34 Mbps/usuario (UL)	59.02 Mbps/usuario (DL) 5.34 Mbps/usuario (UL)	Relación entre tráfico promedio 4G y número de usuarios simultáneos/enodeB
Connected ratio	0.5	0.5	Valor típico
Duty ratio	0.10/0.20	0.10/0.20	Valor típico: 0.15
Suscriptores máximo/celda (con throughput promedio)	42 (DL) /47 (UL)	84 (DL) /189 (UL)	De acuerdo a la Tabla 2.2, usuarios promedio.
DL/UL Throughput service per user (Mbps) (datos del operador CNT)	50 Mbps/5 Mbps – DL/UL	240 Mbps/25 Mbps – DL/UL	VR/AR-VR/AR Immersive, factor 20%
	120 Mbps/25 Mbps – DL/UL	240 Mbps/25 Mbps – DL/UL	Hotspot, factor 20%
	50 Mbps/5 Mbps – DL/UL	50 Mbps/5 Mbps – DL/UL	In car entertainment, factor 10%
	50 Mbps/25 Mbps – DL/UL	50 Mbps/25 Mbps – DL/UL	Urban Macro – FWA, factor 20%
	150 Mbps/25 Mbps – DL/UL	300 Mbps/50 Mbps – DL/UL	Denso urbano – FWA, factor 10%
	50 Mbps/20 Mbps – DL/UL	50 Mbps/20 Mbps – DL/UL	Video HD/UAV – FWA
	1 Gbps/1 Gbps – DL/UL	1 Gbps/1 Gbps – DL/UL	Cloud VR

2.4.4 Distribución geográfica, configuración inicial de altura, orientación, downtilts y potencias de la señal de los sitios 5G

Tomando en cuenta los resultados del radio de cobertura de la celda, distancia inter-celda y el número de sitios requeridos y el numeral 2.3.1.2.3, se desarrollarán los siguientes procesos en Atoll y Winprop:

- Ubicación geográfica de los sitios 5G en primera instancia co-ubicados sobre los sitios existentes 4G del operador, y en ubicaciones nuevas, para cumplir el objetivo de cobertura, ejecutado por banda de frecuencia n78 / n257.
- Orientación de antenas con valores similares a los que se tenían en las antenas 4G, pero con reajustes de acuerdo a los objetivos de cobertura.
- Valores de las alturas de antenas a 25m como valor estándar y 30m como máximo.

- Valores de downtilts tuvieron los valores default: Downtilt eléctrico 3° / mecánico 1°.
- Configuración de parámetros internos de clutter, modelos de propagación, transmisores, perfiles de usuario, modelos de equipo/terminal, modelos de servicios.
- Reajuste de los valores anteriores en base a las simulaciones de cobertura/calidad.
- El valor de las potencias configuradas según el equipo elegido fue 53 dBm (n78) y 55 dBm (n257), como valor de potencia máxima de transmisión.
- La configuración MIMO fue de 64X64 (n78) y 8X8 (n257) según el equipo seleccionado: AAU 5636m n78 - HAAU5323 n257 (HUAWEI).
- Obtención de resultados finales de plots de cobertura/calidad/capacidad/best server.

2.4.5 Planificación de parámetros RF lógicos y funcionalidades básicas de la red 5G aplicado a la zona objetivo

De acuerdo a la metodología ya estudiada anteriormente, a partir de los escenarios por default inicialmente configurados, podremos elegir el escenario de cobertura y el diseño de los beams horizontal/vertical, usando las fotografías de campo recolectadas y las ubicaciones geográficas de los sitios planificados, en base a la Tabla 2.12. Posteriormente, se realizan las sugerencias de parámetros lógicos según el numeral 2.3.2.

2.4.5.1 Configuración de Beams, Azimuth digital, downtilts y escenarios de cobertura finales para los sitios 5G de la zona objetivo

De acuerdo a lo revisado en los numerales 2.3.2.1, 2.3.2.2 y 2.3.2.3, se recomiendan las siguientes configuraciones de parámetros generales en base al rango de tilts mecánicos/eléctricos de la red 4G existente y en base a lo sugerido experimentalmente por el proveedor Huawei [20], para cada una de las celdas en base al plan RF e ingreso de datos en Atoll y Winprop. Esta información es detallada en la Tabla 2.12.

Tabla 2.12. Configuraciones de parámetros RF lógicos banda n78/n257 (Azimut/Downtilt)

Sitio	Common Beams => C+E=G+F+2°		Traffic Beams	Preset Azimuth (Z)	Downtilt Common Beams (A)	Downtilt Traffic Beams (B)	DTM 4G (C)	DTM 5G (G)	DTE_Preset (D)	DTE (E)	DT_Digital (Broadcast o Common Beams) (F)	Edge coverage
Por banda	DT_S SB Static = F+C	DT_CSI- RS (Static) = A+C (DT Beam Vertical)	DT_PDSCH(Dynamic) = C+E G+D+2°	(Broad casting)	DTM+DTE (Broadcast - UT)	DTM+ DTE_ Preset (RSRP- VTx)	-	$\tan^{-1}((h_{BS} - 1.5) / R)$ - DT_CSI - RS	Default	-	C+E-G-2°	Arreglos NTxNRx
N78	6	8	4	0°	7	7	1	-5	6	3	5	64T64R
N257	6	8	4	0°	7	7	1	1	6	3	5	8T8R

2.4.5.2 Planificación de asignación de Time Slot para los sitios 5G de la zona objetivo

En base a lo estudiado en el numeral 2.3.2.4, y mediante el procedimiento de uso de la herramienta Atoll, se obtienen las siguientes configuraciones recomendadas según la Figura 2.22 y la Tabla 2.13.

SS/PBCH Numerology	1 (30 kHz)	SS/PBCH Numerology	4 (240 kHz)
SS/PBCH Periodicity	5 ms	SS/PBCH Periodicity	10 ms
SS/PBCH OFDM Symbols	{2,8}+14n [Lmax=4]	SS/PBCH OFDM Symbols	{8,12,16,20,32,36,40,44}+56n [Lmax=64]
PDCCH Overhead (OFDM Symbols)	1	PDCCH Overhead (OFDM Symbols)	1
Traffic Numerology	1 (30 kHz)	Traffic Numerology	2 (60 kHz Normal CP)
TDD DL OFDM Symbols (%)	80	TDD DL OFDM Symbols (%)	50

Figura 2.22. Configuraciones en Atoll_diseño Time Slot red 5G n78(izq.) y n257 (der.).

Tabla 2.13. Configuraciones sugeridas de Time slots red 5G_zona objetivo.

Banda de Frecuencia	Configuración de Time Slot elegida para los gnodesB	Observación
FR1 – n78 (3.5GHz)	DL:UL = 8:2, período único de 5ms	Total DL:UL Recurso está asignado en 74.3% : 22.9% distancia de propagación máximo 19.3 Km para SCS de 30KHz.
FR2 – n257 (28GHz)	DL:UL = 4:1 DDDSU, período único de 2.5ms	Distancia de propagación máximo 8.6 Km para SCS de 30KHz.

2.4.5.3 Planificación de PCI de la red 5G en la zona objetivo

En base a lo estudiado en el numeral 2.3.2.5, y mediante el procedimiento de uso de la herramienta Atoll, se obtienen los siguientes resultados por banda 5G, en las Figuras 2.23 y 2.24.

New...

Activate Transmitters

Deactivate Transmitters

Open Table

Properties

Rename

Cells

Remote Antennas

Repeaters

Secondary antennas

Calculations

Neighbours

AFP

Add Transmitters to a List...

Centre in Map Window

Adjust Map Window

Export...

Make Accessible In

drivetransfer_ecuador_comp

5G NR

Automatic Resource Allocation

Allocate: Physical Cell IDs

RAT: 5G NR

Total cost: 0

Update

Hide

Relation Types

Constraints

Allocation domain: Entire (0-1007)

Excluded resources:

Co-site allocation

LTE inter-band strategy:

Resource strategy: 1-Same SSS

PCI steps: 8

NR-5G intra-band strategy:

Take into account frequency plan

Events

Progress

Results

Distribution

Channel Number	Physical Cell ID	Initial Physical Cell ID	Initial PSS ID	PSS ID	Initial SSS ID	SSS ID	Cost	SSS ID Status	PSS ID Status
200 MHz - NR-ARFCN 2055833	330	0	110	-	Allocated	Allocated			
200 MHz - NR-ARFCN 2055833	331	1	110	-	Allocated	Allocated			
200 MHz - NR-ARFCN 2055833	332	2	110	-	Allocated	Allocated			
200 MHz - NR-ARFCN 2055833	297	0	99	-	Allocated	Allocated			
200 MHz - NR-ARFCN 2055833	298	1	99	-	Allocated	Allocated			
200 MHz - NR-ARFCN 2055833	299	2	99	-	Allocated	Allocated			
200 MHz - NR-ARFCN 2055833	170	2	56	-	Allocated	Allocated			
200 MHz - NR-ARFCN 2055833	168	0	56	-	Allocated	Allocated			
200 MHz - NR-ARFCN 2055833	169	1	56	-	Allocated	Allocated			
200 MHz - NR-ARFCN 2055833	111	0	37	-	Allocated	Allocated			
200 MHz - NR-ARFCN 2055833	112	1	37	-	Allocated	Allocated			
200 MHz - NR-ARFCN 2055833	113	2	37	-	Allocated	Allocated			
200 MHz - NR-ARFCN 2055833	84	0	28	-	Allocated	Allocated			
200 MHz - NR-ARFCN 2055833	85	1	28	-	Allocated	Allocated			
200 MHz - NR-ARFCN 2055833	86	2	28	-	Allocated	Allocated			
200 MHz - NR-ARFCN 2055833	47	2	15	-	Allocated	Allocated			

Figura 2.23. Configuraciones Atoll para planificación PCI red 5G_zona objetivo (parte1).

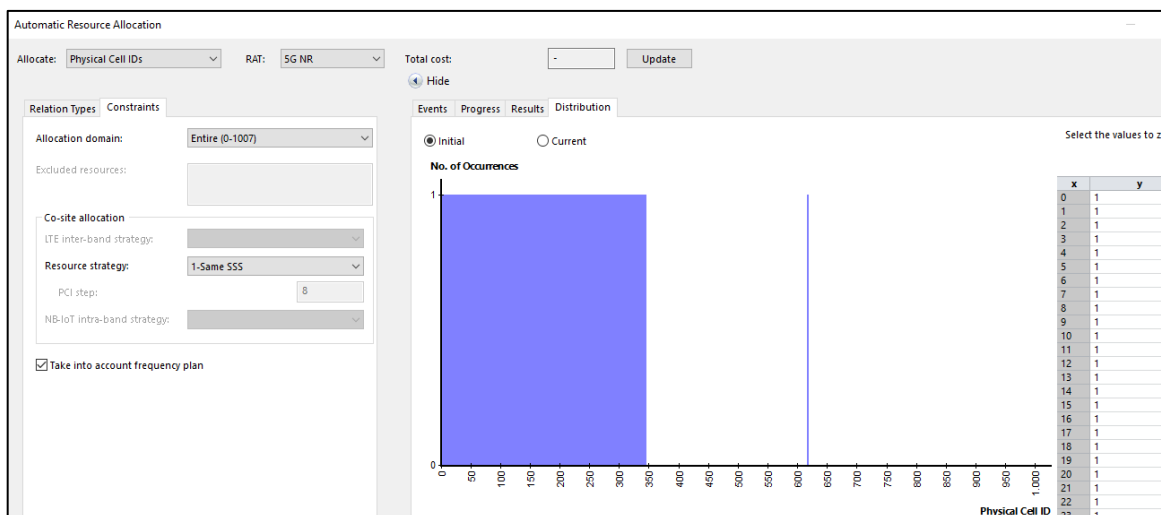


Figura 2.24. Configuraciones Atoll para planificación PCI red 5G_zona objetivo (parte2).

2.4.5.4 Planificación de PRACH/RSI de la red 5G en la zona objetivo

En base a lo estudiado en el numeral 2.3.2.6, y mediante el procedimiento de uso de la herramienta Atoll, se obtienen las siguientes configuraciones por banda 5G, en la Figura 2.25.

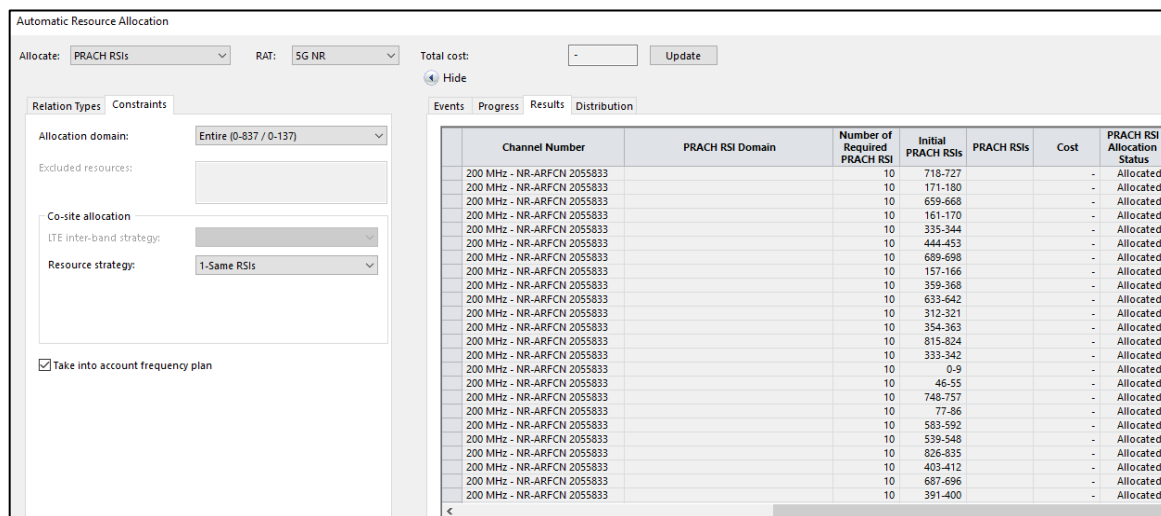


Figura 2.25. Parámetros y proceso automático para planificación de PRACH en Atoll.

2.4.5.5 Planificación de Vecindades de celdas de la red 5G en la zona objetivo

En base a lo estudiado en el numeral 2.3.2.7, y mediante el procedimiento de uso de la herramienta Atoll, se obtienen los siguientes resultados por banda 5G, en la Figura 2.26.

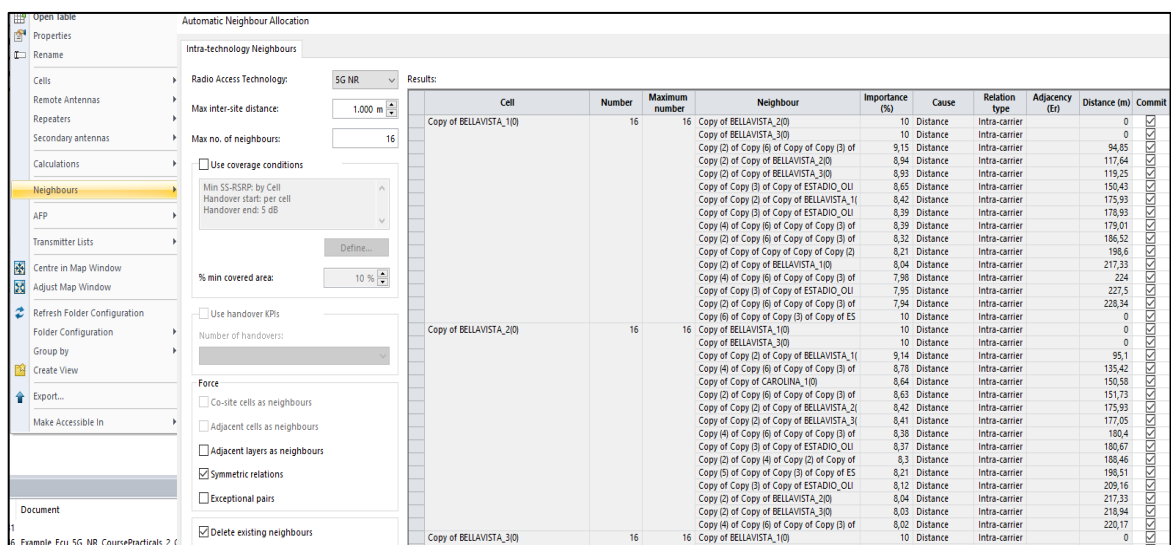


Figura 2.26. Parámetros y proceso automático para planificación de Vecindades en Atoll.

Se debe considerar las relaciones inter-RAT entre LTE y 5G con los enodeB existentes del propio operador ya que las relaciones de vecindad entre 5G-LTE funcionan en el feature EN-DC de la arquitectura NSA opción 3X, configurada luego del upgrade en la interfaz X2 de la red LTE existente.

2.4.5.6 Planificación de las potencias de radio en celdas de la red 5G_zona objetivo

En base a lo estudiado en el numeral 2.3.2.8, y mediante el procedimiento de uso de la herramienta Atoll, se obtienen las siguientes recomendaciones de parámetros por banda 5G, según la Tabla 2.14 y la Figura 2.27.

Tabla 2.14. Planificación potencias de celdas 5G n78 y n257.

Sitio	Potencia Máxima AAU/HAAU	Potencia de la Señal de Referencia	Potencia de Transmisión máxima
Tipo n78	34.93 dBm	17.85 dBm	53 dBm
Tipo n257	45.97 dBm	20 dBm	55 dBm

Max Power (dBm)	53	Max Power (dBm)	55
SSS EPRE (dBm)	17,9	SSS EPRE (dBm)	20
PSS EPRE Offset / SSS (dB)	3	PSS EPRE Offset / SSS (dB)	3
PBCH EPRE Offset / SSS (dB)	0	PBCH EPRE Offset / SSS (dB)	0
PDCCH EPRE Offset / SSS (dB)	0	PDCCH EPRE Offset / SSS (dB)	0
PDSCH EPRE Offset / SSS (dB)	0	PDSCH EPRE Offset / SSS (dB)	0

Figura 2.27. Parámetros y proceso para planificación de Potencias de celdas 5G en Atoll n78(derecha) y n257 (izquierda).

2.5 Metodología para la Optimización de la Red 5G

Debemos tomar en cuenta que históricamente, el concepto de Optimización ha evolucionado y diversificado; así, tenemos que según la Real Academia de la Lengua, la palabra Optimizar es buscar la mejor forma de desarrollar una acción o actividad [40], mientras que desde el punto de vista técnico general, la Optimización es la acción de realizar una acción o proceso eficientemente con recursos mínimos y en el menor tiempo [41], y finalmente desde el punto de vista matemático, Optimizar significa seleccionar el mejor de los elementos o procesos que pertenecen a un conjunto o sistema, para hallar la solución más convergente y conveniente [41]. Cabe destacar que ya en materia del mundo de las redes de comunicación inalámbrica principalmente de las redes móviles celulares 4G y 5G, el concepto de Optimización es referido enteramente a que con los recursos y condiciones existentes, se logre el mejoramiento continuo del desempeño de los KPIs de la red, de las condiciones de cobertura, calidad, capacidad, y mantener un alto grado de experiencia para el usuario final mediante el desarrollo de procesos y estándares específicos [42].

En la actualidad y basándonos en las mejores prácticas de los operadores móviles/proveedores de telecomunicaciones a nivel mundial, la optimización generalmente abarca los siguientes procesos:

- Resolver problemas de cobertura y calidad de la señal.
- Mejoramiento de los niveles de Throughputs y velocidades de datos de la red/usuarios.
- Resolver problemas de accesibilidad a la red y de movilidad 5G/5G y 4G/5G NSA.
- Mantener sin degradación los indicadores de desempeño claves o KPIs de la red.

En este contexto, existen 2 tipos de optimización esenciales que dependerá del status de la red 5G a desplegarse [42], las cuales se detallan a continuación:

- En la fase de diseño inicial o nominal de la red 5G, previo a su despliegue:
 - Optimización de los niveles de cobertura, calidad y capacidad, basado en simulaciones de la herramienta de diseño.
 - Optimización de la ubicación geográfica de gnodesB y de las antenas.
- Durante y después del despliegue comercial de la red real 5G:
 - Optimización de cobertura, basados en mediciones de drive test en campo y de la eficiencia de los servicios de datos.
 - Optimización de la accesibilidad a la red y movilidad entre 4G/5G en NSA.
 - Optimización de los principales KPIs de la red (accesibilidad, retenibilidad, movilidad, integridad), basado en estadísticas de gestores de la red.

- Optimización de los niveles de throughput de datos
- Optimización y control de interferencias en la red.

La optimización de la cobertura 5G-NR tiene los siguientes objetivos:

- Optimizar la cobertura de señal para asegurar que el RSRP/SINR del área objetivo cumpla con los estándares de cobertura/calidad de red.
- Resolver los problemas de RF encontrados durante los drive test, como cobertura débil, cobertura excesiva, ping-pong handover, zona de handover inapropiadas e interferencias.
- Optimizar el área de cobertura y la zona de handover basándose en el rendimiento de la velocidad de transferencia de datos.

Este trabajo se enfoca en la Optimización en la fase de diseño inicial 5G, partiendo de los resultados obtenidos en el dimensionamiento y simulaciones realizadas, mediante los procesos de la optimización de los niveles de cobertura, calidad y capacidad, con el mejoramiento y actualización de las ubicaciones geográficas de gnodesB/antenas. Además, se toma en cuenta los dimensionamientos y simulaciones realizadas de la red 5G, obteniendo como resultado el diseño final o definitivo de la red 5G. Esencialmente, el proceso de optimización es soportado por la herramienta Atoll, mediante el módulo de ACP (del inglés, Automatic Coverage/Capacity Planning), el cual, como primer paso se ingresa los datos y procedimientos descritos anteriormente. Posteriormente, se realiza la configuración de algunos parámetros y umbrales mínimos requeridos, para que mediante procesos iterativos, la herramienta optimice los niveles de RSRP/SINR/Throughputs, realizando los cambios en los siguientes parámetros principales:

- Azimuths, downtilts eléctrico/mecánico, alturas de antenas y cambio tipo de antena.
- Reubicaciones geográficas de gnodeB, potencias máximas y de Reference signal.
- PCIs, RSIs, y vecindades.

De esta forma, se puede observar la metodología resumida de planificación y optimización de la red 5G en las bandas de 3.5/28 GHz en la Figura 2.28.

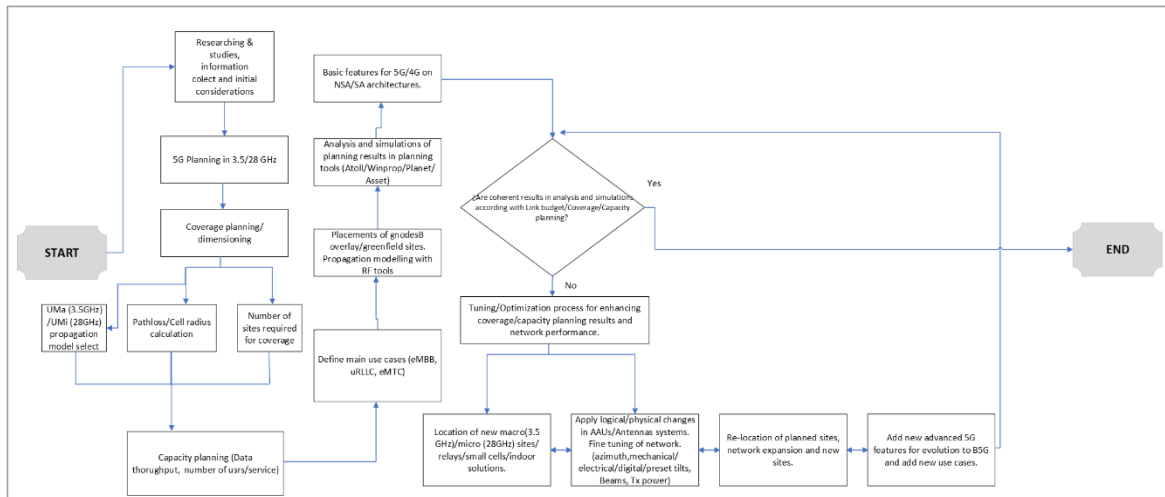


Figura 2.28. Metodología para la planificación y optimización de la red 5G para 3.5/28 GHz.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir de lo estudiado en el Capítulo 2, se presentan a continuación los resultados y discusiones de cada proceso en el dimensionamiento, diseño y optimización de red 5G.

3.1. Cálculo del Link Budget y dimensionamiento de cobertura 5G

El número de sitios requeridos por cobertura en la planificación del área objetivo se calcula seleccionando los modelos de propagación UMa y UMi, basándose en las fórmulas de presupuesto de enlace para la planificación de 5G del estándar 3GPP TS 38.901 [23]. Se consideró una altura de antena de transmisión de gnodeB de 25~30 m, una altura de recepción del UT de 1.5 m [23]. Por lo que, usando las formulaciones de la Sección 2.3, y con los datos de entrada obtenidos en la Sección 2.2, se obtiene la Tabla 3.1 con los resultados del Link budget y el dimensionamiento por cobertura, usando la herramienta ofimática de Excel.

Tabla 3.1. Resumen de resultados del dimensionamiento de cobertura 5G por celda.

Parámetro	Escenario 1: 3.5 GHz (FR1)		Escenario 2: 28 GHz (FR2)	
	LoS	NLoS	LoS	NLoS
<i>Thermal Noise (dBm)</i>	-129.16		-126.15	
<i>b</i>	3276		3168	
<i>Pathloss(dB)</i>	100.01		107.14	
<i>d_{3D} (m)</i>	600.32	85.92	151.66	33.68
<i>d_{2D} (Cell Radius) (m)</i>	599.86	82.64	149.82	24.13
<i>C_A (Km²)</i>	0.94	0.018	0.058	0.0015
<i>A_T (Km²)</i>	6.72	6.72	6.72	6.72
<i>N_{gnodeB}</i>	8	378	116	4440
<i>d_{IC} (m)</i>	900	129	225	36

En la configuración realizada, utilizamos antenas mMIMO de 64×64 Tx-Rx para cobertura y capacidad, y un orden de modulación de 4 (16 QAM) para el escenario NLOS y 8 (256 QAM) para el escenario LOS. Además, empleamos numerología de 1 / 2 para 3.5 / 28 GHz, respectivamente [23]. En resumen, los resultados finales del dimensionamiento de cobertura en la zona objetivo son:

- Radio de cobertura de la celda: Aprox. 600 m (3.5GHz) / 150 m (28GHz).
- Distancia inter-celda: Aprox. 900 m (3.5GHz) / 225 m (28GHz).
- Número de sitios requeridos: mínimo 8 gnodesB (3.5GHz) / 116 gnodesB (28GHz).

- Grado de precisión: 95% de probabilidad de cobertura, desviación estándar 7 dB.
- Umbral de recepción mínima: entre -120 a -110 dBm.

En lo referente a los resultados del Link Budget obtenidos en la Tabla 3.1, se observa que el radio de la celda en la frecuencia de 28 GHz es menor que en la de 3.5 GHz, por lo que se comprueba que a menor frecuencia hay mayor radio de cobertura de celda y viceversa. Por ende, para cubrir la misma zona objetivo, en la banda de 3.5 GHz, se necesita un menor número de gnodesb para cobertura que lo que se necesita en la banda de 28GHz.

En cuanto a las pérdidas de propagación vistos en la misma tabla anterior, el pathloss para la banda n257 es mayor debido al valor alto de frecuencia y debido a las altas pérdidas por obstrucción, por cuerpo, por clima y vegetación que son más críticas en señales mmWave (n257) que en la de banda C (n78).

3.2. Cálculo del dimensionamiento de capacidad 5G

Se tiene el siguiente resumen de los parámetros requeridos de entrada y los resultados del dimensionamiento de capacidad 5G de nuestro diseño, de acuerdo a la Tabla 3.2:

Tabla 3.2. Resumen de resultados del dimensionamiento de capacidad 5G por celda.

Parámetro	Escenario 1: 3.5 GHz (n78)	Escenario 2: 28 GHz (n257)	Observación
Tasa de datos pico DL	4.674 Gbps	8.62 Gbps	Throughput pico DL
Tasa de datos pico UL	2.5 Gbps	4.73 Gbps	Throughput pico UL
Número de usuarios por caso de uso DL/UL (P_i)	93 / 500	36 / 189	VR/AR-VR/AR Inmersivo
	39 / 100	36 / 189	Hotspot
	93 / 500	172 / 946	Entretenimiento indoor móvil
	93 / 100	172 / 189	Urban Macro – FWA
	31 / 100	28 / 94	Denso urbano – FWA
	93 / 125	172 / 236	Video HD/UAV – FWA
	4 / 2	8 / 4	Cloud VR
Usuarios máx./ Throughput máx. Por celda (Q)	400-10000 / 5.89(DL)-0.71(UL) Gbps,4:1	400-10000 / 5.89(DL)-0.71(UL) Gbps,4:1	Especificaciones técnicas equipo BBU3900/5900.
Número de gnodeBs requeridos por capacidad	≥ 7	≥ 9	$(\sum P_i + \# \text{max usuarios simult 4G}) / Q_{min}$

En resumen, los resultados finales del dimensionamiento de capacidad en la zona objetivo son:

- Tasa de datos pico de la celda: 4.67/2.5 Gbps (3.5GHz) y 8.62/4.73 Gbps (28GHz).
- Suscriptores máximos por celda: Aprox. 42/47 (3.5GHz) y 84/189 (28GHz), a throughput promedio.

- Número de gnodesB requeridos por capacidad: Min. 7 (3.5GHz) / 9 (28 GHz)

Como resultado consolidado de cobertura y capacidad, se necesitarían 8 gnodesB (3.5GHz) y 116 gnodesB (28GHz), para cumplir nuestros objetivos de cobertura y capacidad de la red 5G.

En lo que respecta a los resultados del dimensionamiento de capacidad en la Tabla 3.2, se obtuvieron valores pico de throughput altos de acuerdo a los objetivos planteados al inicio del diseño, estos valores fueron mayores en el enlace DL que en UL. Además, en la banda n257 estos valores casi se duplican respecto a los de la banda n78.

En cuanto al número de suscriptores, obtenidos en la Tabla 3.2, se tuvo un mayor número proyectado para la banda n277 y existió coherencia del número requerido de gnodesB por capacidad con referencia a los sitios mínimo necesarios para cobertura. Los valores altos de throughput, dependieron principalmente de los índices de modulación, número de arreglo de antenas y ancho de banda asignados; así, a mejor índice de modulación o mayor número de arreglo de antenas o mayor ancho de banda; más alto será el throughput pico.

3.3. Ubicación geográfica de los sitios 5G en las bandas n78 / n257

Luego de obtener los resultados del dimensionamiento por cobertura/capacidad, se realizaron las ubicaciones de los gnodesB en las herramientas Atoll/Winprop, para ambas frecuencias a lo largo de toda la zona objetivo. Para tal propósito, se considera el link Budget y se verifica los resultados finales de objetivos de cobertura, calidad y throughput para los escenarios Macro (3.5GHz) y Micro (28GHz), según las Figuras 3.1 y 3.2.

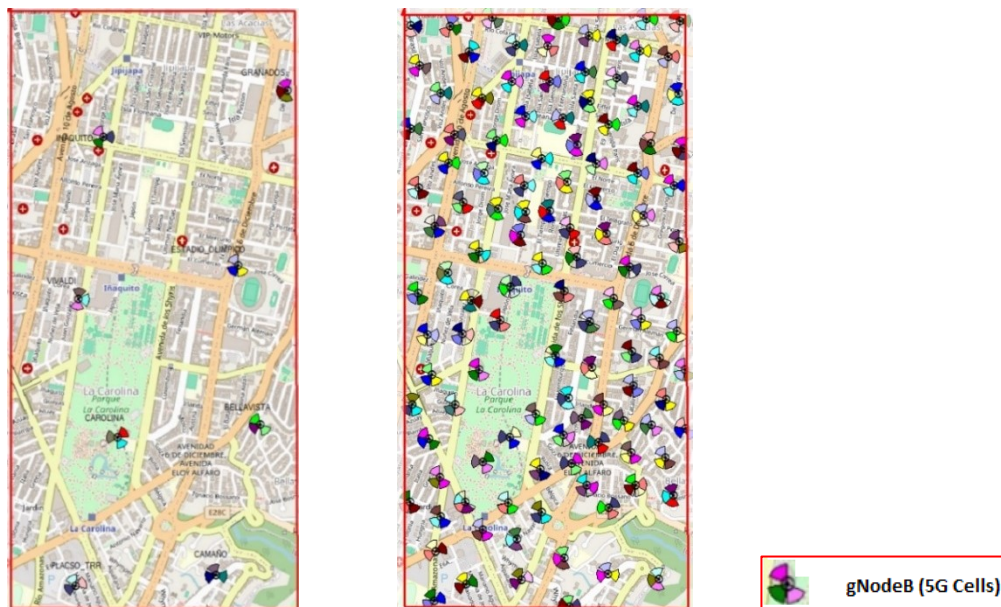


Figura 3.1. Distribución sitios 5G en Atoll, bandas n78(izquierda)-n257(derecha)

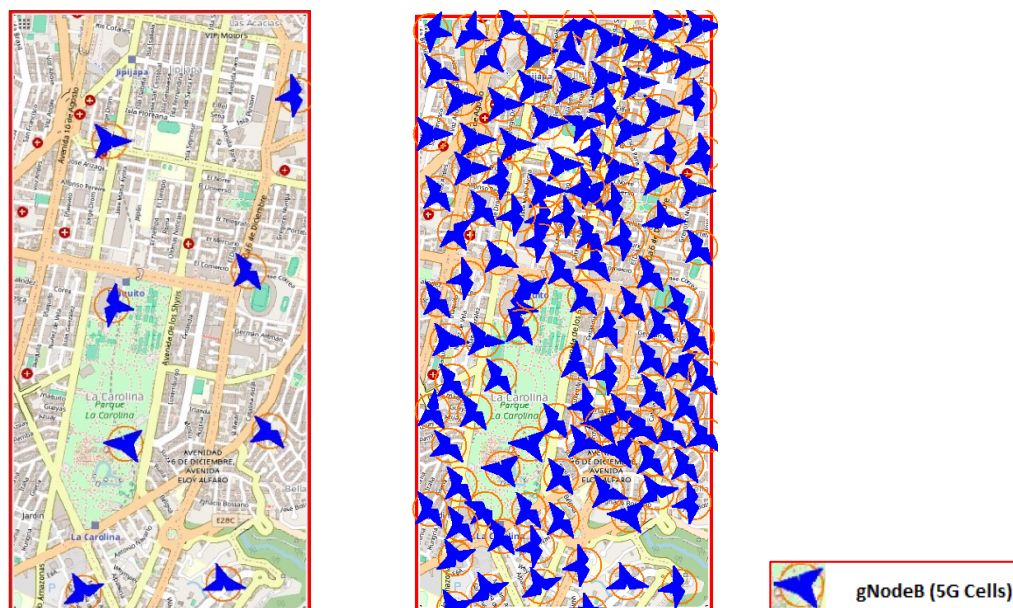


Figura 3.2 Distribución sitios 5G en Winprop, banda n78(izquierda)-n257(derecha)

En lo referente a los resultados de las ubicaciones geográficas de los sitios obtenidos en las Figuras 3.1 y 3.2, se puede observar que para ambas herramientas el resultado es similar, pudiéndose notar que para la frecuencia menor de 3.5 GHz se necesita una menor cantidad de sitios para cubrir la misma zona. También se observa que en la banda n78, la mayor parte de los sitios fueron de tipo co-ubicación con sitios existentes 4G y una menor parte, fueron sitios nuevos para objetivos potenciales 5G. En la banda n257, se tuvo una mayor cantidad de sitios nuevos respecto a los co-ubicados de 4G existentes, y estas ubicaciones nuevas tuvieron la estrategia de colocarse sobre estructuras altas y con escenarios LOS.

Se debe tener precaución al planificar y ubicar geográficamente los sitios, ya que la distancia inter-celda es mayor en la banda n78 que en la n257.

3.4. Orientación, alturas, downtilts, y equipos de las antenas 5G

La orientación de antenas, alturas, azimuth y downtilt eléctricos/mecánico, se los desarrolló en base a las configuraciones existentes de los sitios 4G del operador y a las zonas potenciales identificadas en el Capítulo 2. A continuación se presentan los resultados para la banda n78 según la Tabla 3.3:

Tabla 3.3. Configuraciones iniciales de parámetros RF físicos_red 5G banda n78

Sitio	Celda	Equipamiento Banda/mMIMO P_Max/modelo	Altura (m)	Azimut (°)	Downtilt mecánico (°)	Downtilt eléctrico (°)	Longitud	Latitud
CAROLINA	CAROLINA_1	n78/ 64T64R 53 dBm/ 5636m	25	51	3	3	-78,48404	-0,18579998
CAROLINA	CAROLINA_2		25	146	1	3	-78,48404	-0,18579998
CAROLINA	CAROLINA_3		25	273	1	3	-78,48404	-0,18579998
ESTADIO_OLIMPICO	ESTADIO_OLIMPICO_1		25	148	1	3	-78,47722	-0,17603002
ESTADIO_OLIMPICO	ESTADIO_OLIMPICO_2		25	225	1	3	-78,47722	-0,17603002
ESTADIO_OLIMPICO	ESTADIO_OLIMPICO_3		25	325	2	3	-78,47722	-0,17603002
INAQUITO	INAQUITO_1		25	90	1	3	-78,48482	-0,16877998
INAQUITO	INAQUITO_2		30	220	1	3	-78,48482	-0,16877998
INAQUITO	INAQUITO_3		30	320	1	3	-78,48482	-0,16877998
BELLAVISTA	BELLAVISTA_1		25	140	1	3	-78,4759993	-0,18508523
BELLAVISTA	BELLAVISTA_2		30	240	3	3	-78,4759993	-0,18508523
BELLAVISTA	BELLAVISTA_3		20	315	5	3	-78,4759993	-0,18508523
VIVALDI	VIVALDI_1		25	100	1	3	-78,4862324	-0,1779645
VIVALDI	VIVALDI_2		25	189	1	3	-78,4862324	-0,1779645
VIVALDI	VIVALDI_3		25	10	1	3	-78,4862324	-0,1779645
GRANADOS	GRANADOS_1		25	190	1	3	-78,4744431	-0,1661328
GRANADOS	GRANADOS_2		25	260	1	3	-78,4744431	-0,1661328
GRANADOS	GRANADOS_3		25	344	1	3	-78,4744431	-0,1661328
FLACSO_TRR	FLACSO_TRR_1		25	66	1	3	-78,48639	-0,1942209
FLACSO_TRR	FLACSO_TRR_2		25	240	1	3	-78,48639	-0,1942209
FLACSO_TRR	FLACSO_TRR_3		25	330	1	3	-78,48639	-0,1942209
CAMAÑO	CAMAÑO_1		25	101	1	3	-78,4784762	-0,19361612
CAMAÑO	CAMAÑO_2		25	253	1	3	-78,4784762	-0,19361612
CAMAÑO	CAMAÑO_3		30	339	3	3	-78,4784762	-0,19361612

Se debe tener en cuenta que, todos los sitios fueron configurados con un mismo tipo de AAU con un beam horizontal de 70° y vertical de 12°, configuración mMIMO de 64T64R, sitios de 3 sectores por estándar, orientados de acuerdo a los objetivos de cobertura. Además, downtilts eléctricos/mecánicos en 3°/1°, y potencias según modelos de equipos seleccionados, bajo los modelos de propagación 3GPP/Aster, usando mapas digitales de 2~5m de resolución 2D/3D, para Atoll.

En lo referente a los parámetros físicos RF de la red obtenidos en la Tabla 3.3, se observa que el equipamiento seleccionado fue el de mejor desempeño en niveles de potencia, arreglo de antenas, flexibilidad en los parámetros digitales RF y de la selección de escenarios de cobertura. Los valores de azimuth fueron similares a los de las celdas 4G

existentes pero con prioridad a clientes de alta demanda 5G. Así mismo, los valores de downtilt permanecieron casi similares a los defaults, excepto para mejorar la cobertura por obstrucciones en ciertas zonas. Las alturas promedio de las antenas tuvieron un valor de 25 m, sobre la infraestructura existente y en los sitios nuevos, sobre edificaciones/lugares estratégicos para cubrir las zonas potenciales.

3.5. Simulación de cobertura, calidad y capacidad 5G

Se utilizan dos escenarios para las simulaciones, a saber, O2O con LOS y NLOS para 3.5 GHz y 28 GHz. Los nuevos sitios se asignan según el radio de celda de la distancia de cobertura. Esta planificación de radio utiliza sitios existentes y sitios nuevos. Por lo tanto, se determina según la recomendación 3GPP, la colocación de nuevos sitios según el área de cobertura. Los resultados de la simulación con las herramientas Atoll y Winprop, muestran la cantidad de gnodeB necesarios para cubrir el área objetivo, los valores de SS-RSRP para la cobertura y los parámetros SS-SINR para la calidad, así como la velocidad de transferencia de datos promedio/pico para la capacidad obtenida en este trabajo [23]. Así, mediante el ingreso de los parámetros de entrada RF básicos; verificamos los resultados finales de objetivos de cobertura mediante los plots SS-RSRP, según las Figuras 3.3-3.5.

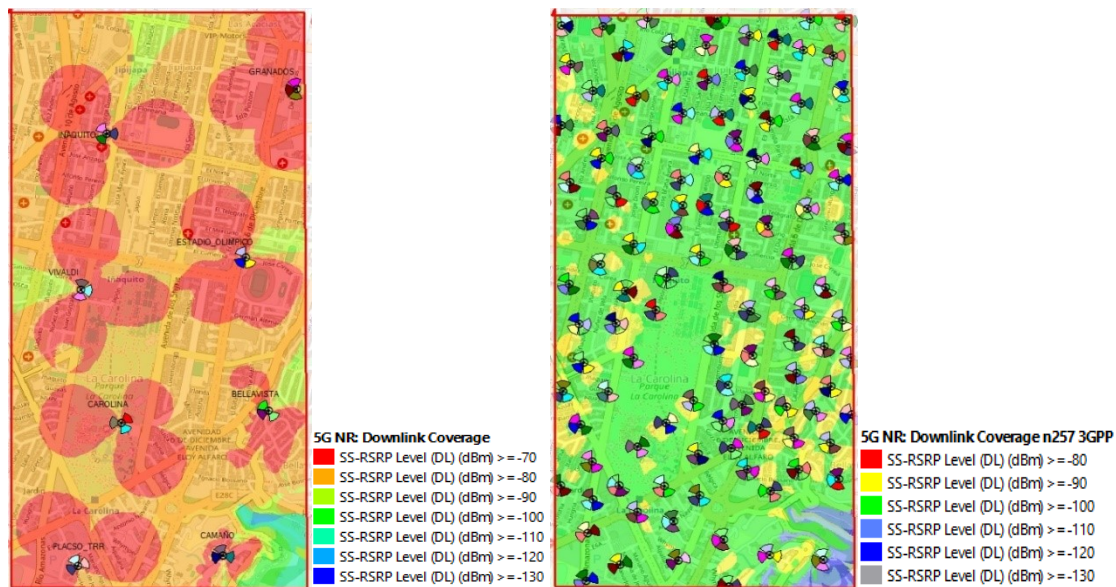


Figura 3.3. Plot de cobertura SS-RSRP 5G en Atoll, banda n78(izquierda)-n257(derecha)_modelo de propagación 3GPP

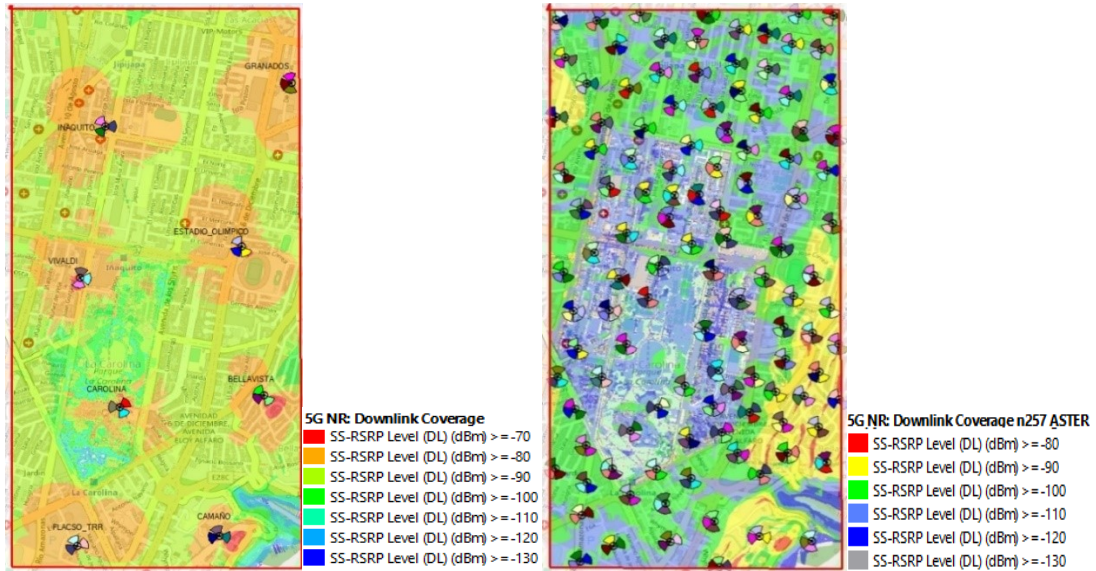


Figura 3.4. Plot de cobertura SS-RSRP 5G en Atoll, banda n78(izquierda)-n257(derecha)_modelo de propagación Aster.

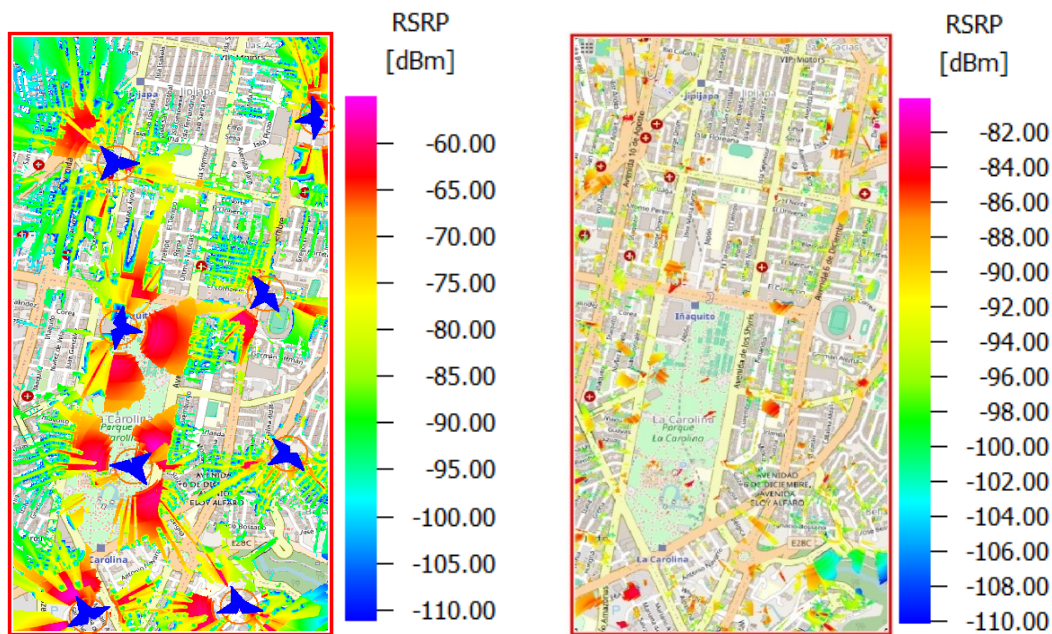


Figura 3.5. Plot de cobertura RSRP 5G en Winprop, banda n78(izquierda)-n257(derecha)_modelo de propagación DPM.

A diferencia de la Figura 3.3, se observa que las simulaciones con los modelos de propagación Aster y DPM en las Figuras 3.4 y 3.5 presentan resultados más aproximados a la realidad, por tomar en cuenta varios factores adicionales a los comúnmente considerados, y por usar mapas digitales 3D y el algoritmo interno. Existen mayores pérdidas de propagación de la señal en zonas con alta vegetación como parques y en

zonas densificadas con edificaciones altas y obstrucciones, respecto a las simulaciones tradicionales.

De forma similar a los plots de cobertura, verificamos los resultados finales de objetivos de calidad DL, mediante los plots SS-SINR, según las Figuras 3.6-3.8.

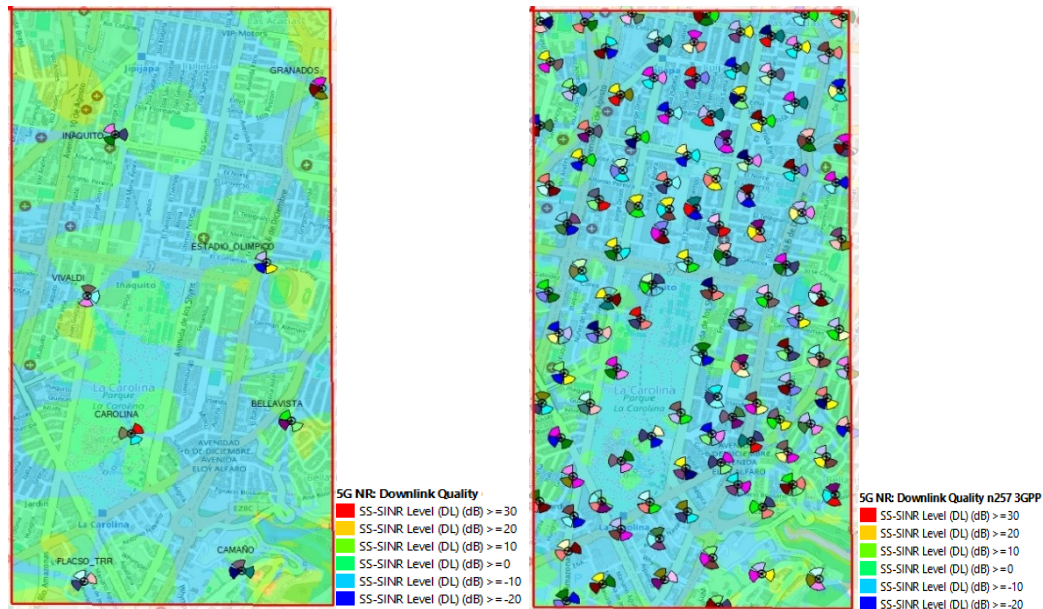


Figura 3.6. Plot de calidad SS-SINR 5G en Atoll, banda n78(izquierda)-n257(derecha)_modelo de propagación 3GPP

Para las curvas concernientes a SS-SINR, se observan resultados similares que en aquellas de cobertura, es decir, mejor desempeño en la banda n78 respecto a la n257, debido a una menor densificación de sitios en la zona objetivo. Para resultados de mayor precisión en los plots, se procuró respetar las distancias inter-celdas de separación según los resultados del link budget, evitar sobre-propagación entre sectores, disminuir ruido por contaminación de señales piloto 5G en una misma zona y cubrir huecos de cobertura remanentes.

De forma general, en base a los resultados obtenidos de las simulaciones de cobertura y calidad del diseño efectuado en 5G, se puede observar que los niveles de señal promedios de RSRP/SINR respecto a los de las muestras extraídas de la red 4G del operador local, son mejores a lo largo de la zona objetivo en ambas bandas de frecuencias.

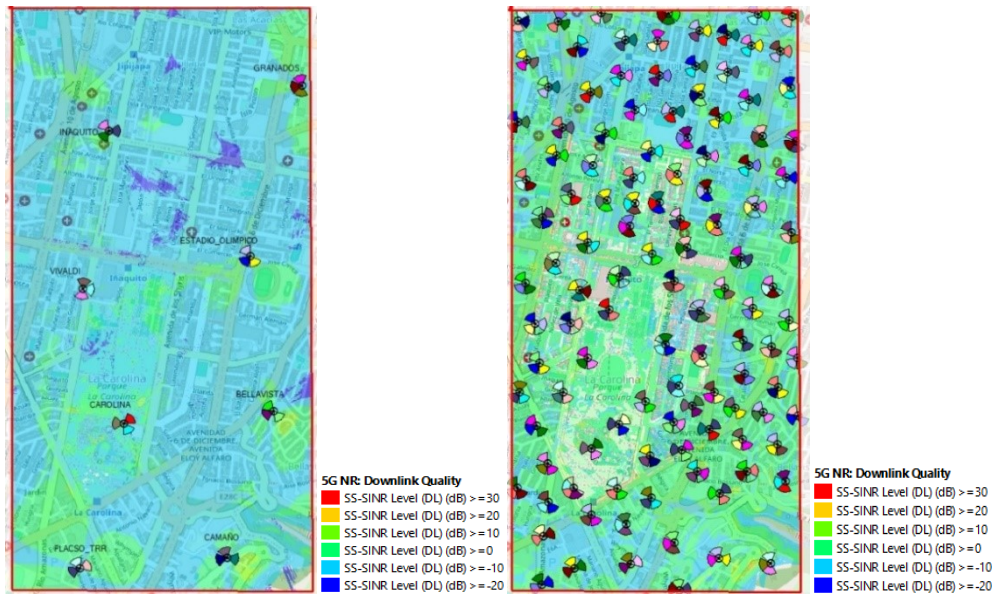


Figura 3.7. Plot de calidad SS-SINR 5G en Atoll, banda n78(izquierda)-n257(derecha)_modelo de propagación Aster.

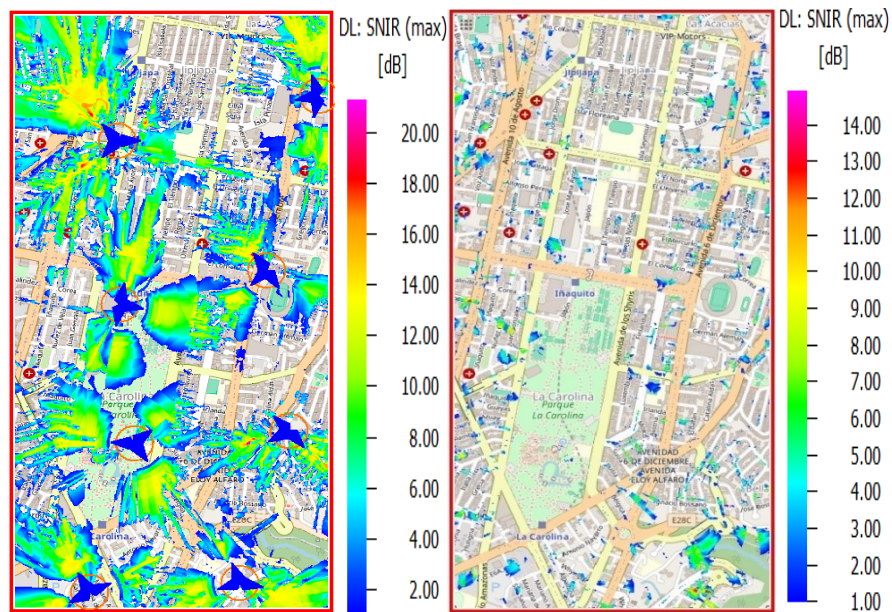


Figura 3.8. Plot de calidad DL-SINR 5G en Winprop, banda n78(izquierda)-n257(derecha)_modelo de propagación DPM.

En base a los resultados obtenidos de las simulaciones de cobertura y calidad, en lo referente a throughput pico, velocidad promedio de servicios y por usuario, número de usuarios por celda y servicio; se realizaron las configuraciones de terminales, BF de antenas, perfil de tráfico, en Atoll/Winprop. Así, verificamos los resultados finales de los

objetivos de capacidad mediante los plots Peak RLC Allocated Throughput DL/UL, según las Figuras 3.9 - 3.12.

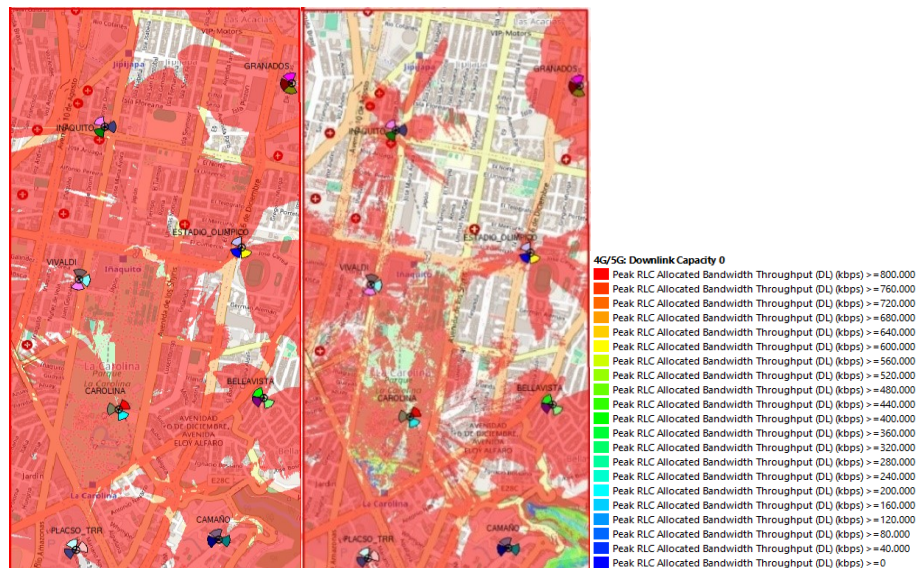


Figura 3.9. Plot de DL Throughput 5G en Atoll, banda n78_modelos 3GPP(izquierda)- Aster(derecha)

A partir de la Figura 3.9, se puede observar que se garantizan los niveles dimensionados por usuario y por celdas en toda la zona objetivo, existiendo áreas de no cubrimiento, debido a las pérdidas de propagación por obstrucciones/distancias, por los bajos niveles de calidad y la carga promedio de la red, tanto para el enlace DL como para el UL.

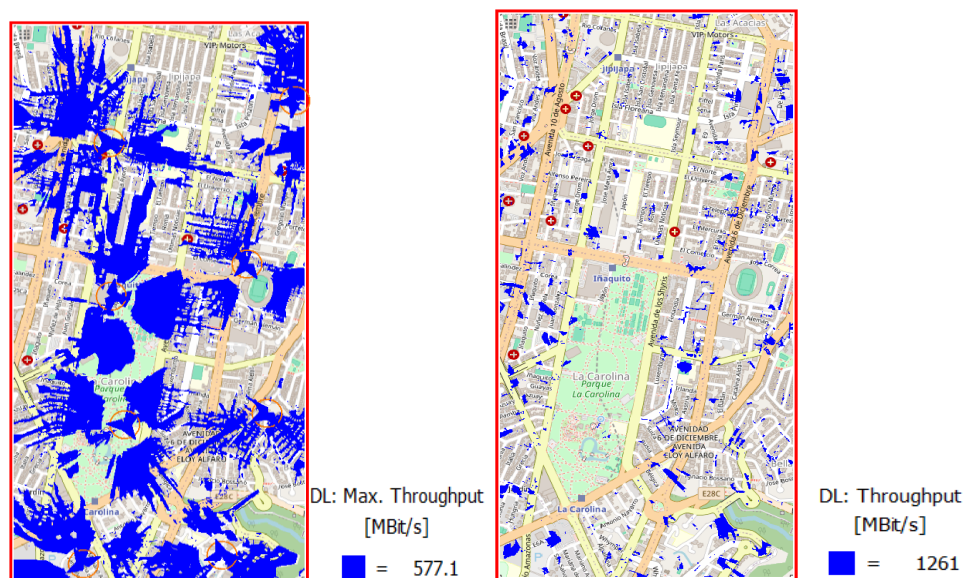


Figura 3.10. Plot de DL Throughput 5G en Winprop, banda n78(izquierda)- n257(derecha)_modelo DPM

En lo referente a los plots de simulación de capacidad obtenidos en las Figuras 3.9 - 3.12, se puede evidenciar que se cumple con los valores máximos dimensionados en los cálculos teóricos; además, en la banda n257 no todas las zonas alcanzan los picos de capacidad, debido a la carga de la red. Para ambas herramientas se obtuvieron valores diferentes, con mejores resultados para el modelo 3GPP, existiendo mayores pérdidas por obstrucción en el modelo Aster/DPM y en la banda n257. Los valores de capacidad fueron mayores en el DL en cuanto a velocidad experimentada por el usuario, y para la banda n257, fue mayor el valor de throughput pico.

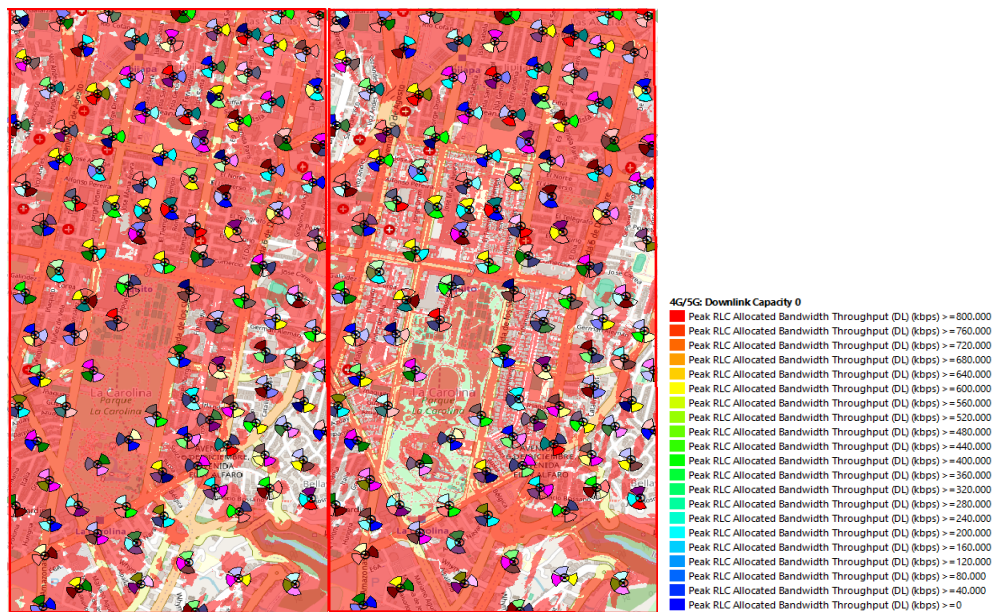


Figura 3.11 Plot de DL Throughput 5G en Atoll, banda n257_modelos 3GPP(izquierda)- Aster(derecha)

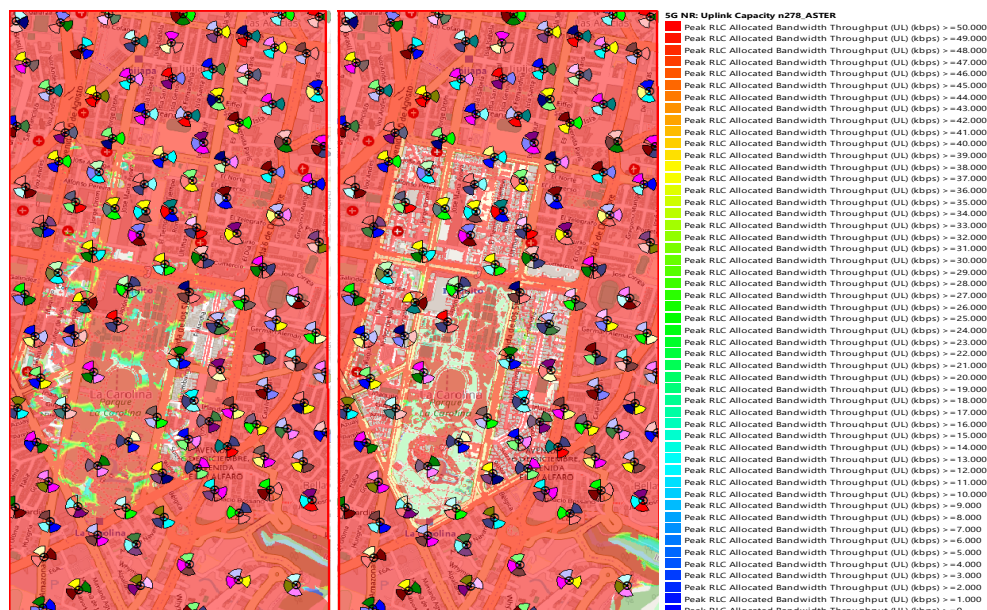


Figura 3.12 Plot de UL Throughput 5G en Atoll, banda n257_modelos 3GPP(izquierda)-Aster(derecha)

A partir de la Figura 3.11, se muestra que la tasa de transferencia de datos DL promedio obtenida a partir de la predicción utilizando 8/116 sitios de gnodeB es de 286/630 Mbps. Mientras tanto, este trabajo muestra mediante simulaciones efectuadas a partir de la Figura 3.10, una tasa de transferencia de datos con un mínimo de 50 Mbps y pico de 1.261 Gbps, pero en los cálculos teóricos de dimensionamiento, se obtuvieron valores pico de entre 2 y 8 Gbps.

Al realizar la comparativa entre los valores de throughput promedio por usuario, Throughput pico y capacidad de usuarios para las bandas n78/n257 de la red 5G diseñada en comparación a la red 4G existente, se observan valores mucho más altos y eficientes, para los nuevos y variados servicios en tendencia y que son ofrecidos por la tecnología 5G en la actualidad.

3.6. Escenarios de cobertura AAU para Broadcast Beams Red 5G

De acuerdo a la Tabla 2.12 y los datos de los numerales 2.2 y 2.4.5.1, se presenta en la Figura 3.13 los resultados principales para ambas bandas, sectorizando por colores las opciones elegibles de los escenarios de cobertura ID, con los procedimientos de aproximación de beams horizontal/vertical de acuerdo a las edificaciones/obstrucciones del mapa 3D.

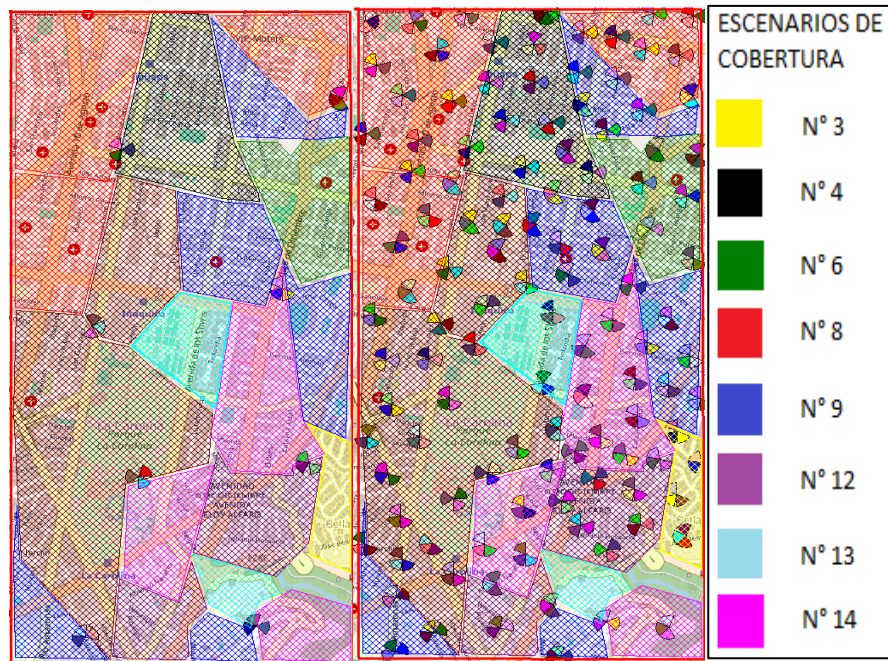


Figura 3.13. Sectorización de los escenarios de cobertura 5G en Atoll, banda n78/n257.

En lo referente a los escenarios de cobertura para la señal de Broadcast Beam de la red según la Figura 3.13, se obtuvieron un total de 8 escenarios de cobertura, dentro de la zonificación del área objetivo. Además, los 4 escenarios de cobertura de mayor ocupación en la zona, fueron los escenarios N° 8, 9, 12 y 14, de acuerdo a los criterios vistos en la Figura 2.19 y la verificación sobre el mapa 3D/2D. Aquí, se puede concluir que los escenarios más frecuentes en nuestra zona de objetivo de estudio, fueron los que presentan edificaciones medianas/altas con ambientes de interferencia o apertura moderada del haz de antena, zonas de hotspots y áreas abiertas públicas.

3.7. Análisis de parámetros lógicos PCI, RSI, Vecindades, potencias y features 5G

De acuerdo a las Tablas 2.13 y 2.14, los datos de los numerales 2.2 y 2.4.5.2-2.4.5.6, y el uso de la herramienta Atoll; los resultados obtenidos de la configuración lógica 5G, se resumen en la Tabla 3.4.

Tabla 3.4. Configuraciones de parámetros lógicos_red 5G banda n78/n257

Banda RF/ # sitios	Features básicos Arquitectura NSA-opción 3X	Time Slot	PCIs	RSIs	Vecindades	Potencia Señal de Referencia	Potencia Transmisión máxima	MIMO/BF
n78 / 8	EN-DC, DL/UL DECOUPLING, DSS, mMIMO, 3D-BF, MU-MIMO, SU-MIMO.	8:2	0~1007, step 8 Distancia de reuso 2.4Km	0~837 / 0~137 Distancia de reuso 2.4Km	314 5G-5G Intra-frec, 4566 5G-5G Inter-frec, Distancia inter-gnodeB 1.5Km	17.85 dBm por celda	53 dBm por celda	64T64R
n257/ 116		4:1	0~1007, step 8 Distancia de reuso 1 Km	0~837 / 0~137 Distancia de reuso 1 Km	5092 5G-5G Intra-frec. 4566 5G-5G Inter-frec. Distancia inter-gnodeB 0.6Km	20.00 dBm por celda	55 dBm por celda	8T8R

En base a la información de la Tabla 3.4, se observa que la distribución de PCIs / RSIs tuvo un mayor factor de reuso en la banda n257, debido al radio de celda menor y a una mayor densidad de sitios que en la banda n78. También, se evidencia que en común todos los sitios adoptan las mismas funcionalidades básicas necesarias para la arquitectura NSA opción 3X, en el que conviven las redes 4G/5G, adoptando la selección del Time slot/equipamiento AAU en base a la recomendación del fabricante. En lo referente a los parámetros lógicos/features de la red según la Tabla 3.4, se puede observar que en la banda n78, la potencia de la señal de referencia y la potencia de transmisión máxima fueron mayores que el de la banda n257. Así mismo, el número de vecindades intra-frecuencia 5G-5G fue mayor en la banda n257 y se tuvo un número similar de vecindades inter-frecuencia 5G-5G, por reciprocidad en la creación de vecindades en la red. En general, los features DSS, mMIMO, BF, EN-DC, y CA, han mejorado ampliamente las características de capacidad, cobertura y experiencia del usuario respecto a lo que se tenía en la red 4G.

3.8. Resultados de la Optimización del diseño inicial de la Red 5G

De acuerdo a lo indicado en el numeral 2.5, se realizaron las configuraciones de entrada para que mediante el uso del módulo ACP de Atoll, se puedan conseguir resultados más satisfactorios en lo referente a cobertura, calidad, capacidad, mediante la variación de los valores de configuración RF física/lógica. De esta forma, se consigue una planificación

optimizada luego de haber realizado los dimensionamientos/diseños nominales. Por lo que, en las Figuras 3.14 - 3.17, se observan los resultados finales de la optimización realizada en el diseño de la red 5G. Por otro lado, luego de 150 iteraciones realizadas en el módulo ACP de Atoll, con ajustes de 90-100% de objetivo, con equilibrio entre calidad-costos, y con umbrales de Rx de -105 dBm; se presentan en las Figuras 3.14-3.15, los resultados de antes/después de la optimización de cobertura 5G en el software Atoll.

Cabe mencionar que, con respecto a los plots de simulación iniciales de cobertura de la Figura 3.14 para la banda n78 en Atoll, fue más sencillo cumplir con los objetivos de cobertura que con respecto a la banda n257, en las que se realizaron mayores esfuerzos en las estrategias de configuración de los parámetros RF. Así mismo, la RSRP promedio obtenida a partir de la predicción utilizando 8/116 sitios para n78/n257 respectivamente fue de -71.81/-91.97 dBm y desviación estándar de 6.33/2.83 dBm usando el modelo 3GPP; mientras que con el modelo Aster, se obtuvo -82.72/-98.2 dBm de RSRP y 7.33/7.19 dBm de desviación estándar.

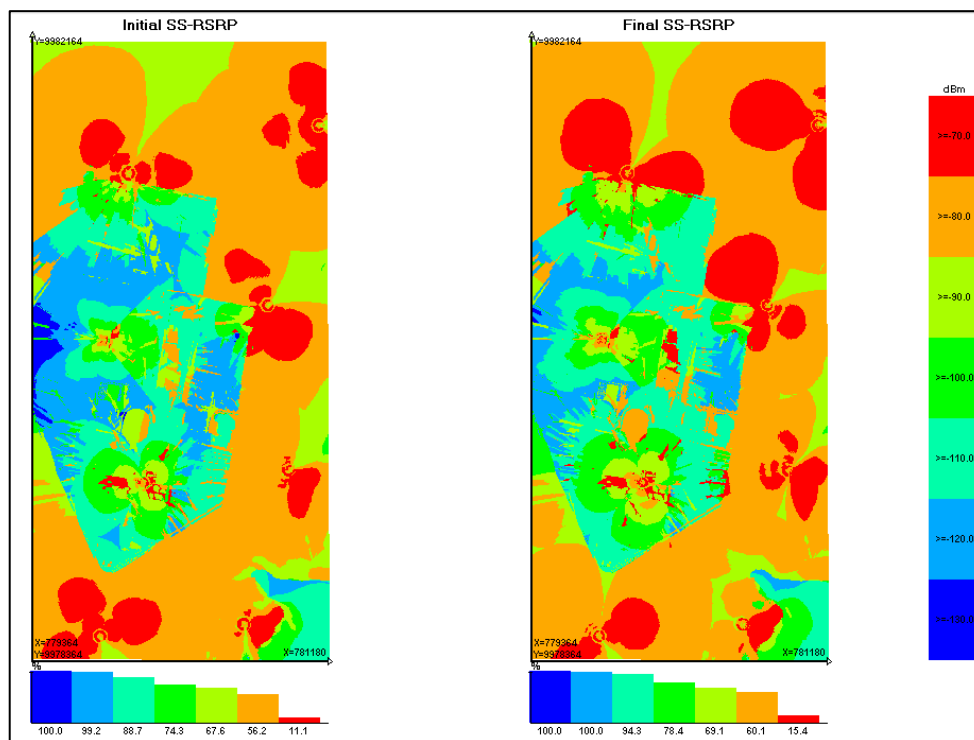


Figura 3.14 Plot de Optimización de cobertura 5G en Atoll, banda n78_modelos 3GPP

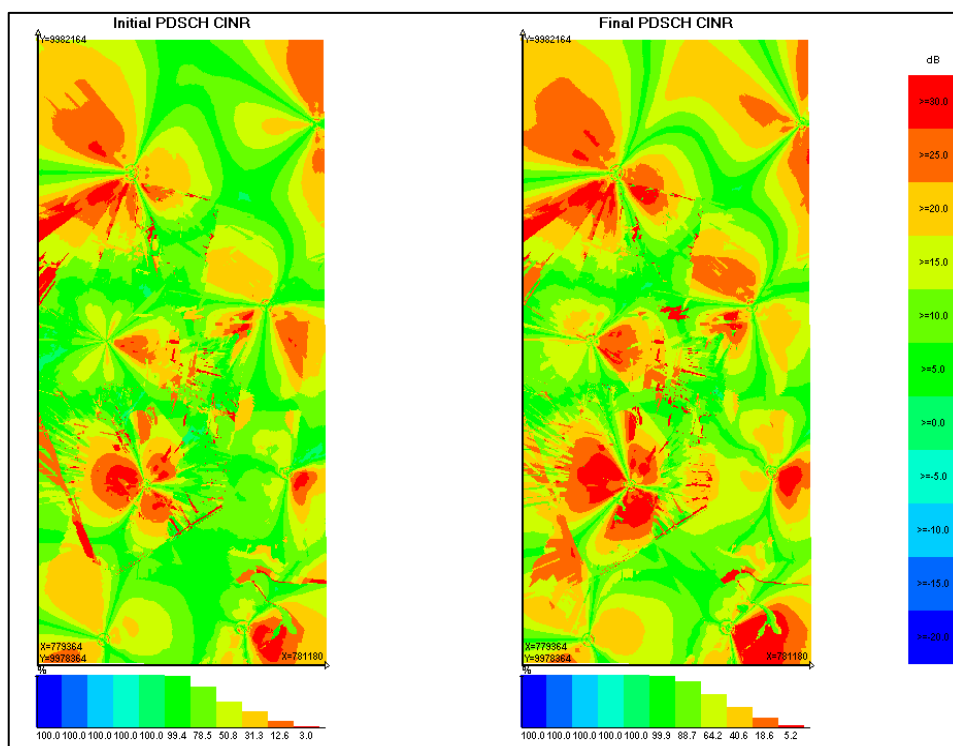


Figura 3.15 Plot de Optimización de calidad 5G en Atoll, banda n78_modelos 3GPP

En lo referente a los plots de simulación finales de calidad en la Figura 3.15, se puede notar mayor expansión de señal, en el modelo de propagación 3GPP que usa Atoll. La SS-SINR promedio obtenida a partir de la predicción utilizando 8/116 sitios para n78/n257 es 3.52/ 5 dB con 4.46 dB de desviación estándar. Las zonas donde existe menor calidad son aquellas en donde conviven más de 3 celdas servidoras que llegan con similar intensidad de señal con valores promedios altos. Además, existen áreas de menor calidad en las zonas donde se pierde cobertura, por las pérdidas mencionadas en las simulaciones de cobertura. De forma similar al procedimiento mencionado de la herramienta Atoll, para la banda n78, se obtuvieron como resultados las gráficas del antes/después de la optimización en la banda n257, en la Figura 3.16 - 3.17. Aquí, en lo referente a los plots de simulación finales de calidad, se puede notar mayor expansión de señal, en el modelo de propagación 3GPP que usa Atoll. Así mismo, la calidad disminuyó en las zonas donde la cobertura disminuye por la pérdida de trayecto prevista.

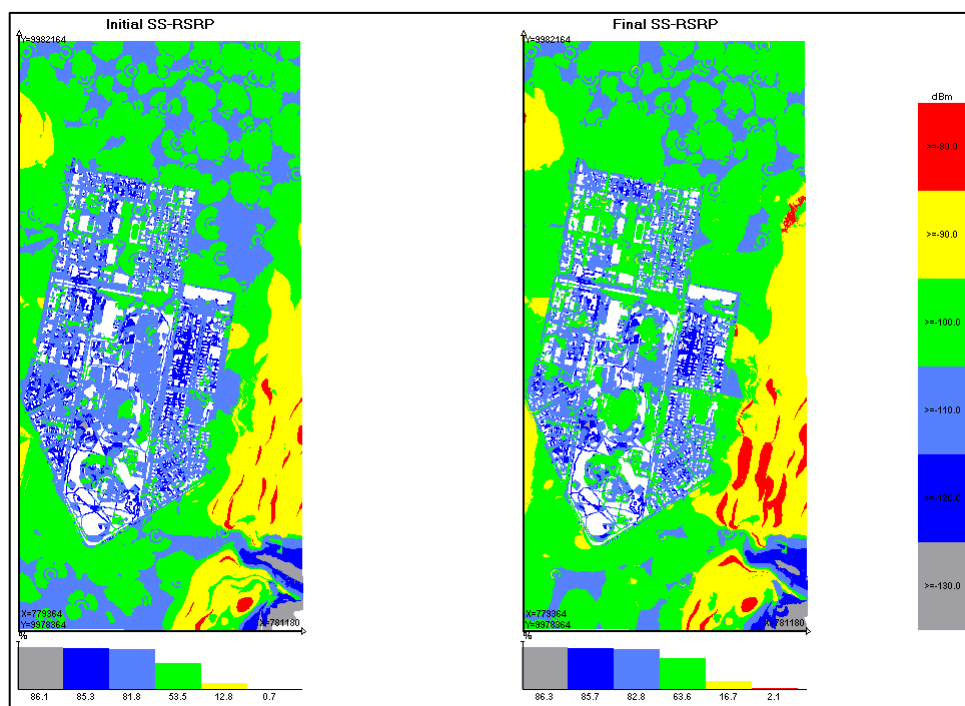


Figura 3.16 Plot de Optimización de cobertura 5G en Atoll, banda n257_modelos 3GPP

En lo referente a la optimización del diseño de la red obtenidas en la Figuras 3.14 - 3.17, se pudo obtener una mejora de alrededor de 6.55% en los niveles de cobertura y un 10.19% en los niveles de calidad para la banda n78. Mientras que, para la banda n257, se obtuvo una mejora del 2.47% en los niveles RSRP y un 22.54% de mejora en los niveles SINR.

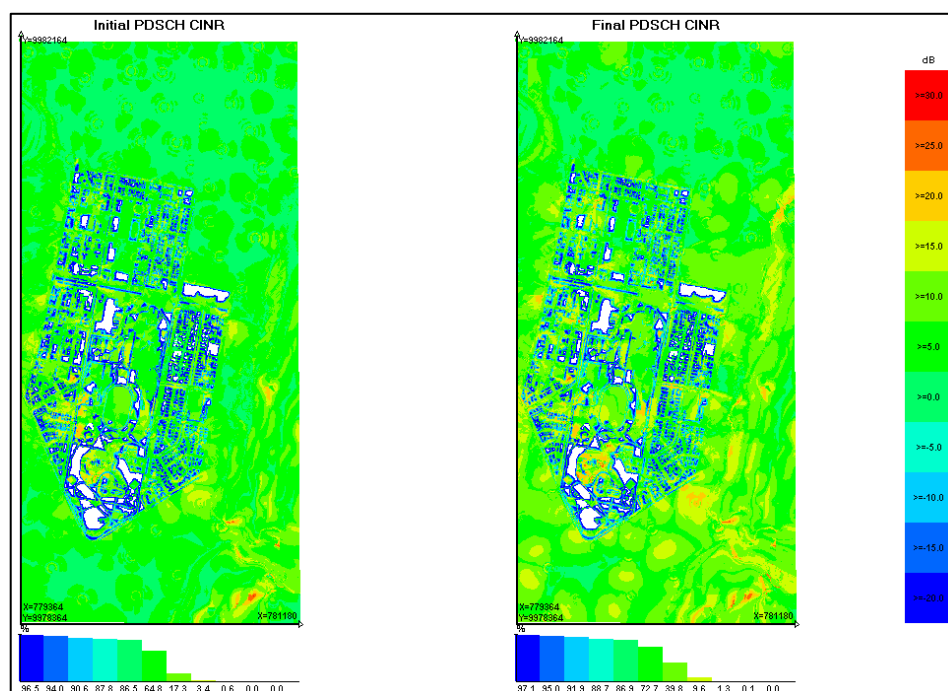


Figura 3.17 Plot de Optimización de calidad 5G en Atoll, banda n257_modelos 3GPP.

A partir de lo analizado en las Figuras 3.14 - 3.17, se ve claramente que se puede lograr una optimización de los diseños iniciales, visible en un aumento porcentual de los niveles de cobertura/calidad en ambas bandas. Esto dependió de los cambios en los parámetros RF de azimuth, downtilt, potencias, alturas de AAU y sugerencias de ubicación de nuevos sitios; que en la práctica, son las acciones comunes que operadores/proveedores de red móvil adoptan, a partir del diseño inicial previo al despliegue comercial 5G en la vida real. Además, en la optimización del diseño, las ubicaciones de sitios, fueron automáticas, para dar precisión a los resultados de cobertura esperados. A partir de todos los resultados presentados en las gráficas anteriores, podemos entonces verificar la precisión de los cálculos teóricos del link Budget y del dimensionamiento de cobertura/capacidad contrastándolos con los resultados obtenidos en las herramientas de software licenciados.

Finalmente, observamos que luego de efectuado el proceso de Optimización sobre el diseño inicial y en base a los resultados obtenidos de las mejoras en cobertura, calidad y capacidad; los valores promedio finales en ambas bandas 5G, son de mejor desempeño de señal y de servicios ofrecidos, respecto a la de la red 4G existente, a lo largo de toda la zona objetivo de nuestro trabajo de investigación.

4. CONCLUSIONES

- Se realizó de forma rápida, precisa y eficiente el diseño y optimización de una red 5G NR para entornos denso urbanos/urbanos con ambientes de propagación Macro/Micro, cumpliendo con los objetivos de cobertura, calidad y capacidad. Para tal propósito, se aplicó los estándares existentes de 3GPP para 5G mediante la selección y aplicación de los criterios correctos, los modelos de propagación adecuados, escenarios de cobertura, topografía, criterios LOS/NLOS, casos de uso de servicios, mapas 3D, y herramientas licenciadas como Atoll/Winprop.
- Los cálculos del presupuesto de enlace y las simulaciones de cobertura, calidad y capacidad con la herramienta Atoll/Winprop fueron altamente precisos y consistentes con los cálculos teóricos obtenidos. Esto se verificó mediante el promedio logrado para la SS-RSRP de cobertura (>-92 dBm) y la SS-SINR de calidad (>3.5 dB), asegurando niveles buenos de experiencia de datos, y de cobertura para el área objetivo. De esta forma se proporcionó niveles altos de velocidad de datos (>285 Mbps por usuario y >1.26 Gbps pico), observados en los escenarios planificados (3.5/28 GHz).
- Mientras mayor número de gnodesB se tengan en la red 5G diseñada, es más difícil mantener un buen nivel de calidad y por ende de throughput, pero es más fácil, cumplir con los niveles de cobertura en la zona de diseño.
- La precisión en el diseño de los time slots, determina el grado de sincronismo y alcance de cobertura; mientras que la calidad de los resultados de las vecindades, determina el éxito en la movilidad del usuario a lo largo de la red 5G.
- La exactitud del diseño del RSI, determinó el tipo de conectividad y acampamiento del usuario en la red, y el grado de precisión del diseño de PCIs evitó los problemas de caída de sesión de datos y fallas de accesibilidad de los usuarios, minimizando colisiones/confusiones de PCIs en las celdas.
- De los resultados obtenidos en el Diseño y la Optimización efectuados en la zona objetivo, se logró obtener una red 5G NSA, eficiente en cobertura/calidad/capacidad, lista para desplegarse con múltiples features y servicios tipo eMBB para el usuario final, que supera a la red 4G existente.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] N. Campos, J. Cavada, "Análisis para la implementación de la tecnología 5G basados en el modelo GSMA y su interacción con el Internet de las cosas en Ecuador", *Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información*, vol. 43, pp 38–54, 2021. DOI: 10.17013/risti.40.38–54.2021
- [2] C. Buchanan, "5G Networks in Chile," CFA Society Chile, [Online]. Available: <https://www.cfasocietychile.cl/wp-content/uploads/2022/08/Article-5G-Networks-Chile-20220214-v2.0-3.pdf>. (Accessed: December 16, 2023).
- [3] D. Zapparoli, "5G Technology made in Brazil", *Revista Pesquisa*, [Online]. Available: <https://revistapesquisa.fapesp.br/en/5g-technology-made-in-brazil/>, (Accessed: October 20, 2023).
- [4] R. E. Rios, "5G Network Planning and Optimization using ATOLL," M.S. Thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech, Barcelona, 2019. [Online]. Available: <https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/169237/5G+Network+Planning+and+Optimization+Using+Atoll+-+Master's+Thesis+-+Riviel+Rios.pdf?sequence=4>.
- [5] S. Ahmed, "Challenging 5G Network Planning, Designing and Optimization using ATOLL Radio Planning Tool," M.S. Thesis, Universiteit Gent, 2021. [Online]. Available: https://103.82.172.44:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1277/Thesis2020_EEE_160021059_160021133_160021069%20-%20Mahir%20Ashraf%20%2C160021058.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- [6] M. Ferrer, "Network Deployment Studies in 5G Using Atoll Radio Planning Tool," M.S. Thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech, Barcelona, 2021. [Online]. Available: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/344158/TFM_MarcMasFerrer.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- [7] H. Kim, *Design and Optimization for 5G Wireless Communications*, 1st ed. VTT Oulu, Finland: Wiley IEEE Press, 2020.
- [8] X. Lin and N. Lee, *5G and Beyond: Fundamentals and Standards*, Switzerland: Springer Nature, 2021.
- [9] A. Bellary, K. Kandasamy, and P. H. Rao, "Analysis of Wave Propagation Models with Radio Network Planning using Dual Polarized MIMO Antenna for 5G Base Station Applications", *IEEE Access*, vol. 10, pp 29183-29193, 2022. Doi:10.1109/ACCESS.2022.3158948
- [10] D. W. Stallings, *5G Wireless A Comprehensive Introduction*, Boston: Addison - Wesley, Pearson Education, 2021.
- [11] Huawei Technologies Co. Ltd., "HCIA-5G V2.0 - 5G Development and Evolution" Huawei Technologies, Shengzhen, 2021. Accessed: Nov., 5, 2023. [Online]. Available: <https://es.scribd.com/document/534525218/HCIA-5G-V2-0-Training-Material>
- [12] Huawei Technologies Co. Ltd., "Overview of 5G Wireless Network Principles," Huawei Technologies Co., Ltd., Shengzhen, 2020. Accessed: Nov., 15, 2023. [Online]. Available: <https://telecomfiles.com/overview-of-5g-wireless-network-principles-hcia>
- [13] M. Nidhi, D. Mihovska, A. D., and R. Prasad, "Overview of 5G New Radio and Carrier Aggregation: 5G and Beyond Networks," in *2020 23rd International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC)*, pp. 1-6, 2020.
- [14] Huawei Technologies Co., Ltd., "HCIA-5G V2.0 - 5G Network Architecture and Key Technologies," Huawei Technologies, Shengzhen, 2021. Accessed: Nov., 15, 2023. [Online]. Available: <https://es.scribd.com/document/550483555/02-HCIA-5G-Network-Architecture-and-Key-Technologies>

- [15] Huawei Technologies, "5G Air Interface," Huawei Technologies, Shengzhen, 2020. Accessed: Nov., 25, 2023. [Online]. Available: <https://telecomfiles.com/1-5g-training-air-interface>
- [16] E&S Engineering and Services, "5G Radio Network Planning Training - 5G Radio Network Basic Functionality," E&S Engineering and Services, Bogotá, Vol. 1, October 2021.
- [17] E&S Engineering and Services, "5G Radio Network Planning - 5G Radio Network Coverage Planning," E&S Engineering and Services, Bogotá, Vol. 2, Oct. 2021.
- [18] H. Technologies, "5G Radio Network Planning Principles," Huawei Technologies, Shengzhen, 2021. Accessed: Nov., 25, 2023. [Online]. Available: <https://telecomfiles.com/7-5g-training-5g-rf-planning>
- [19] CableFree, "LTE RSSI, RSRP and RSRQ Measurement," CableFree, Oxford Science Park, Oxford, UK, 2020. Accessed: Nov., 25, 2023. [Online]. Available: <https://www.cablefree.net/wirelesstechnology/4glte/rsrp-rsq-measurement-lte/>
- [20] M. Alami and 5GWORLDPRO, 5G NR RF Planning Training. (Feb 21, 2021). Accessed: Dec. 2, 2023. [Online Video]. Available: <https://lms.5gworldpro.com/courses/5g-nr-rf-planning-training/>
- [21] Huawei Technologies, "5G Base Station Overview and Basic Operation," Huawei Technologies, Shengzhen, HCIA 5G RNP Vol. 2, Dec. 2021.
- [22] E. Mohyeldin. (2020). ITU-R Workshop on IMT-2020 terrestrial radio interfaces: Minimum Technical Performance Requirements for IMT-2020 radio interface(s) [PDF document]. Available: https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-2020/Documents/S01-1_Requirements%20for%20IMT-2020_Rev.pdf
- [23] Farré, V., Vega Sánchez, J.D. and Carvajal Mora, H. "5G NR Radio Network Planning at 3.5 GHz and 28 GHz in a Business/Dense Urban Area from the North Zone in Quito City," in Proc. of XXXI Conf. on Electrical and Electronic Engineering (JIEEE), Article No. 24, Quito, Ecuador, November 29 – December 1 2023, pp. 221-224, doi: 10.3390/engproc2023047024.
- [24] V. R. F. Guijarro, J. D. Vega Sánchez, M. C. P. Paredes, F. G. Arévalo and D. P. M. Osorio, "Comparative Evaluation of Radio Network Planning for Different 5G-NR Channel Models on Urban Macro Environments in Quito City," in IEEE Access, vol. 12, pp. 5708-5730, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3350182.
- [25] NR. User Terminal (UT) Radio Access Capabilities, 3GPP, 3rd Generation Partnership Project, Valbonne, France, 2019.
- [26] F. K. Karo, A. Hikmaturokhman and M. A. Amanaf, "5G New Radio (NR) Network Planning at Frequency of 2.6 GHz in Golden Triangle of Jakarta," 2020 3rd International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems (ISRITI), Yogyakarta, Indonesia, 2020, pp. 278-283, doi: 10.1109/ISRITI51436.2020.9315504.
- [27] R. Nur Esa, A. Hikmaturokhman and A. Rizal Danisya, "5G NR Planning at Frequency 3.5 GHz : Study Case in Indonesia Industrial Area," 2020 2nd International Conference on Industrial Electrical and Electronics (ICIEE), Lombok, Indonesia, 2020, pp. 187-193, doi: 10.1109/ICIEE49813.2020.9277427.
- [28] B. F. C. Quiñonez, R. C. Ulloa-de Souza and L. J. Reyna-Tenorio, "Optimización del uso del espectro radioeléctrico en Ecuador," in Sapienza International Journal of Interdisciplinary Studies, vol. 3, pp. 238-249, June 2022, doi: 10.51798/sijis.v3i3.524.
- [29] Data Center Dynamics, "5G en Latinoamérica: una carrera a diferentes velocidades," Data Center Dynamics, Calle de Antonio López 247-249, Madrid, España, 2023. Accessed: Dec., 2, 2023. [Online]. Available: <https://www.datacenterdynamics.com/es/features/mapa-del-5g-en-latinoam%C3%A9rica-un-crecimiento-a-diferentes-velocidades/>

- [30] N. O. Campos and J. C. Cavada, "Análisis para la implementación de la tecnología 5g basados en el modelo GSMA y su interacción con el internet de las cosas en Ecuador," *Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información (RISTI)*, no. 43, pp. 38-54, Sept. 2021. Accessed: Nov. 9, 2023. doi: 10.17013/risti.40.38-54. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/359577564_Analisis_para_la_implementacion_de_la_tecnologia_5g_basados_en_el_modelo_GSMA_y_su_interaccion_con_el_internet_de_las_cosas_en_Ecuador
- [31] H. Technologies, "5G Site survey and Planning," Huawei Technologies, Shengzhen, 2021. Accessed: Nov., 25, 2023. [Online]. Available: <https://telecomfiles.com/5g-site-survey-and-planning-hcia>
- [32] D. Rianti, A. Hikmaturokhman and D. Rachmawaty, "Techno-Economic 5G New Radio Planning Using 26 GHz Frequency at Pulogadung Industrial Area," 2020 3rd International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems (ISRITI), Yogyakarta, Indonesia, 2020, pp. 272-277, doi: 10.1109/ISRITI51436.2020.9315455.
- [33] H. Technologies, "5G Cell Radio Parameter Design," Huawei Technologies, Shengzhen, 2021. Accessed: Nov., 25, 2023. [Online]. Available: <https://telecomfiles.com/8-5g-training-5g-cell-radio-parameter-design>
- [34] E&S Engineering and Services, "5G Radio Network Planning Training - 5G Cell Parameter Design," E&S Engineering and Services, Bogotá, Vol. 3, October 2021.
- [35] Weatherspark, "El clima y el tiempo promedio en todo el año en Quito," Weatherspark, Cedar Lake Ventures, MN 55331-6203, US, 2020. Accessed: Nov., 25, 2023. [Online]. Available: <https://es.weatherspark.com/y/20030/Clima-promedio-en-Quito-Ecuador-durante-todo-el-a%C3%B1o>
- [36] Blare Technologies, "The challenge of 5G network planning," Blare Technologies, Al. Zwycięstwa 96/98 PPNT C 3.22, 1-451 Gdynia, Poland, 2022. Accessed: April, 2024. [Online]. Available: <https://www.blare.tech/post/the-challenge-of-5g-network-planning>
- [37] RCRWIRELESS, "Good 5G is bad 5G with poor network design – especially in enterprise," RCRWIRELESS, 3112 Windsor Drive A349, Austin, TX 78703, US, 2022. Accessed: Apr., 25, 2024. [Online]. Available: <https://www.rcrwireless.com/20240327/private-5g/good-5g-kit-is-bad-5g-kit-if-the-network-design-fails-especially-in-private-networks>
- [38] Precisely, "Next-Generation Network Planning: Why It's Important," Precisely, Corporate headquarters, 1700 District Ave #300, Burlington, MA 01803, US, 2024. Accessed: Apr., 25, 2024. [Online]. Available: <https://www.precisely.com/blog/data-enrichment/next-generation-network-planning>
- [39] TEOCO, "Network Planning Goes 5G," TEOCO, Headquarters – Virginia, 12150 Monument Drive, Suite 700, Fairfax, VA 22033, US, 2024. Accessed: Apr., 25, 2024. [Online]. Available: <https://www.teoco.com/blog/network-planning-goes-5g/>
- [40] Real Academia Española, "Optimizar," Real Academia Española, Felipe IV, 4 - 28014 Madrid, España, 2024. Accessed: Apr., 25, 2024. [Online]. Available: <https://dle.rae.es/optimizar>
- [41] Economipedia, "Optimización," Economipedia, 2024. Accessed: Apr., 25, 2024. [Online]. Available: <https://economipedia.com/definiciones/optimizacion.html>
- [42] Rohde-Schwarz, "Optimización de redes," Rohde-Schwarz, Av. Javier Barros Sierra #540, Edificio Park Plaza, Torre 1, Piso 8, Ciudad de Mexico, C.P. 01210, Mexico, 2024. Accessed: Apr., 25, 2024. [Online]. Available: https://www.rohde-schwarz.com/lat/soluciones/test-and-measurement/mobile-network-testing/network-optimization/optimizacion-de-redes_231990.html

	ORDEN DE EMPASTADO	Código: EPN-GIIV-MSP-01-02-PRD-04-FRM-03
		Versión: 1
		Elaborado: 24/10/2023
		Página 1 de 1

Quito, D.M. 28 de mayo de 2024

De conformidad a lo establecido en el Procedimiento para la Gestión de la Unidad de Titulación – opción Trabajo de Titulación o Tesis de Programas de Cuarto Nivel, y una vez que se ha verificado el cumplimiento del formato de presentación establecido para el Trabajo de Titulación/Tesis, autorizo la impresión y encuadernación del Trabajo de Titulación/Tesis final, presentado por el señor Valdemar Ramón Farré Guijarro, estudiante de la Maestría en Telecomunicaciones.

Atentamente,


 Firmado electrónicamente por:
 DIEGO JAVIER
 REINOSO CHISAGUANO

Ph.D. Diego Javier Reinoso Chisaguano
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y REDES DE INFORMACION